Roboteam

ROBOX-V00-00001

Vehicle Controlled Robot Container (IDF)

מדריך אחזקת מנע שליחות קטלנית

DOC00757-A REV. 001

29/09/2026



המסמך הזה כולל מידע אשר אין לגלותו מחוץ לממשלה, ואין לשכפלו, להשתמש בו או לגלותו – בשלמותו או בחלקו – לכל מטרה אחרת מלבד הערכת הצעה או הצעת מחיר זו. מגבלה זו אינה מגבילה את זכותה של הממשלה להשתמש במידע הכלול במסמך זה אם הושג ממקור אחר ללא מגבלה. המידע הכפוף למגבלה מופיע בגיליונות הבאים

תוכן עניינים

אחריות וחובות 4

בטיחות 5

1. כללי 6

1.1. רקע מערכת 6

1.2. **מטרת המסמך 6**

2. **סקירה כללית של המערכת 7**

2.1. רכיבי מערכת 7

3. טבלה מסכמת דרג מבצע + זמנים 8

4. **קרון שליטה 9**

4.1. רמסע 9

4.2. מזגן TOP-J-INV-22 X WIFI EU **..... 9**

4.2.1. לוח אחזקה 9

4.2.2. סדר פעולות 10

4.3. גנרטור 14

4.3.1. מסמכים רלוונטים 14

4.3.2. החלפת שמן מנוע 15

4.3.3. ניקוי פילטר אוויר 22

4.3.4. טיפול מצת (פלאג) 31

4.4. מסכים וטלוזיות 38

4.5. כבילה / ארון תקשורת 38

4.6. מערכת חשמל 38

4.7. תורן 38

4.8. קרופרסור 38

5. **ביזון 39**

5.1. לוח אחזקה 39

5.2. בדיקת שמן מנוע 40

5.2.1. מסמכים רלוונטים 40

5.2.2. רשימת כלים 41

5.2.3. סדר פעולות 42

5.3. **בדיקת שמן גיר 47**

5.3.1. רשימת כלים 47

5.3.2. סדר פעולות 48

5.4. החלפת פילטר שמן 49

5.4.1. רשימת כלים 49

5.4.2. סדר פעולות 50

5.5. החלפת שמן מנוע 64

5.5.1. רשימת כלים 64

5.5.2. סדר פעולות 65
5.6. החלפת שמן גיר 69
5.6.1. מסמכים רלוונטים 69
5.6.2. רשימת כלים 70
5.6.3. סדר פעולות 71
5.7. ניקוי / החלפת פילטר אוויר 75
5.7.1. מסמכים רלוונטים 75
5.7.2. רשימת כלים 76
5.7.3. סדר פעולות 77
5.8. בדיקת רצועת וואריאטור 83
5.8.1. מסמכים רלוונטים 83
5.8.2. רשימת כלים 85
5.8.3. סדר פעולות 86
5.9. **החלפת רצועת וואריאטור 89**
5.9.1. רשימת כלים 89
5.9.2. סדר פעולות 90
5.10. החלפת מצת (פלאג) 98
5.10.1. רשימת כלים 98
5.10.2. סדר פעולות 99
5.11. גירוזים 104
5.11.1. פטמות גירוז חיצוניות 104
5.11.2. פטמות גירוז פנימיות 107
5.12. מותחני שרשרת 112
5.12.1. רשימת כלים 112
5.12.2. סדר פעולות 113
5.13. שימון שרשראות 116
5.13.1. רשימת כלים 116
5.13.2. סדר פעולות 117
5.14. בדיקת רפידות בלם 119
5.14.1. סדר פעולות 119
5.15. בדיקת נוזל בלמים 122
5.15.1. רשימת כלים 122
5.15.2. סדר פעולות 123
5.16. בדיקת מחבר דלק 126
5.16.1. רשימת כלים 126
5.16.2. סדר פעולות 127
5.17. בקרה נמוכה (א.צ.מ) 129
5.17.1. לוח אחזקה 129

5.17.2. רשימת כלים 130
5.17.3. סדר פעולות 131
5.18. בקרה גבוהה (ג"ג) 136
5.19. חשמל / אנרגיה 132
5.19.1. לוח אחזקה 132
5.19.2. **מצבר 12V** 133
5.19.3. סדר פעולות 133
5.20. קופסת מפעיל 136
5.20.1. לוח אחזקה 137
5.20.2. **חיזוק מחברי אנטנות** 138
5.20.3. רשימת כלים 138
5.20.4. סדר פעולות 139
6. סט ממסר תקשורת 144
6.1. חצובה, פליקן, קופסת תקשורת וכבילה 144
6.1.1. לוח אחזקה 144
7. ROCU-10 145
8. ROCU-1 145
9. עמדת נשק 145
10. פרטי תקשורת 146

אחריות וחובות

אנא קראו בזהירות את הנקודות הבאות לפני שהנכם מפעילים כל חלק שהוא במערכת:

- שימוש בכל חלק שהוא של המערכת נמצא באחריותו הבלעדית של המפעיל.
- שימוש על כל המפעילים להשתתף בקורס ההכשרה של 'שליחות קטלנית' הניתן על ידי חברת רובוטים ו/או שותפיה ולקבל הסמכה טרם הפעלת המערכת.
- נהגו בזהירות בבואכם להסיר חלקים על מנת למנוע פגיעה באצבעות ובחלקי גוף אחרים.
- חברת רובוטים ושותפיה אינם אחראים לפציעות הנובעות משימוש בלתי-הולם במערכת 'שליחות קטלנית'
- אין לבצע כל פעולת תחזוקה לפני וידוא כי כלי 'ביזון' דומם.
- אין להפעיל את המערכת עם סוללות אחרות מאלו המצוינות במדריך זה. שימוש בסוללות זרות עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך למערכת, פגיעה במפעיל, ונזקים לחפצים או אנשים הנמצאים בסביבה.
- אין להכניס אצבעות למנגנון ההנעה "הזחלים" של המערכת מונעת.

בטיחות

- פעלו בהתאם להוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה.
- למערכת בחלקים נעים שונים – אין לגעת ביחידה בזמן שהיא פועלת.
- חל איסור מוחלט לפרק את המערכת – הדבר עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך למערכת ויבטל את האחריות.
- אין לגעת בחוטי חשמל חשופים.
- חל איסור מוחלט להפעיל את המערכת על ידי סוללות שאינן סופקו עם המערכת מחברת Roboteam - הדבר עלול לגרום לנזק בלתי-הפיך למערכת ויבטל את האחריות.
- אין להשקיע את המערכת במים.
- הפעילו את המערכת אך ורק באמצעות מפעיל מוסמך.
- יש להשגיח על המערכת בכל עת במשך הפעלתו באמצעות צפייה ישירה או באמצעות ממשק המשתמש.
- בעת חיבור האנטנה לקופסת מפעיל או כל אביזר נוסף יש לוודא שמערכת כבויה.
- בעת חיבור אביזר כלשהו למערכת – יש לוודא כי כל הקונקטורים מחוברים כראוי וכי בזמן חיבור למקום, לא נפגעים הכבלים כתוצאה מחיבור שגוי.
- אין להסתכל ישירות לקרני הלייזר ו/או ליחידות התאורה מסוג LED (אינפרה אדום נראה לעין).



1. כללי

1.1. רקע מערכת

מערכת 'שליחות קטלנית' הינה מערכת מבצעית מתקדמת המבוססת על קרון פיקוד ושליטה ייעודי, המפעיל שני כלים רובוטיים קטלניים בלתי מאויישים 'ביזונים', המיועדים לפעולה במעגל הלחימה הראשון.
המערכת הינה מערכת מודולרית המאפשרת פריסה ב כ-3 תצורות הפעלה אל מול הסביבה המבצעית, המאפשרת ביצוע מגוון רחב של משימות מבצעיות – סיור, חקר שטח, פתיחת צירים, חשיפה והשמדת איומים, ליווי כוחות ותמיכה בתמרון – תוך צמצום משמעותי של סיכון חיי הלוחמים.

'שליחות קטלנית' נועדה לשמר עליונות מבצעית באמצעות הרחקת האדם מקו הסכנה, הגדלת קצב הלחימה, הרחבת מעטפת היכולות של הכוח המתמרן ושיפור האפקטיביות המבצעית בשדה הקרב המודרני.

1.2. מטרת המסמך

מסמך זה מרכז ומסדיר את שגרות הבדיקה, הטיפול והתחזוקה של המערכת לאורך כל תקופת הפעלתה, תוך פירוט פעולות אחזקת המנע לפי דרגי העבודה השונים. מטרתו העיקרית היא להבטיח זמינות מבצעית מרבית, בטיחות מפעילים, מניעת תקלות מוקדמת, והבטחת אמינות המערכת לאורך זמן.

2. סקירה כללית של המערכת

2.1 רכיבי מערכת



ישל"ט (ROCU-1) - אופציונלי



ישל"ט (ROCU-10)



קרון שליטה



קופסת מפעיל



ביזון - רכב קרקע בלתי מאויש





סט ממסר תקשורת

3. טבלה מסכמת דרג מבצע + זמנים

טבלת מסכמת דרג מבצע + זמנים									
רכיבי מערכת	מכלול	תת מכלול	מק"ט	פעולה	דרג מבצע	חודשי	רבעוני	חצי שנתי	שנתי
קרון שליטה	רמסע			בדיקת ע"י בוחן צ"י	משקם				✓
	מזגן	שלט		בדיקת תקינות שלט	שדה	✓			
		מסנני אוויר		ניקוי מסנני אוויר	שדה	✓			
		מערכת קירור		בדיקת תקינות קירור	משקם				✓
	גנרטור	שמן מנוע		החלפת שמן מנוע	משקם		✓		
		פילטר אוויר		ניקוי פילטר אוויר	שדה	✓			
		מצת (פלאג)		בדיקת תקינות/ החלפה	משקם				✓
	מסכים וטלוזיות		א.מ.ל	ניקוי חיצוני מסכים	שדה	✓			
	תורן			בדיקות ע"י חברת הו"ס	חברה				✓
	קרומפרסור				חברה				✓
	ארון תקשורת / כבילה				חברה				✓
	מערכת חשמל				חברה				✓
ביזון	מנוע	שמן מנוע	10W-40	בדיקת שמן מנוע	שדה	✓			
				החלפת שמן מנוע	משקם		✓		
		שמן גיר	75W-90	החלפת שמן גיר	משקם		✓		
		פילטר שמן	39164PH	החלפת פילטר שמן	משקם		✓		
		פילטר אוויר	692519	ניקוי פילטר אוויר	שדה	✓			
		פילטר אוויר משני	692520						
		וריאטור	HD 127-159	בדיקת תקינות רצועה	שדה	✓			
		מצת (פלאג)	491055S	החלפת מצת	משקם				✓
		פטמות גירוז	א.מ.ל	גירוז פטמות חיצוניות	שדה		✓		
				גירוז פטימות פנימיות	משקם		✓		
		שרשרת	א.מ.ל	בדיקת מותחני שרשרת	שדה	✓			
			Putoline DX-11	שימון שרשרת	שדה	✓			
		בלם	א.מ.ל	בדיקת רפידות בלם	משקם		✓		
			DOT 4	בדיקת נוזל בלם	משקם		✓		
		מחבר דלק	א.מ.ל	בדיקת מחבר דלק	שדה	✓			
		בוכנות		ניקוי בוכנות	שדה	✓			
	בקרה נמוכה	תיבת בקרה		בדיקות ע"י חברת א.צ.מ	חברה				✓
	בקרה גבוהה	תיבת בקרה		בדיקות ע"י חברת ג'ג	חברה				✓
	חשמל	מצבר 12V		בדיקת תקינות מצבר	שדה	✓			
		סוללה 48V		בדיקת תקינות סוללה	חברה				✓
		כבילה		ATP	חברה				✓
		מטען			חברה				✓
		אלטרנטור			חברה				✓
קופסת מפעיל		בית סוללות		בדיקת וויזואלית	שדה	✓			
		מחברי אנטנות		חיזוק מחברים	משקם		✓		
סט ערכת ממסור		חצובה		בדיקת וויזואלית	שדה		✓		
		פליקן		בדיקת וויזואלית	שדה		✓		
		כבילה		בדיקת וויזואלית	שדה		✓		
ROCU10				ATP	חברה				✓
ROCU1					חברה				✓

מקרא	
דרג מבצע	ראשי תיבות
דרג שדה	שדה
דרג משקם	משקם
דרג חברה	חברה

5. קרון שליטה

5.1. רמסע

אחזקה/בדיקת הרמסע תבוצע אחת לשנה ע"י בוחן צ"י.

5.2. מזגן TOP-J-INV-22 X WIFI EU

5.2.1. לוח אחזקה

מס'	תדירות	פעולת תחזוקה	פירוט	דרג מטפל
1.	חודשי	בדיקת תקינות שלט	וידוא תקינות הצג ופעילותו התקינה של השלט.	אחזקת שדה
2.		ניקוי מסנני אוויר	שליפת המסננים ושטיפתם במים להסרת אבק ולכלוך, ייבושם והחזרתם למקומם.	אחזקת שדה
3.	שנתי	בדיקת מערכת קירור	בדיקת לחצי עבודה של גז המזגן ומילוי בהתאם לצורך.	טכנאי מזגנים

5.2.2. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	ניקוי מסנני אוויר- וודא כי המזגן כבוי ומנותק ממתח ופתח את המכסה משני צידי היחידה לצורך שליפה וחילוץ הפילטרים.	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	שלוף את שני המסננים כלפי מעלה או קדימה (בהתאם לדגם) מתוך מסילותיהם.	

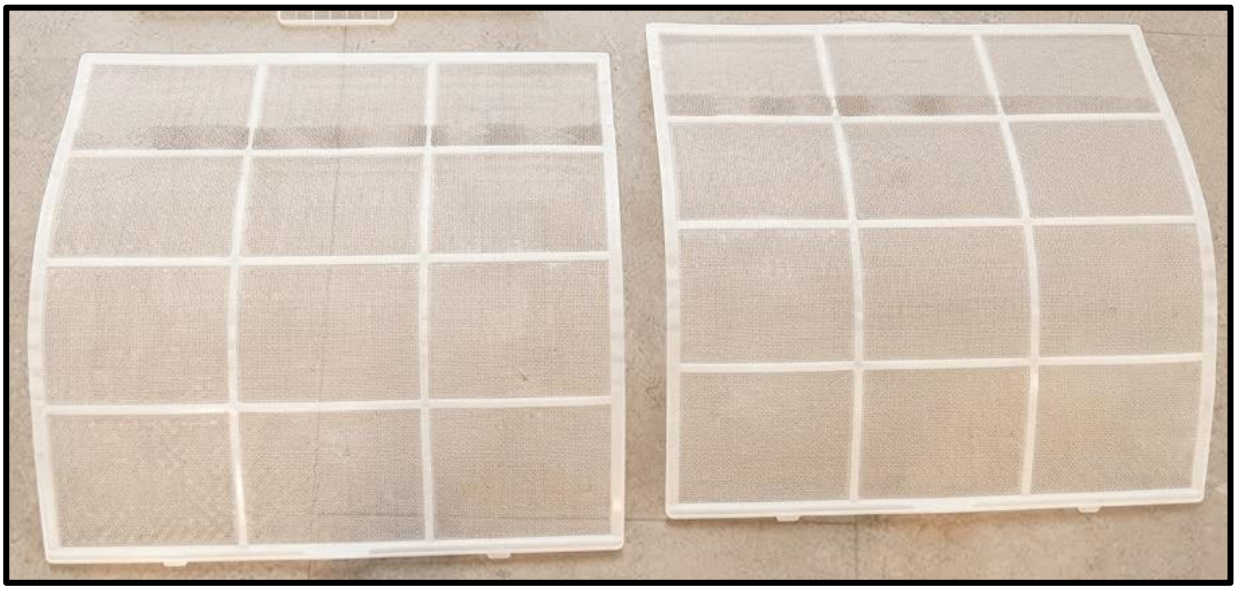




שלב	תיאור	כלי עזר
3.	שטוף את המסננים במים נקיים ושפשף אותם בעדינות להסרת האבק והלכלוך	



שלב	תיאור	כלי עזר
4.	הנח את המסננים לייבוש מלא במקום מוצל.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	החזר את שני מסנני האוויר למקומם במסילות וודא שהם מונחים נכון	



שלב	תיאור	כלי עזר
.6	סגור את מכסה המזגן	



5.3. גנרטור

5.3.1. מסמכים רלוונטים

תקופת שירות רגילה (3) פריט 3. יש לבצע בכל חודש או מרווח שעות הפעולה המצוין, לפי המוקדם מביניהם.		בכל שימוש	חודש ראשון או 20 שעות	כל 3 חודשים או 50 שעות	כל 6 חודשים או 100 שעות	כל שנה או 300 שעות
שמן מנוע	בדיקת מפלס	o				
	החלפה		o		o	
מסנן אוויר	בדיקה	o				
	ניקוי			o (1)		
	החלפה					o (*)
מצת	בדיקה/כוונון				o	
	החלפה					o
בולם ניצוצות	ניקוי				o	
רווח שסתומים	בדיקה/כוונון					o (2)
מיכל דלק	ניקוי	כל שנתיים או 1,000 שעות (2)				
מסנן דלק	החלפה	כל שנתיים או 1,000 שעות (2) (4)				
צינור דלק	בדיקה	כל שנתיים (החלפה במידת הצורך) (2) (4)				

הערות:
(*) יש להחליף רק את מסנן האוויר מנייר.
(1) יש לתחזק בתדירות גבוהה יותר בשימוש באזורים מאובקים.
(2) פריטים אלה יש למסור לטיפול אצל מפיץ השירות המורשה של הונדה, אלא אם ברשותך הכלים המתאימים והידע המכני הנדרש. יש לעיין במדריך המוסך של הונדה לנהלי הטיפול.
(3) לשימוש מסחרי, יש לתעד את שעות הפעולה כדי לקבוע את מרווחי התחזוקה הנכונים.
(4) במקרה של סדקים או שבר באטם מסנן הדלק ובאטם הרגולטור, יש להחליף את החלק בחדש.

גנרטור זה מצויד בממיר קטליטי. אם המנוע אינו מתוחזק כראוי, הקטליזטור שבמשתיק הקול עלול לאבד מיעילותו.

Full maintenance in HONDA website

SERVICING YOUR GENERATOR

ENGINE OIL CHANGE

Drain the oil while the engine is warm to assure rapid and complete draining.

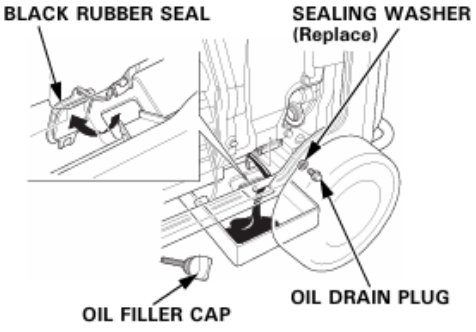
1. Open the right maintenance cover by turning its latch counterclockwise.
2. Reach under the generator and remove the black rubber seal located below the oil drain plug.
3. Place a suitable container underneath the generator to catch the used oil.
4. Remove the oil filler cap.
5. Remove the oil drain plug and sealing washer and allow the oil to drain completely.
6. Reinstall the oil drain plug and a new sealing washer. Tighten the plug securely.
7. Reach under the generator and reinstall the black rubber seal.

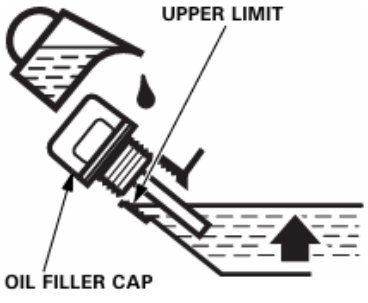
NOTICE

Improper disposal of engine oil can be harmful to the environment. If you change your own oil, please dispose of the used oil properly. Put it in a sealed container, and take it to a recycling center. Do not discard it in a trash bin, dump it on the ground, or pour it down the drain.

8. With the generator in a level position, fill with the recommended oil to the upper limit of the oil filler neck (see page 44).
   Maximum oil capacity: 1.1 L
9. Reinstall the oil filler cap securely.
10. Close the right maintenance cover by turning its latch clockwise.

Wash your hands with soap and water after handling used oil.





5.3.2.2. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	שמן מנוע	5W-40 בתקן API SJ
2.	מפתח רינג (סגור)	
3.	כלי לניקוז שמן	
4.	משפך	
5.	מברג שטוח	
6.	מטלית מיקרופייבר	

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	הנח את הגרנטור על משטח ישר ומקם את מגש הניקוז	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	פתח את מכסה התחזוקה הימני	



שלב	תיאור	כלי עזר
.3	הסר את מכסה מסנן השמן	



שלב	תיאור	כלי עזר
.4	הסר את בורג ריקון השמן	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	רוקן את שמן המנוע לחלוטין	



שלב	תיאור	כלי עזר
.6	התקן את בורג ריקון השמן והדק אותו היטב	



שלב	תיאור	כלי עזר
7.	מלא את המנוע בשמן מנוע המומלץ. כאשר שמן המנוע מתחיל לנזול אל תוך פתח מילוי השמן, מפלס השמן תקין.	שמן מנוע 5W-40 בתקן API SJ



שלב	תיאור	כלי עזר
8.	התקן את מכסה מסנן השמן	



שלב	תיאור	כלי עזר
9.	סגור את מכסה התחזוקה הימני	



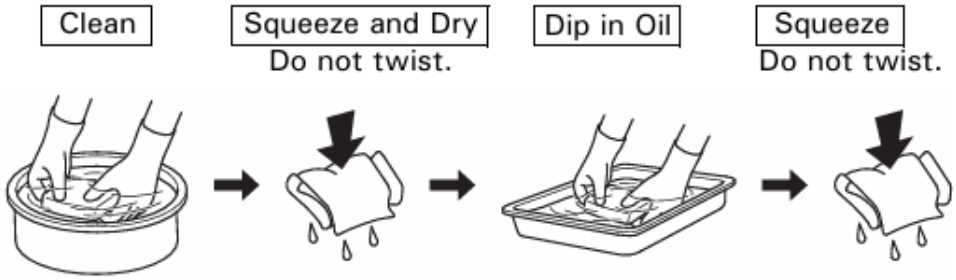
SERVICING YOUR GENERATOR

FOAM AIR FILTER CLEANING

A dirty foam air filter will restrict air flow to the fuel system, reducing engine performance. If you operate the generator in very dusty areas, clean the foam air filter more frequently than specified in the Maintenance Schedule.

1. Clean the foam air filter in warm soapy water, rinse, and allow to dry thoroughly, or clean in non-flammable solvent and allow to dry.

2. Dip the foam air filter in clean engine oil, and then squeeze out all excess oil. The engine will smoke when started if too much oil is left in the foam air filter.



3. Wipe dirt from the inside of the air cleaner cover using a moist rag. Be careful to prevent dirt from entering the air duct that leads to the fuel system.

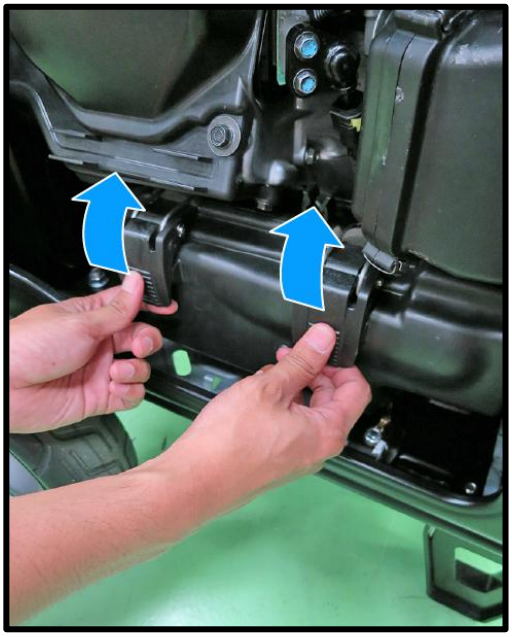
5.3.3.2. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	שמן מנוע 5W-40 בתקן API SJ	
2.	מגש ניקוז	
3.	מטלית מייקרופייבר	
4.	מברג שטוח	

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את מכסה התחזוקה השמאלי	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	שחרר את התפסים והסר את מכסה מסנן האוויר	



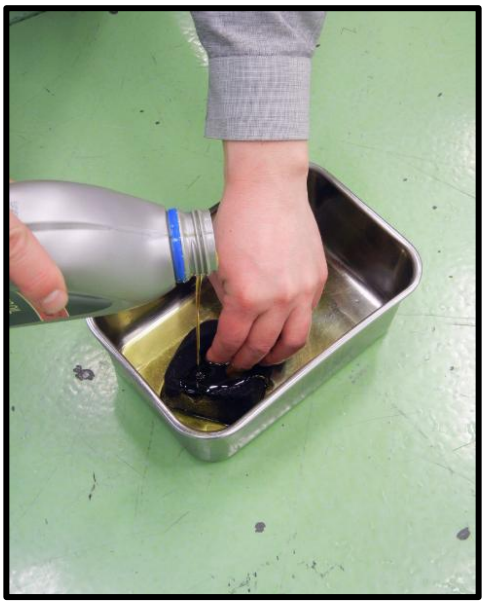
שלב	תיאור	כלי עזר
.3	הסר את מנגן הספוג ממכסה מסנן האוויר	



שלב	תיאור	כלי עזר
.4	נקה את מסנן האוויר במים עם סבון והנח לו להתייבש	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	טבול אותו בשמן מנוע נקי	



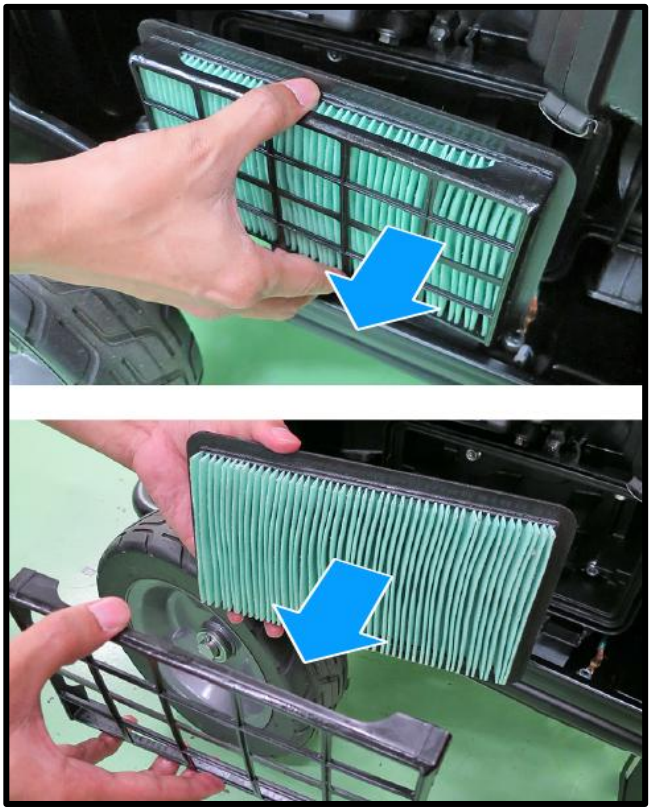
שלב	תיאור	כלי עזר
.6	סחוט אותו	



שלב	תיאור	כלי עזר
.7	התקן את מסנן הספוג על מכסה מסנן האוויר	



שלב	תיאור	כלי עזר
.8	הסר את המוביל ואת מסנן הנייר	



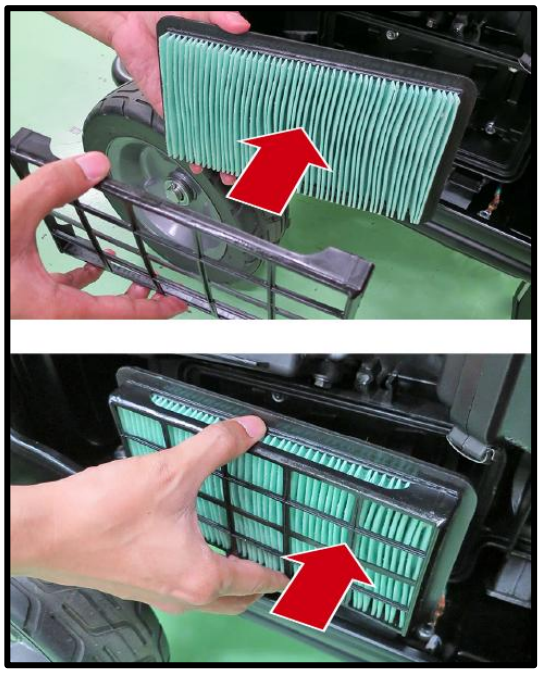
שלב	תיאור	כלי עזר
9.	בדוק את מסנן הנייר: אם מסנן הנייר מלוכלך, החלף אותו בחדש. אל תנקה את מסנן הנייר	



שלב	תיאור	כלי עזר
10.	נגב כל לכלוך מבית מסנן האוויר בעזרת מטלית נקייה ולחה	



שלב	תיאור	כלי עזר
.11	התקן את המוביל ואת מסנן הנייר	



שלב	תיאור	כלי עזר
.12	התקן את מכסה מסנן האוויר	

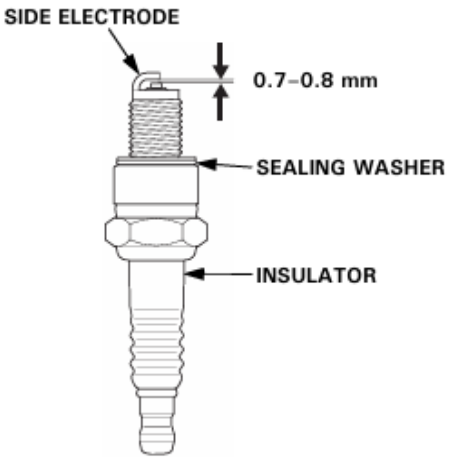


שלב	תיאור	כלי עזר
13.	סגור את מכסה התחזוקה השמאלי	



SERVICING YOUR GENERATOR

5. Inspect the spark plug. Replace it if the electrodes are worn or fouled, or if the insulator is cracked or chipped.



6. Measure the spark plug electrode gap with a wire-type feeler gauge. Correct the gap, if necessary, by carefully bending the side electrode.

   The gap should be:
   0.7–0.8 mm

7. Make sure that the spark plug sealing washer is in good condition, and thread the spark plug in by hand to prevent cross-threading.

8. After the spark plug is seated, tighten with a spark plug wrench to compress the washer.

   If reinstalling a used spark plug, tighten 1/8–1/4 turn after the spark plug seats.
   If installing a new spark plug, tighten 1/2 turn after the spark plug seats.

NOTICE

A loose spark plug can overheat and damage the engine.
Overtightening the spark plug can damage the threads in the cylinder head.

9. Attach the spark plug cap.

10. Reinstall the spark plug inspection cover and tighten the cover screw.

11. Close the left maintenance cover.

SPARK PLUG SERVICE

In order to service the spark plug, you will need a spark plug wrench (commercially available).

Recommended spark plugs: BPR6ES (NGK)

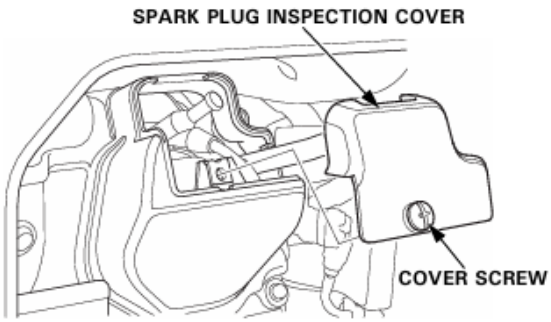
To ensure proper engine operation, the spark plug must be properly gapped and free of deposits.

NOTICE

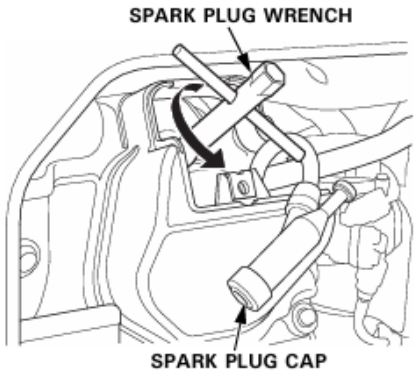
An incorrect spark plug can cause engine damage.

If the engine is hot, allow it to cool before servicing the spark plug.

1. Open the left maintenance cover by turning its latch counterclockwise.
2. Loosen the cover screw and remove the spark plug inspection cover.



3. Disconnect the spark plug cap, and remove any dirt from around the spark plug area.
4. Remove the spark plug with a spark plug wrench.



5.3.4.2. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
.1	מברג שטוח	
.2	מפתח מצתים	
.3	פלאג (מצת)	NGK BPR6ES

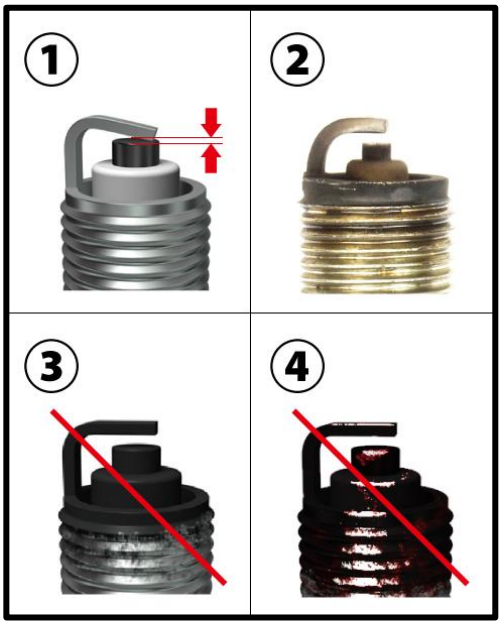
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את מכסה התחזוקה השמאלי אם המנוע היה בשימוש, אפשר למנוע להתקרר לחלוטין לפני ביצוע טיפול זה	



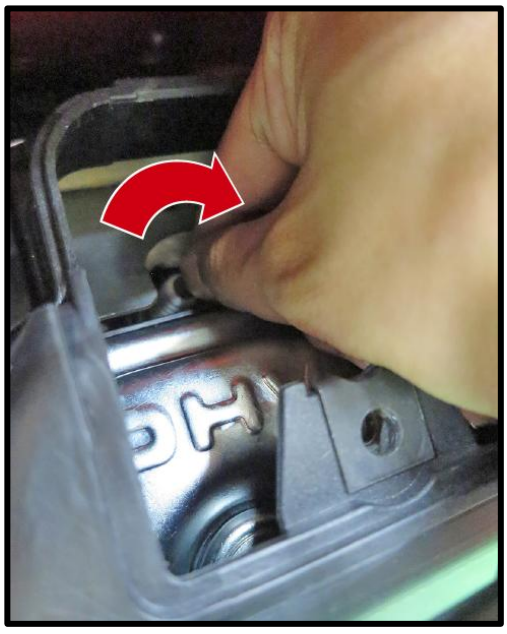
שלב	תיאור	כלי עזר
2.	הסר את המצת בעזרת מפתח מצתים	



שלב	תיאור	כלי עזר
3.	בדוק את המצת: 1. המרווח צריך להיות 0.7 עד 0.8 מ"מ. 2. מצב תקין. 3. יבש או מפויח (מצבורי פחמן). 4. רטוב (מפויח משמן / דלק).	



שלב	תיאור	כלי עזר
4.	התקן את המצת ביד כדי למנוע הברגה לא תקינה	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	במקרה של התקנת מצב משומש, הדק 1/8 עד ¼ סיבוב לאחר שהמצב מתייבש במקומו. במקרה של התקנת מצב חדש, הדק ½ סיבוב לאחר שהמצת מתיישב במקומו.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.6	התקן את מכסה המצת	



שלב	תיאור	כלי עזר
.7	התקן את מכסה הבדיקה של המצת	



שלב	תיאור	כלי עזר
.8	סגור את מכסה התחזוקה השמאלי	



5.4. מסכים וטלוויזיות

כלל הבדיקות יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת הו"ס אחת לשנה.

5.5. כבילה / ארון תקשורת

כלל הבדיקות יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת הו"ס אחת לשנה.

5.6. מערכת חשמל

כלל בדיקות החשמל יתבצעו ע"י חשמאלי מוסמך בלבד מטעם חברת הו"ס אחת לשנה.

5.7. תורן

כלל הבדיקות יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת הו"ס אחת לשנה.

5.8. קרופרסור

כלל הבדיקות יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת הו"ס אחת לשנה.

6. ביזון

6.1. לוח אחזקה

BISON	לפני כל שימוש	אחרי ראשוני			בכל				
		2 ש'	8 ש'	20 ש'	10 ש'	25 ש'	50 ש'	100 ש'	250 ש'
בדוק מפלס דלק	X								
בדוק לחץ אוויר בצמיגים	X								
בדוק חסימות ביניקה/פליטה של המנוע	X								
בדוק מפלס שמן מנוע	X								
החלף שמן מנוע ומסנן				X				X	
בדוק מפלס שמן תמסורת		X							
החלף שמן תמסורת				X				X	
בדוק/נקה/החלף מסנן אוויר								X	
טפל במצמד המניע והמונע									X
שמן שרשראות הינע								X	
גרז מיסבי סרן חיצוניים							X		
גרז מיסבי סרן פנימיים								X	
נקה מצבר והדק חיבורי קטבים								X	
נקה, החלף מצתים								X	
בדוק רצועת הינע						X			
בדוק מחליקי ניילון - מצמד מונע								X	
בדוק מותחני שרשרת					X				
בדוק רפידות בלם						X			
בדוק מפלס/מצב נוזל בלם הידראולי							X		
בדוק חיבור/צנרת מיכל דלק								X	
בדוק צמת חשמל								X	
נקה לוכד ניצוצות באגזוז								X	
מצת (פלאג)									X

*ריקון שמנים יתבצע ע"י משאבה בלבד

המרווחים המוצגים בלוח מבוססים על תנאי הפעלה ממוצעים. כלי רכב הנתונים לשימוש קשה או לתנאים רטובים או מאובקים ידרשו טיפול תכוף יותר.

יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מקוריים של ARGO כדי להבטיח הפעלה בטוחה של כלי הרכב ולעמוד בכיסוי האחריות.

Operation - Before You Ride

WARNING

POTENTIAL HAZARD
Improper care when refueling.

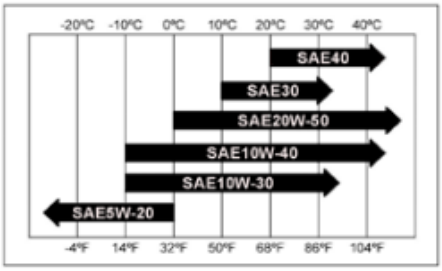
WHAT CAN HAPPEN
Fuel can spill, which can cause a fire and severe injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD
Do not overfill the fuel tank. Be careful not to spill fuel, especially on the engine or exhaust pipe. Wipe up any spilled fuel immediately. Be sure the fuel tank cap is closed securely. Do not refuel immediately after the engine has been running and is still very hot.

Engine Oil

Make sure the engine oil is at the specified level. Add oil as necessary. Check for any leaks.

Recommended engine oil classification: API Service SJ type or higher. The recommended oil viscosity is SAE 5W-40. Ambient temperature should determine the correct weight of oil. See the viscosity chart or consult an authorized ARGO dealer for guidance.



CAUTION

Be sure to use motor oils that do not contain anti-friction modifiers. Passenger car motor oils (often labeled "Energy Conserving") contain anti-friction additives which will cause starter clutch slipping, resulting in reduced component life and poor engine performance.

Oil Level Inspection

NOTE: The XTV should be parked on level ground, with the engine key switch in the "OFF" position.

Your engine is equipped with a dipstick and a separate oil filler tube. Check the oil level, clean the area around the dipstick before removing. Remove the dipstick and wipe it with a clean cloth. Re-insert the dipstick and push it all the way into the tube. Remove the dipstick and check the oil level. The oil level should be between the ADD and FULL marks. If the level has dropped, add oil to bring the level up to the FULL mark. DO NOT OVERFILL.

CAUTION

Do not overfill the engine with oil. Overfilling the engine can cause oil leaks and/or oil contamination of the air filter element. Always make sure the oil level is above the "L" mark but not higher than the "F" mark.

TOC

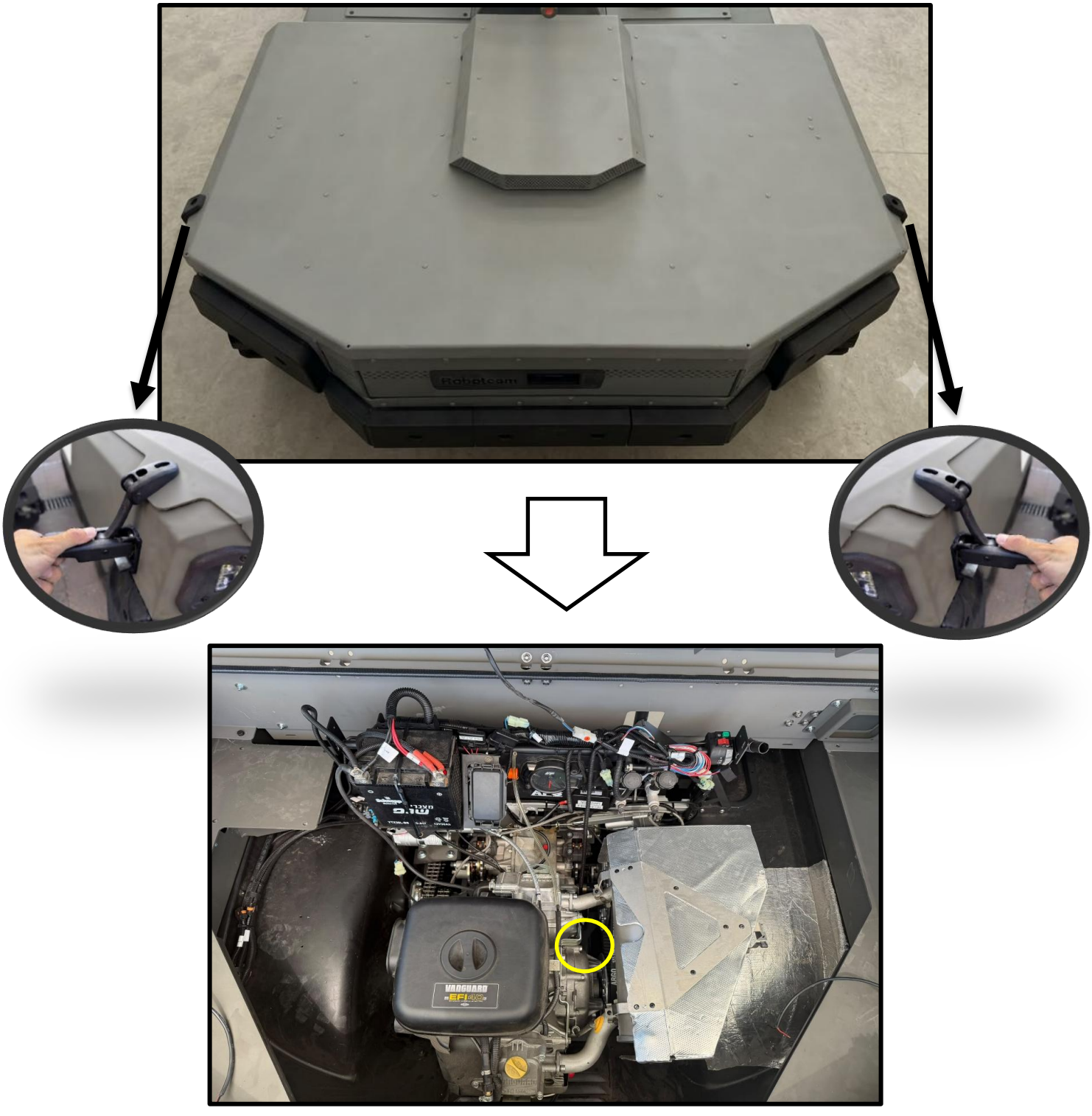
51

6.2.2. רשימת כלים

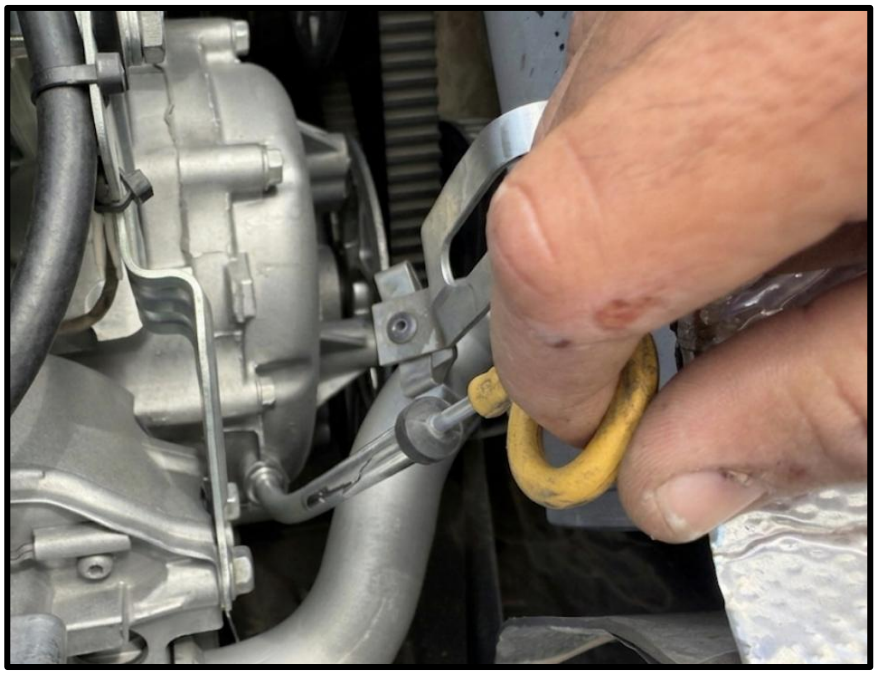
מס'	פריט	תיאור
1.	שמן מנוע	CASTROL 10W40
2.	מטלית מייקרופייבר	

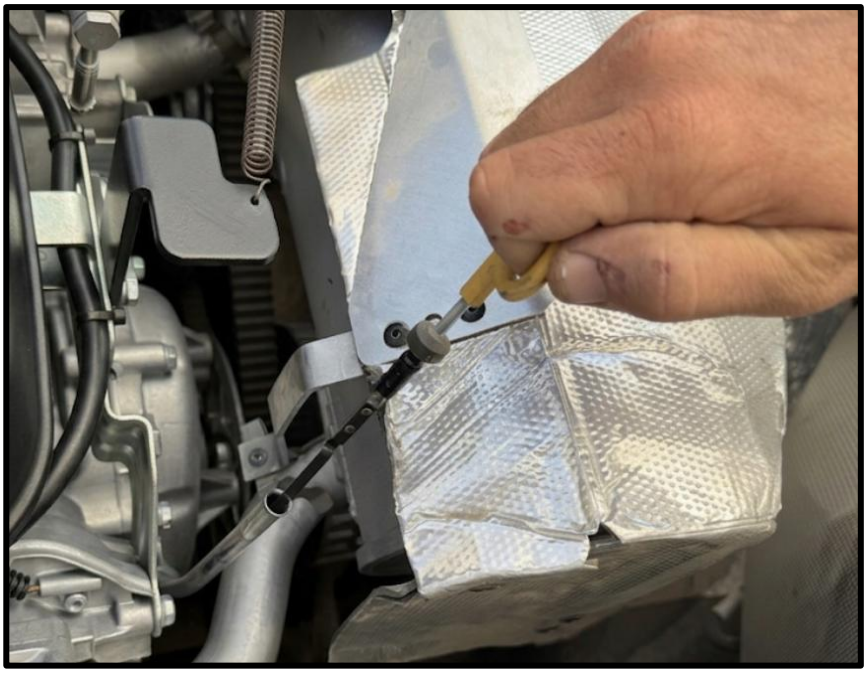
6.2.3. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	העמד את הכלי על משטח ישר, כבה את המנוע והמתן 10 דקות. משוך פקק צהוב של מדיד השמן	





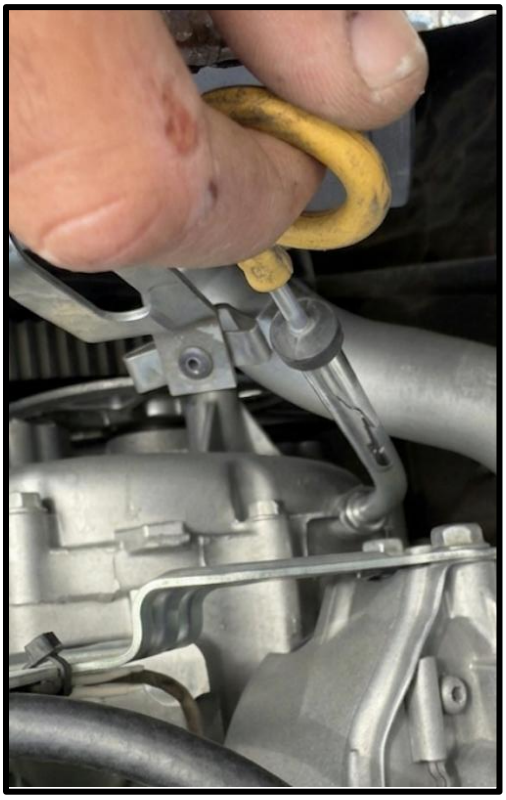
שלב	תיאור	כלי עזר
.3	נקה בעזרת מטלית יבשה את מדיד השמן וודא שאין שמה בקצה המדיד כלל	מטלית מייקרופייבר



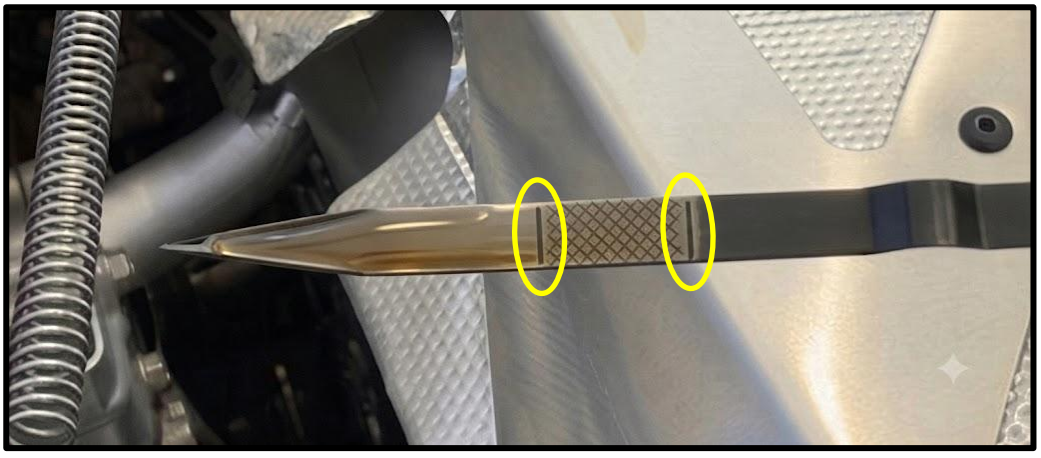


שלב	תיאור	כלי עזר
.4	החזר את המדיד עד הסוף ולאחר מכן הוצא אותו החוצה	





שלב	תיאור	כלי עזר
.5	לאחר הוצאת המדיד, וודא כי השמן במדיד בין 2 הפסים המסומנים בתמונה במידה והשמן לא נמצא בין 2 הפסים, חובה למלא שמן	10W-40 CASTROL



שלב	תיאור	כלי עזר
.6	החזר מדיד לאחר הבדיקה / מיליוי השמן	





שלב	תיאור	כלי עזר
.7	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



6.3. בדיקת שמן גיר

6.3.1. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	שמן גיר	75W-90 Synthetic Gear Oil (API GL-5)

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	ודא שמפלס שמן הגיר מגיע בדיוק עד לקו האמצע של העינית. במידה ומפלס השמן נמוך, הוסף שמן עד לקו האמצע של העינית.	



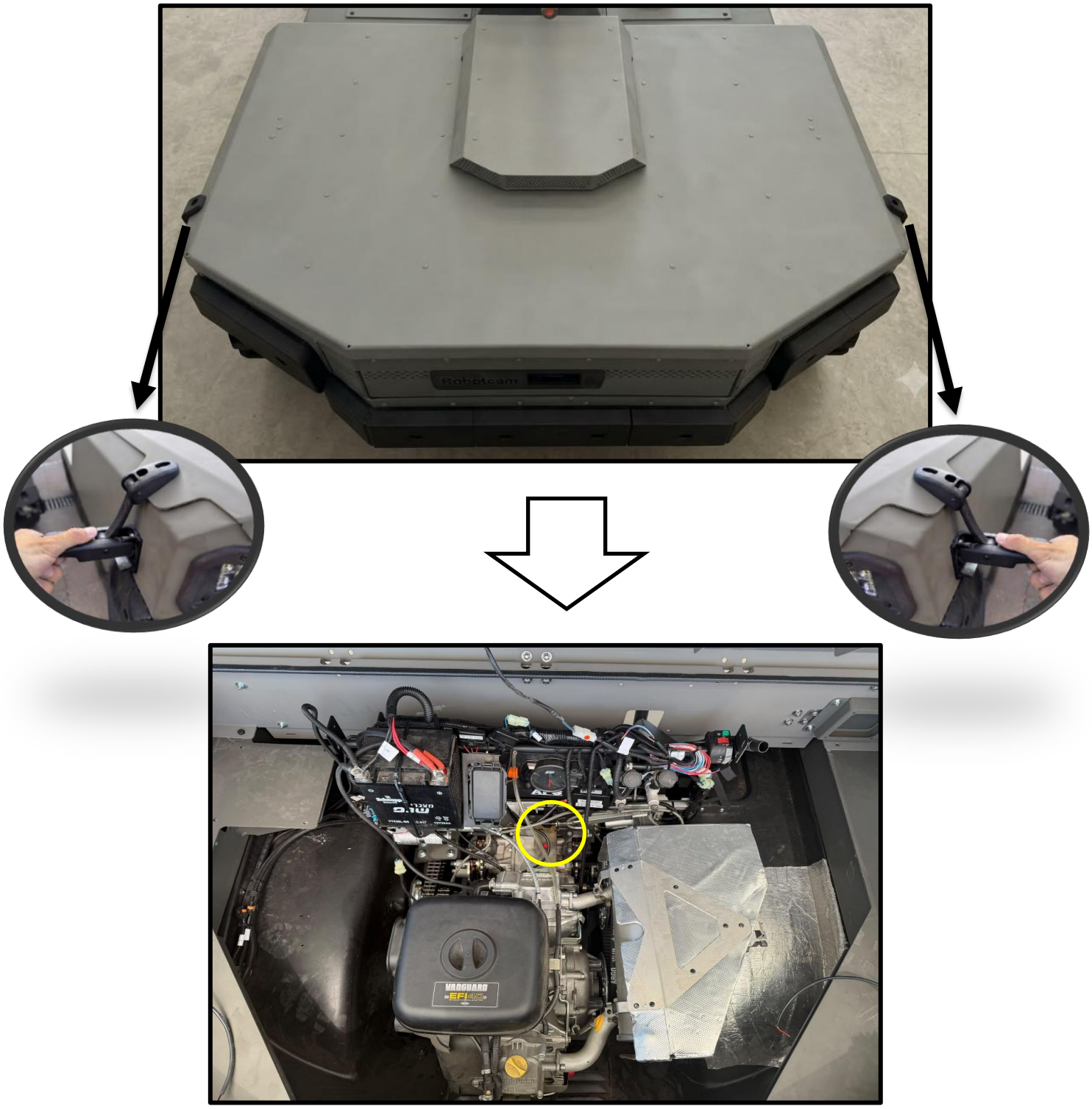
6.4. החלפת פילטר שמן

6.4.1. רשימת כלים

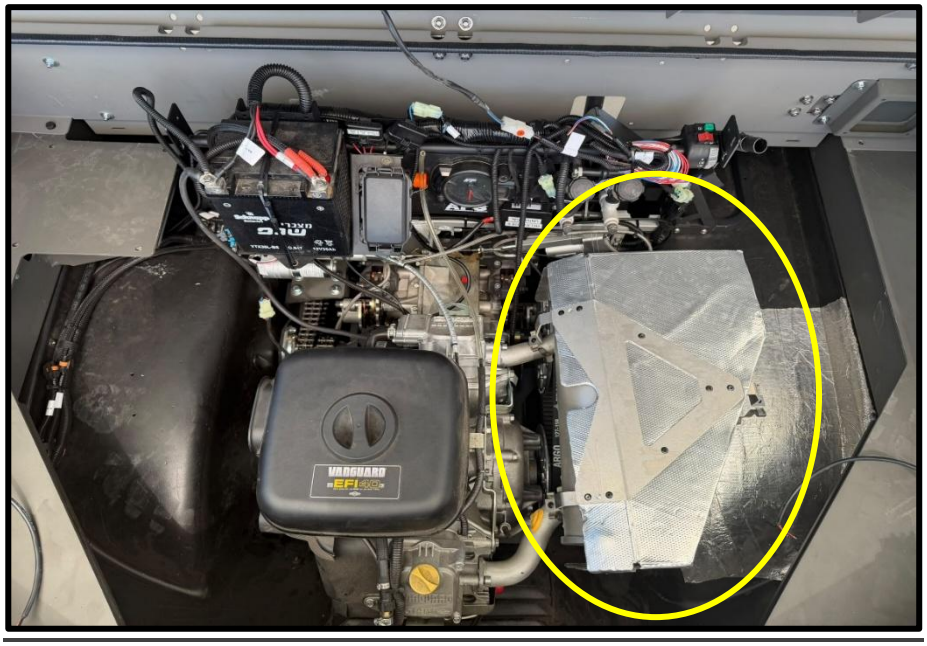
מס'	פריט	תיאור
1.	פילטר שמן	PH39164
2.	משפך	
3.	מפתח 14 מ"מ	
4.	מפתח פילטרים	046943
5.	מפתח אלן 6 מ"מ	
6.	מטלית מייקרופייבר	

6.4.2. סדר פעולות

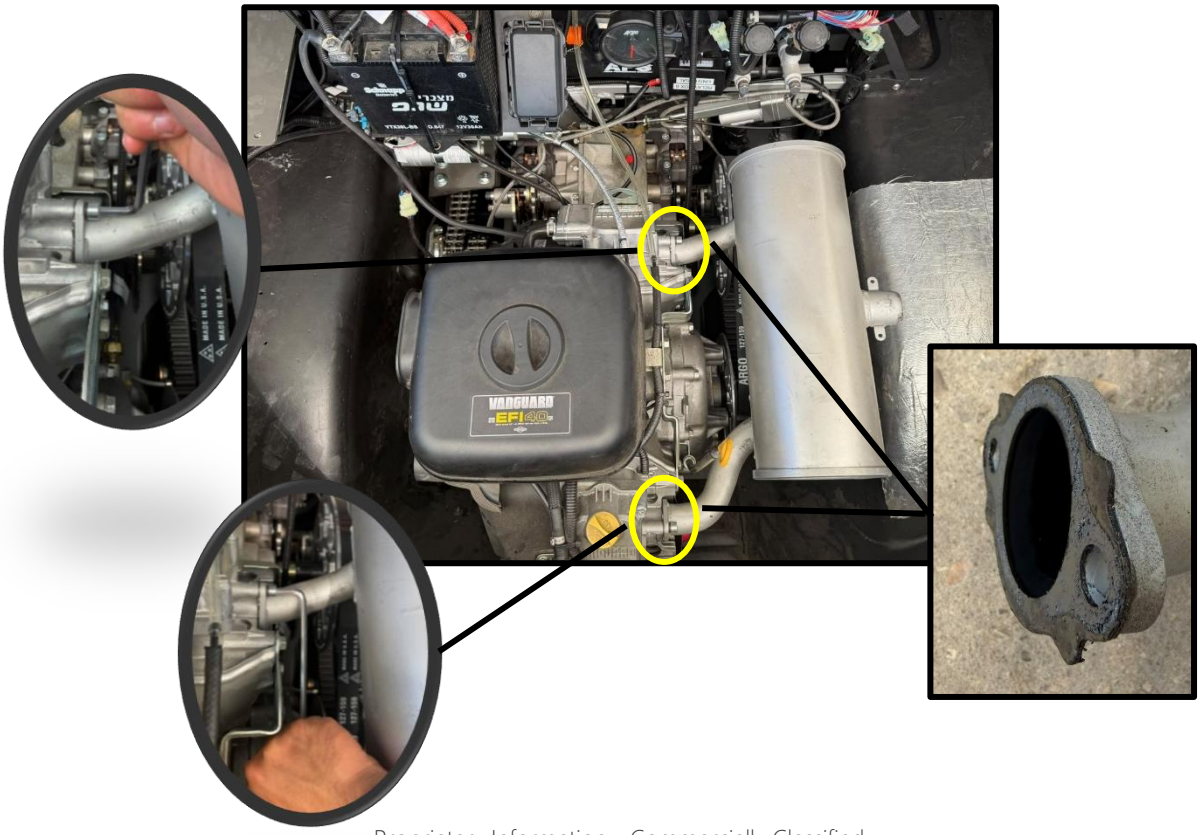
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



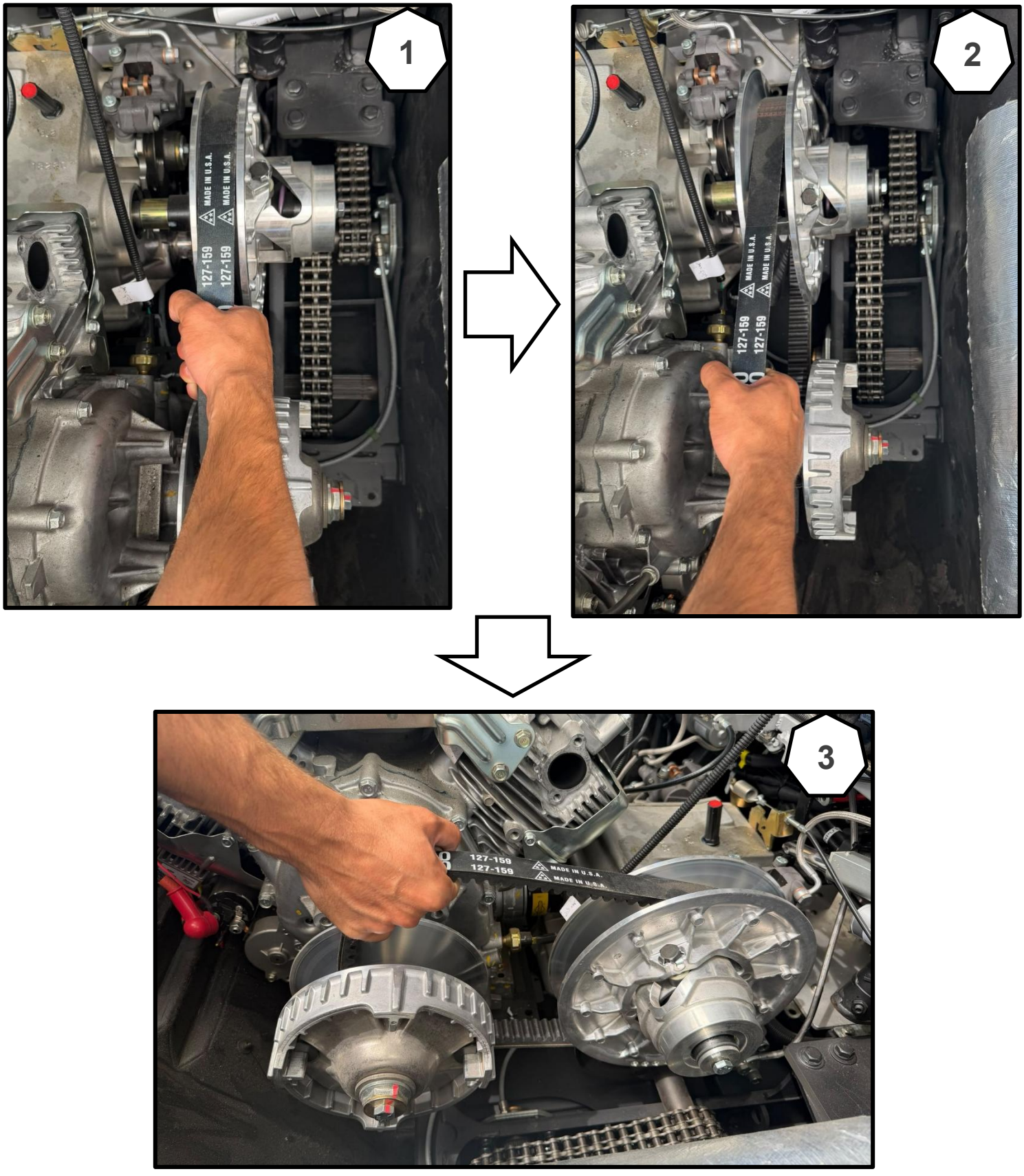
שלב	תיאור	כלי עזר
.2	הסר את כיסוי האגזוז כדי לחשוף את אזור המצמדים יש לשים לב שהמנוע כבוי כ-שעתיים לפני פעולה זו	



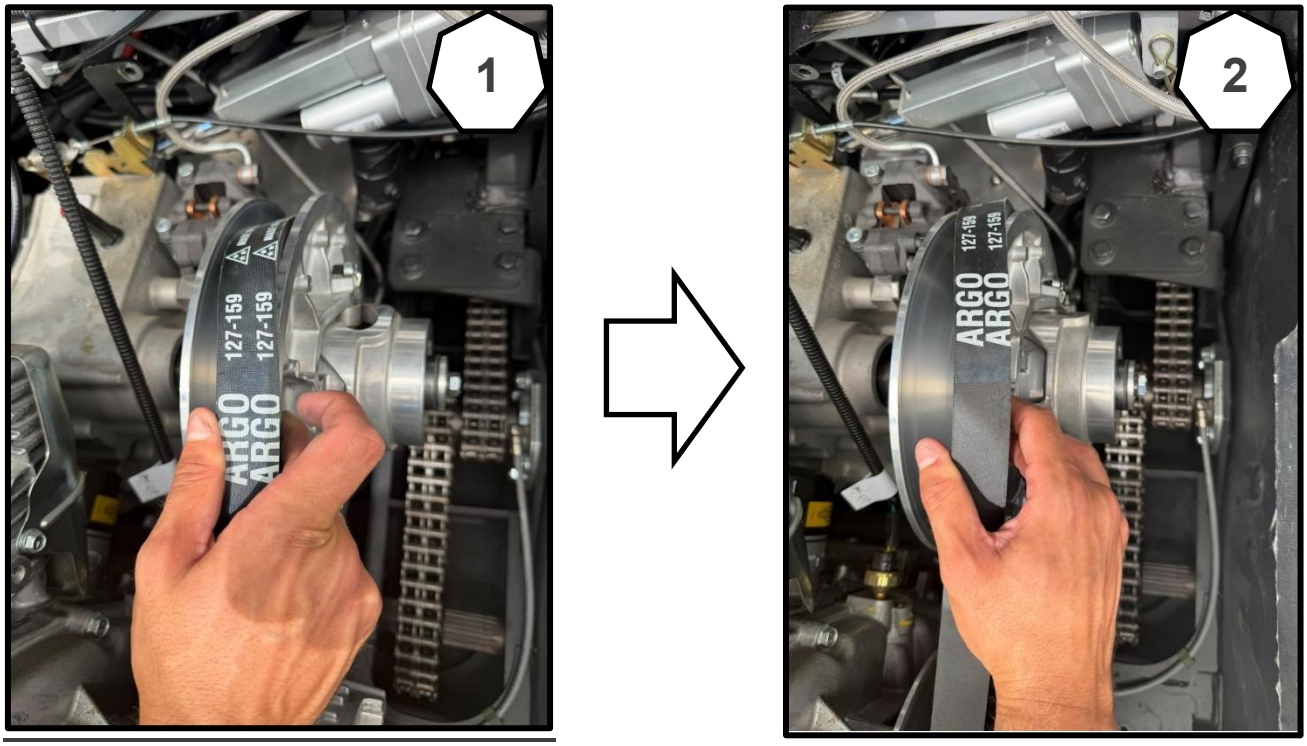
שלב	תיאור	כלי עזר
.3	פתח את 2 זוגות הברגים על מנת להסיר את האגזוז ישנן 2 אטמים- וודא שהם לא נופלים.	מפתח אלן 6 מ"מ



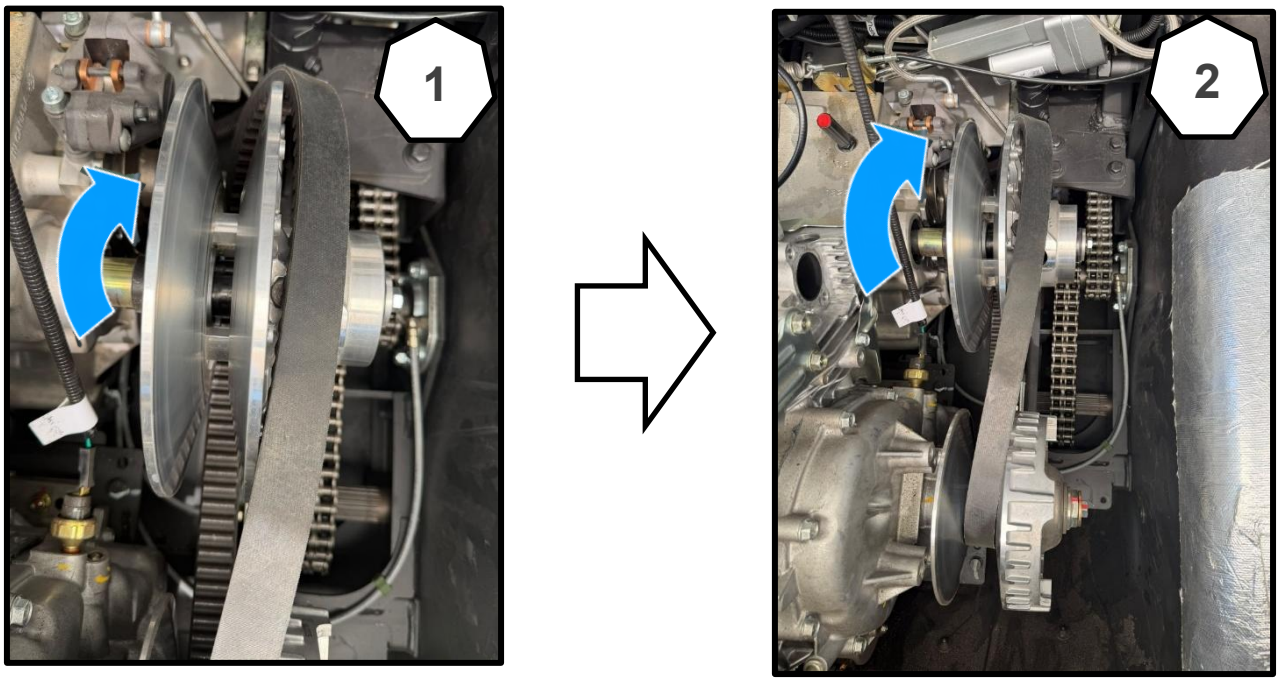
שלב	תיאור	כלי עזר
4.	משוך רצועה בשביל לפסק את הDriven	



שלב	תיאור	כלי עזר
5.	החלק את הרצועה על הצד הימני הקדמי של הDriven.	



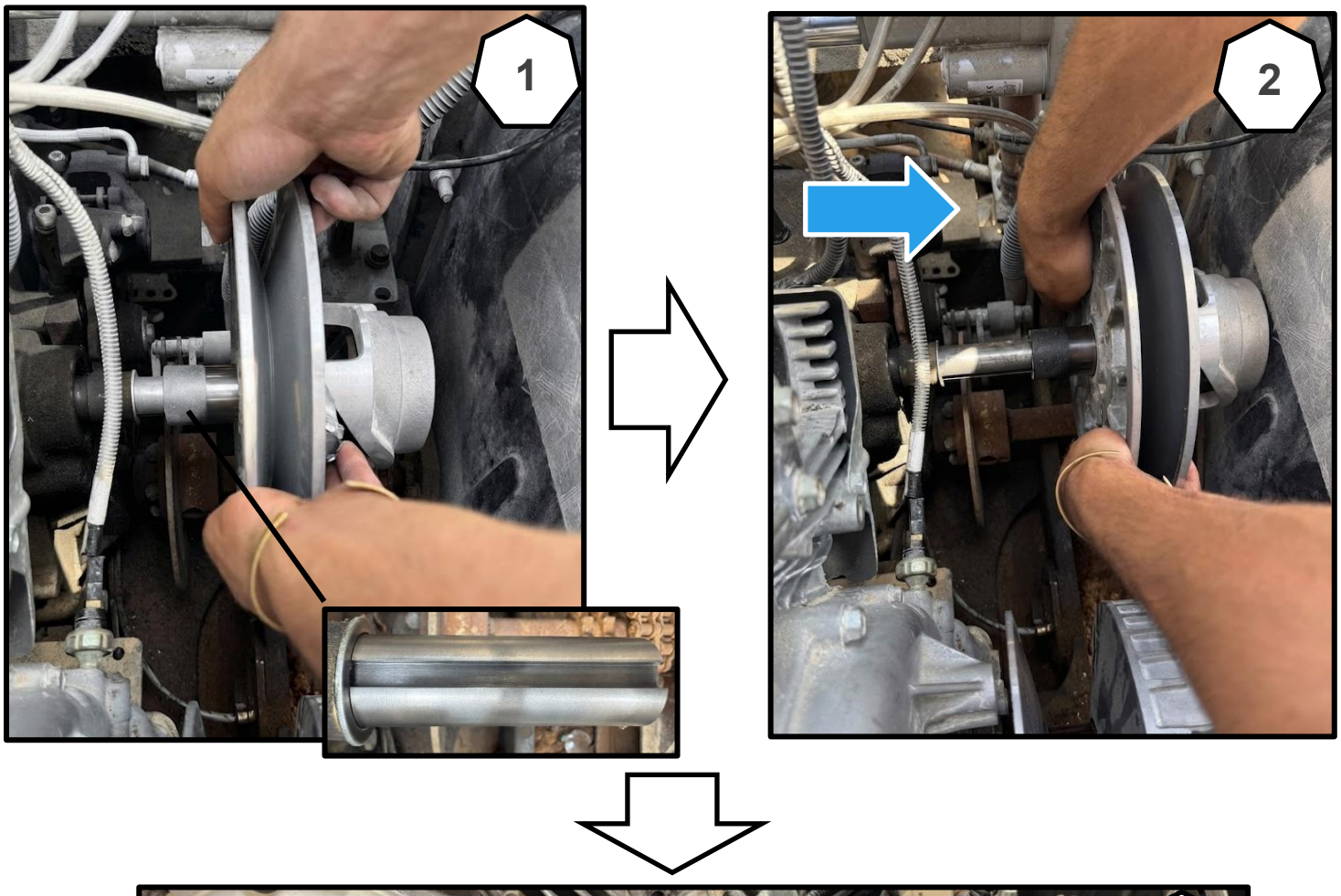
שלב	תיאור	כלי עזר
6.	גלגל את הDriven והווריאטור לפנים בשביל "להחליק" את הרצועה מהמסילה. לאחר מכן הוצא את הרצועה החוצה.	

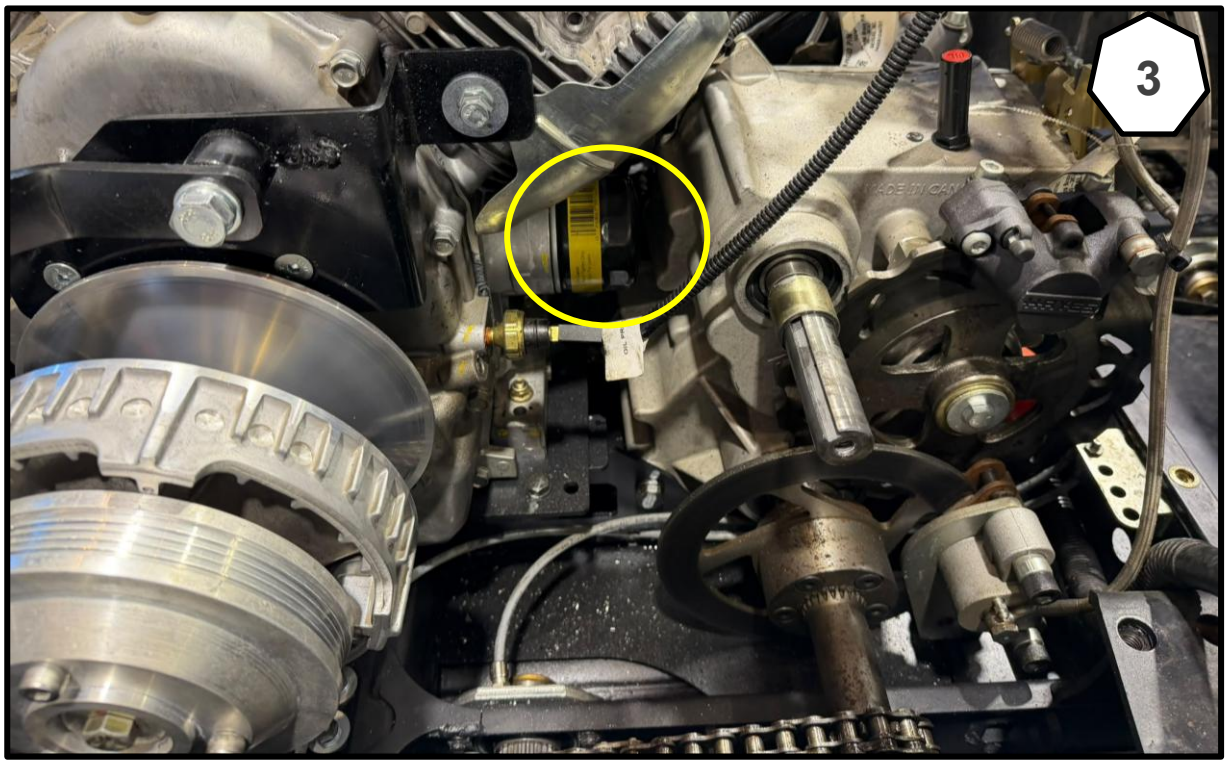


שלב	תיאור	כלי עזר
.7	פתח בורג Driven והוצא אותו	מפתח 14 מ"מ

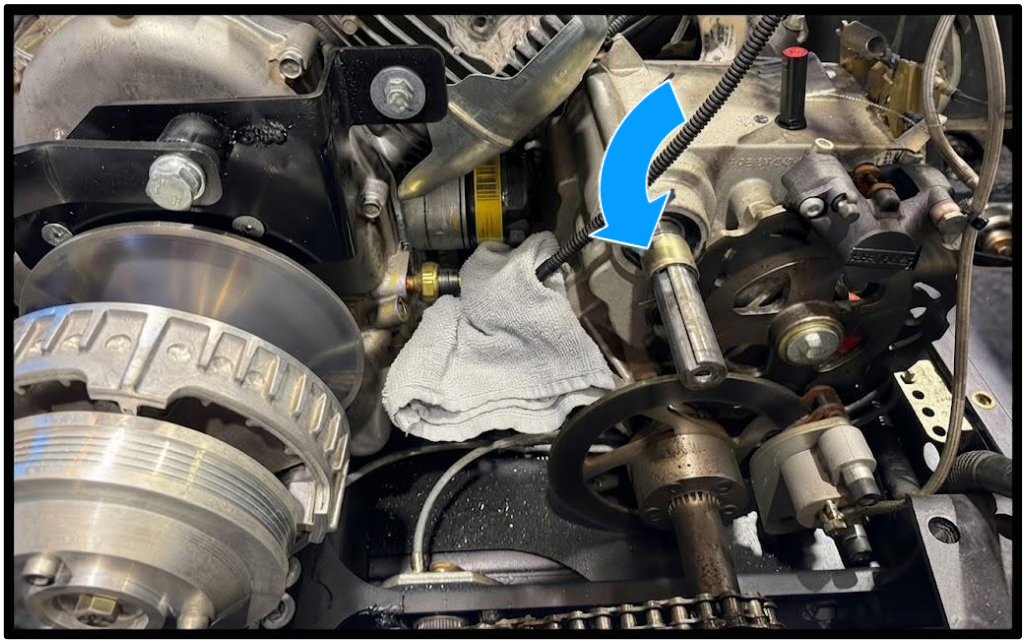


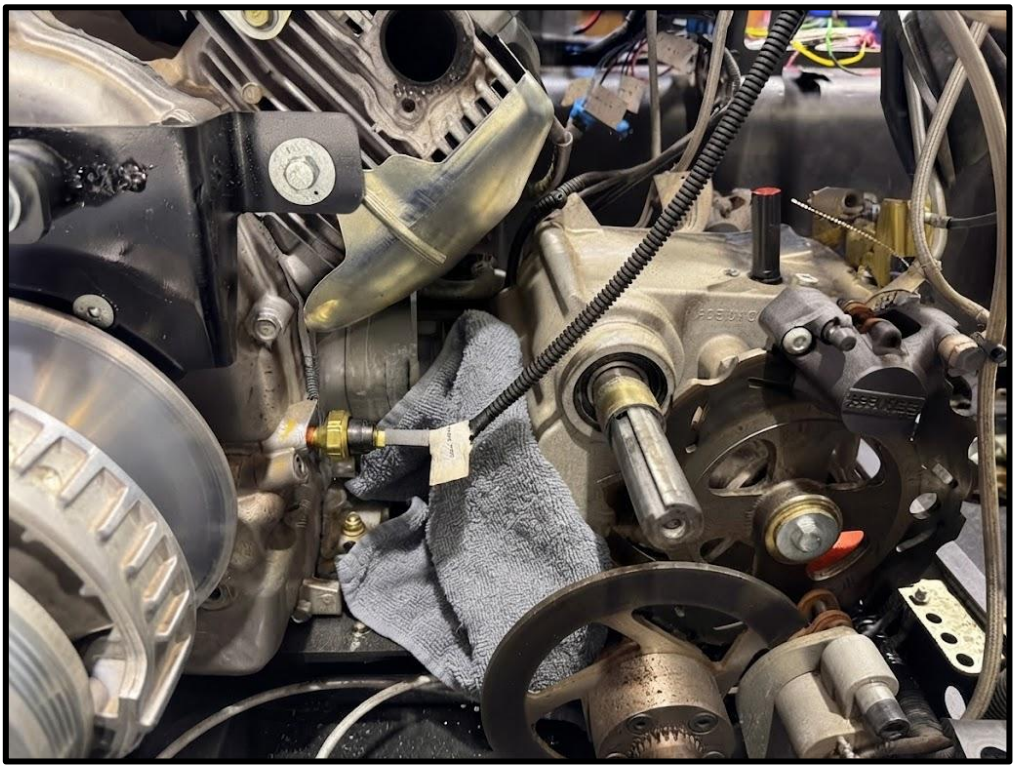
שלב	תיאור	כלי עזר
8.	הוצא את הDriven ההחוצה. קיים שגם- שים לב שלא יפול.	





שלב	תיאור	כלי עזר
9.	נדרש להחליף את פילטר השמן רק לאחר ריקון שמן המנוע בעזרת משאבת השמן. הנח מתחת לפילטר מטלית לעודפים, ופתח אותו נגד כיוון השעון בעזרת מפתח פילטר ייעודי.	

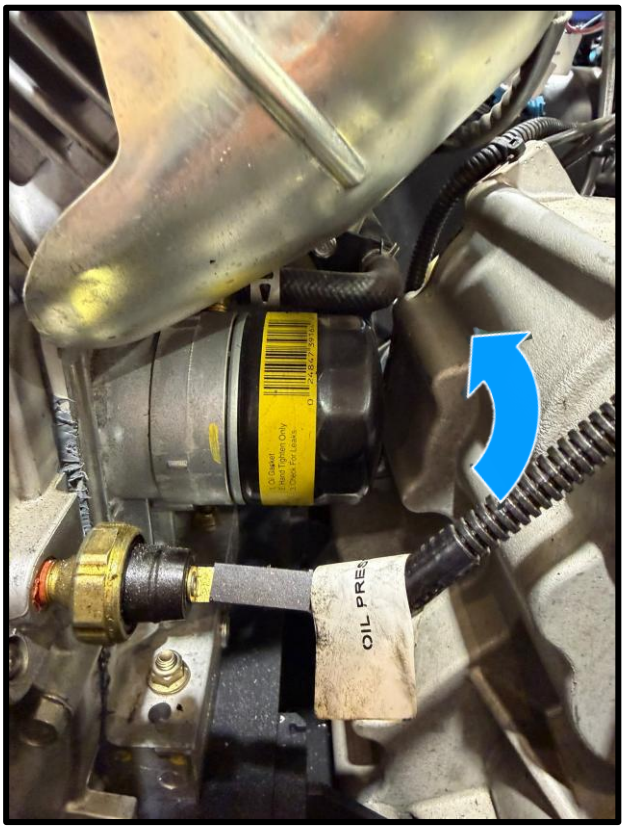




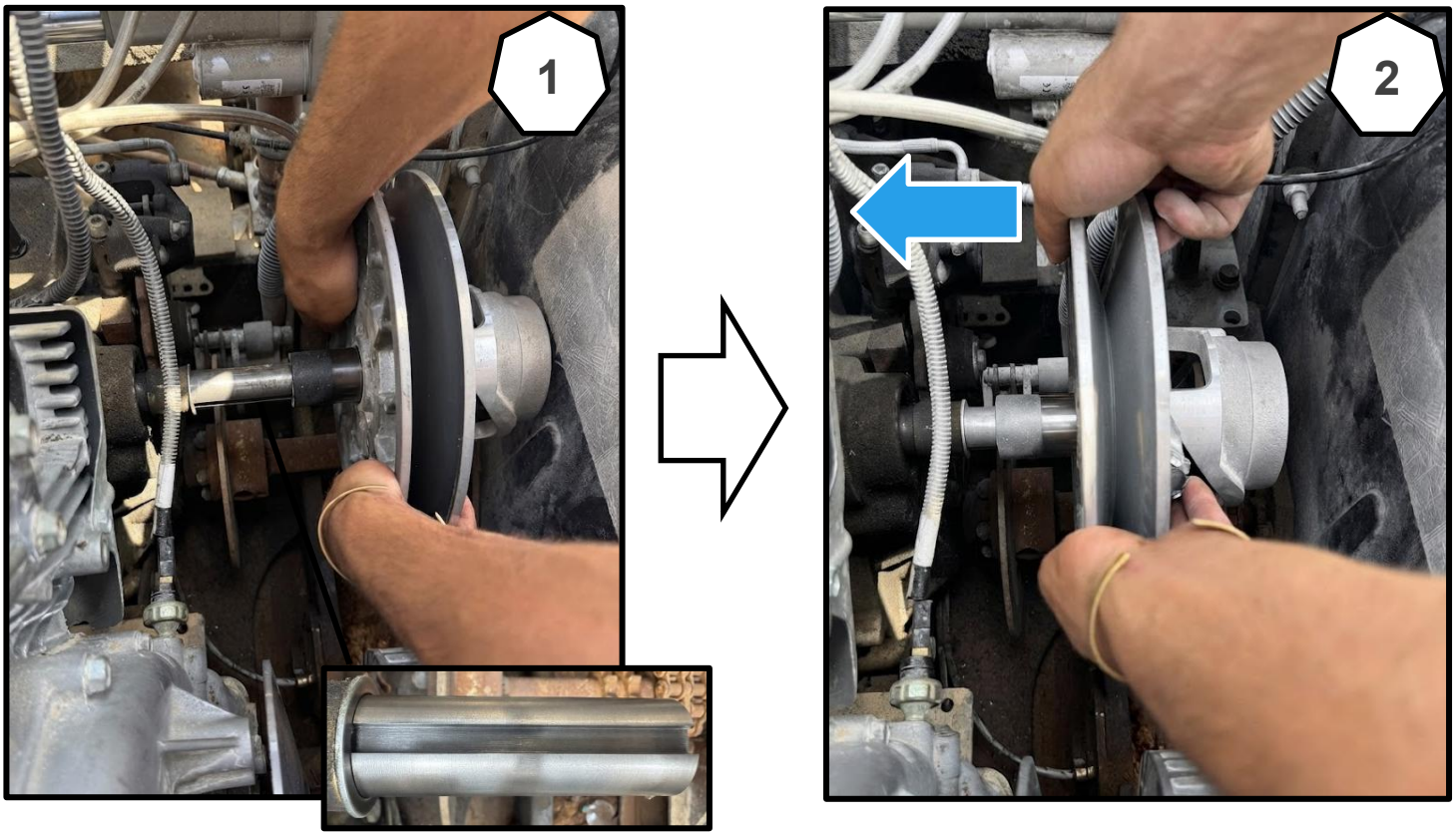
שלב	תיאור	כלי עזר
.10	נקה היטב את משטח ההידוק מכל לכלוך או אטם ישן. מרח שכבה דקה של שמן מנוע נקי על גבי אטם הגומי של הפילטר החדש לאטימה מקסימלית.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.11	הברג את הפילטר החדש **ידנית בלבד** עם כיוון השעון עד למגע מלא והדק אותו עוד כחצי סיבוב **ידנית**.	



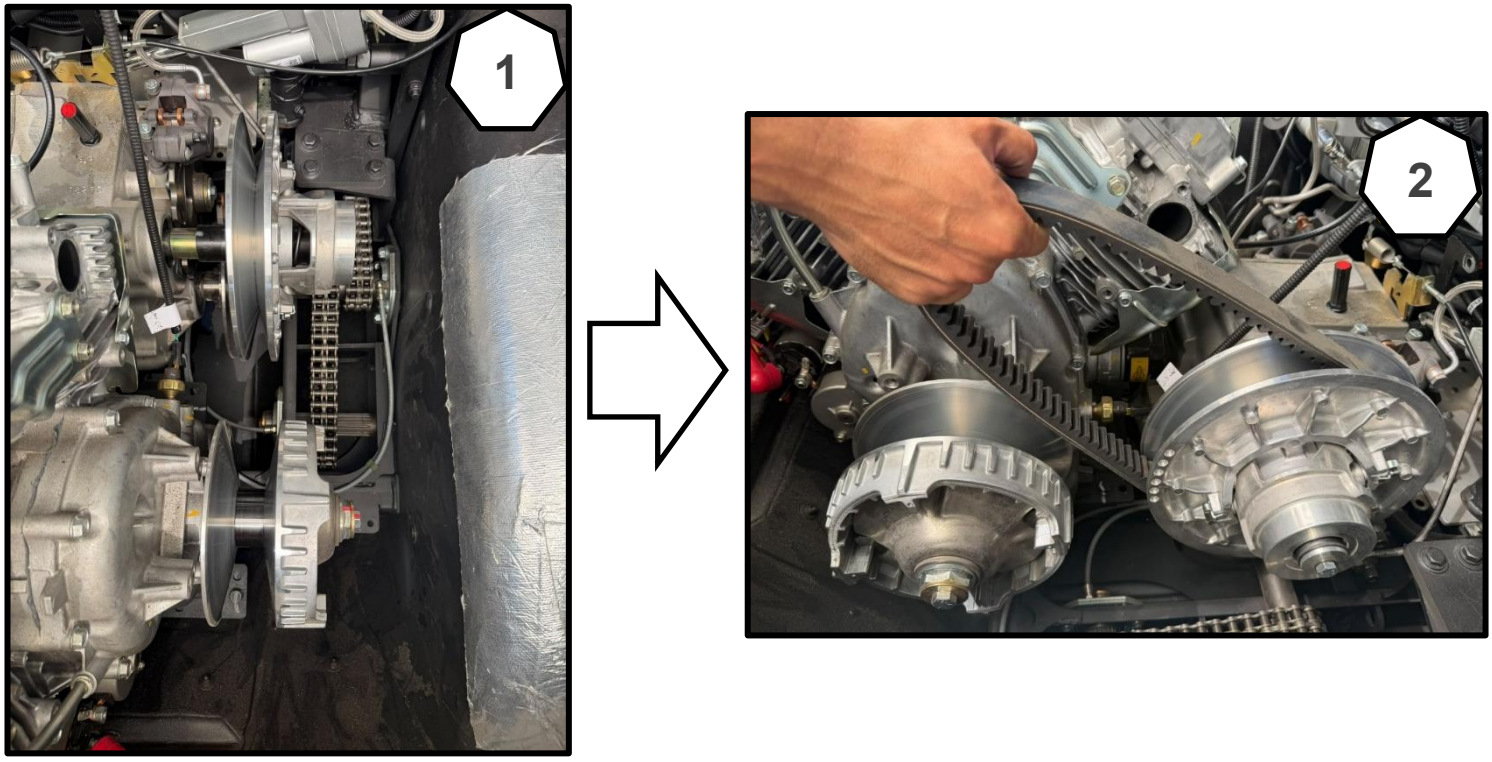
שלב	תיאור	כלי עזר
12.	הכנס את Driven פנימה. קיים שגם- שים לב שלא יפול.	



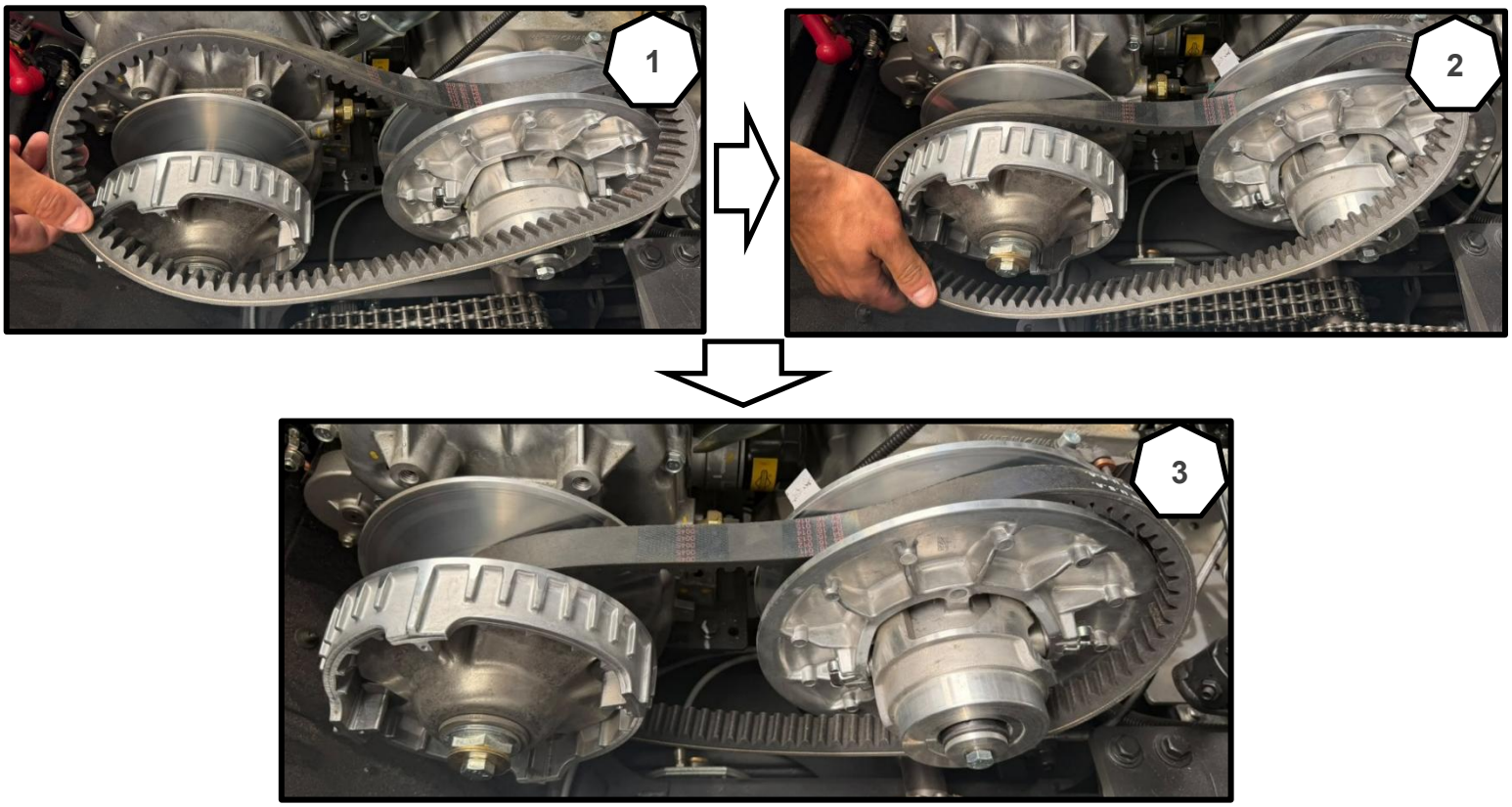
שלב	תיאור	כלי עזר
.13	הכנס בורג Driven וסגור אותו	מפתח 14 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
.14	משוך רצועה בשביל לפסק את הDriven	

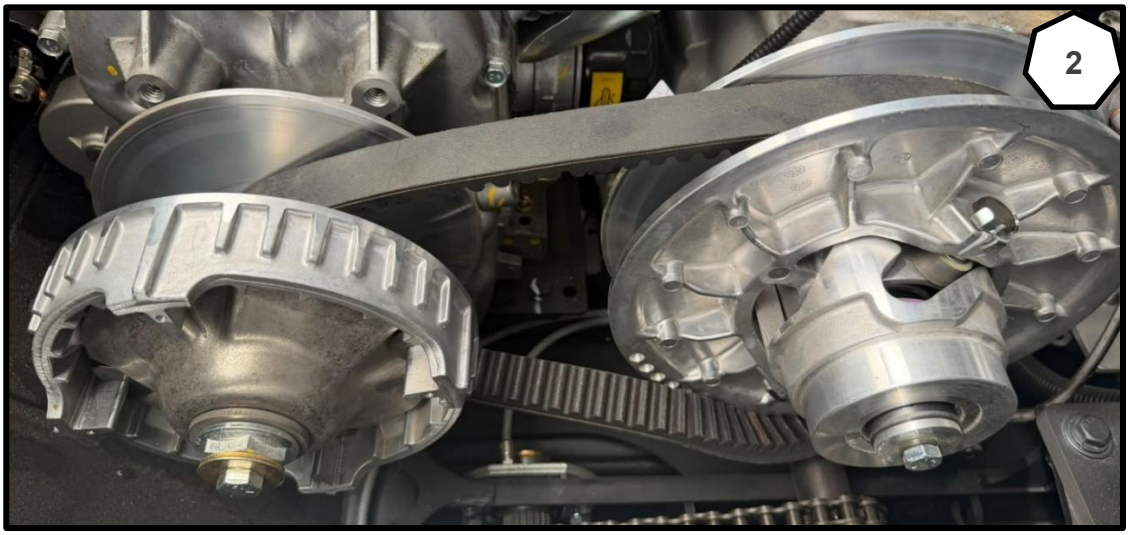


שלב	תיאור	כלי עזר
.15	הכנס רצועה אל הוריאטור סובב את הDriven לאחור.	



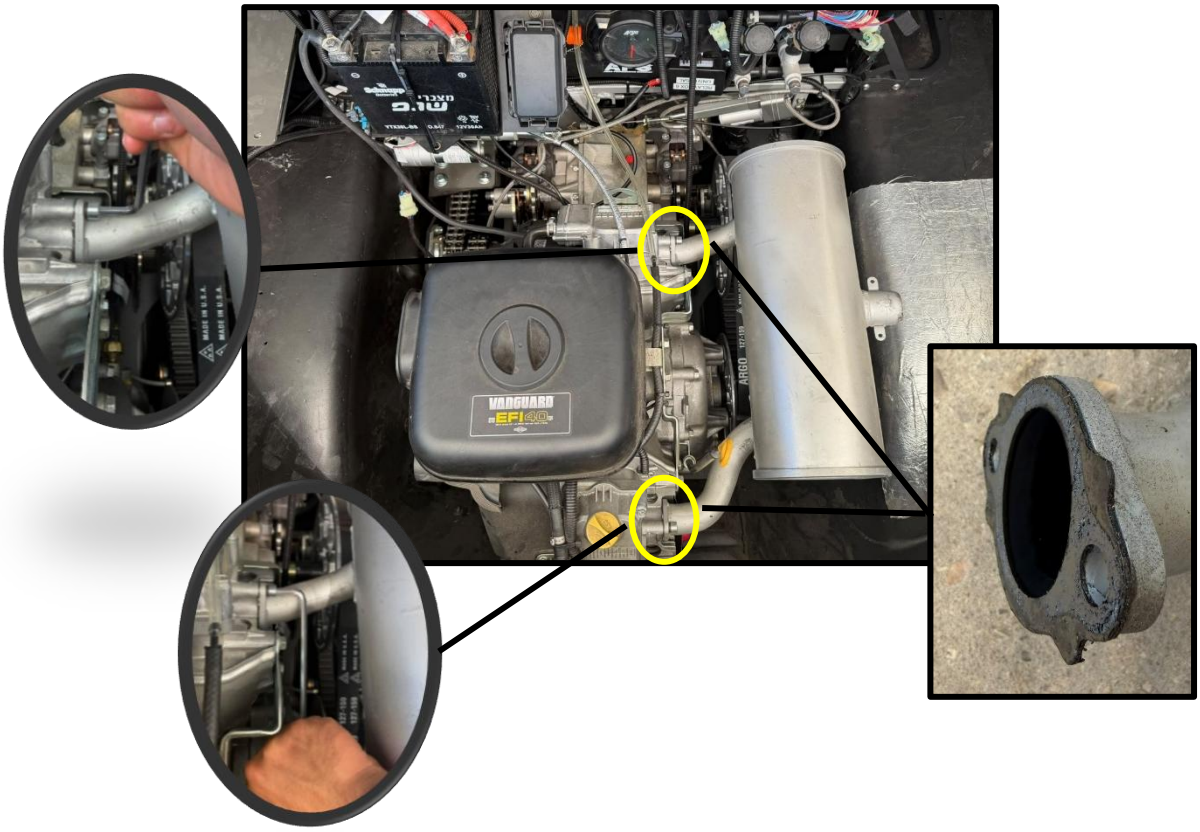
שלב	תיאור	כלי עזר
16.	אחרי שהרצועה יושבת במקום – סובב את הDriven קדימה בשביל להכניס את שהרצועה תכנס למקומה.	



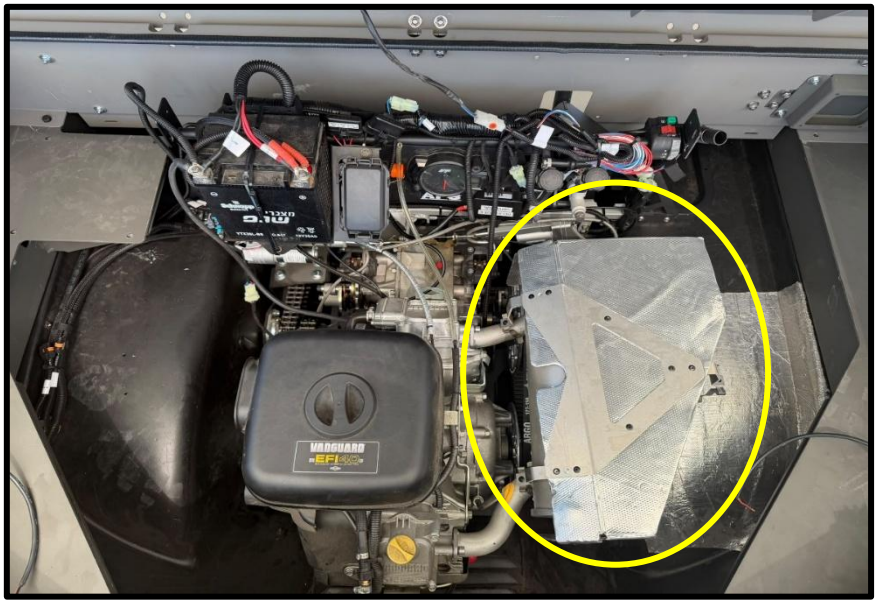




שלב	תיאור	כלי עזר
.17	סגור את 2 זוגות הברגים על מנת לחבר את האגזוז ישנן 2 אטמים- וודא שהם לא נופלים.	מפתח אלן 6 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
.18	החזר את כיסוי האגזוז	



שלב	תיאור	כלי עזר
19.	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



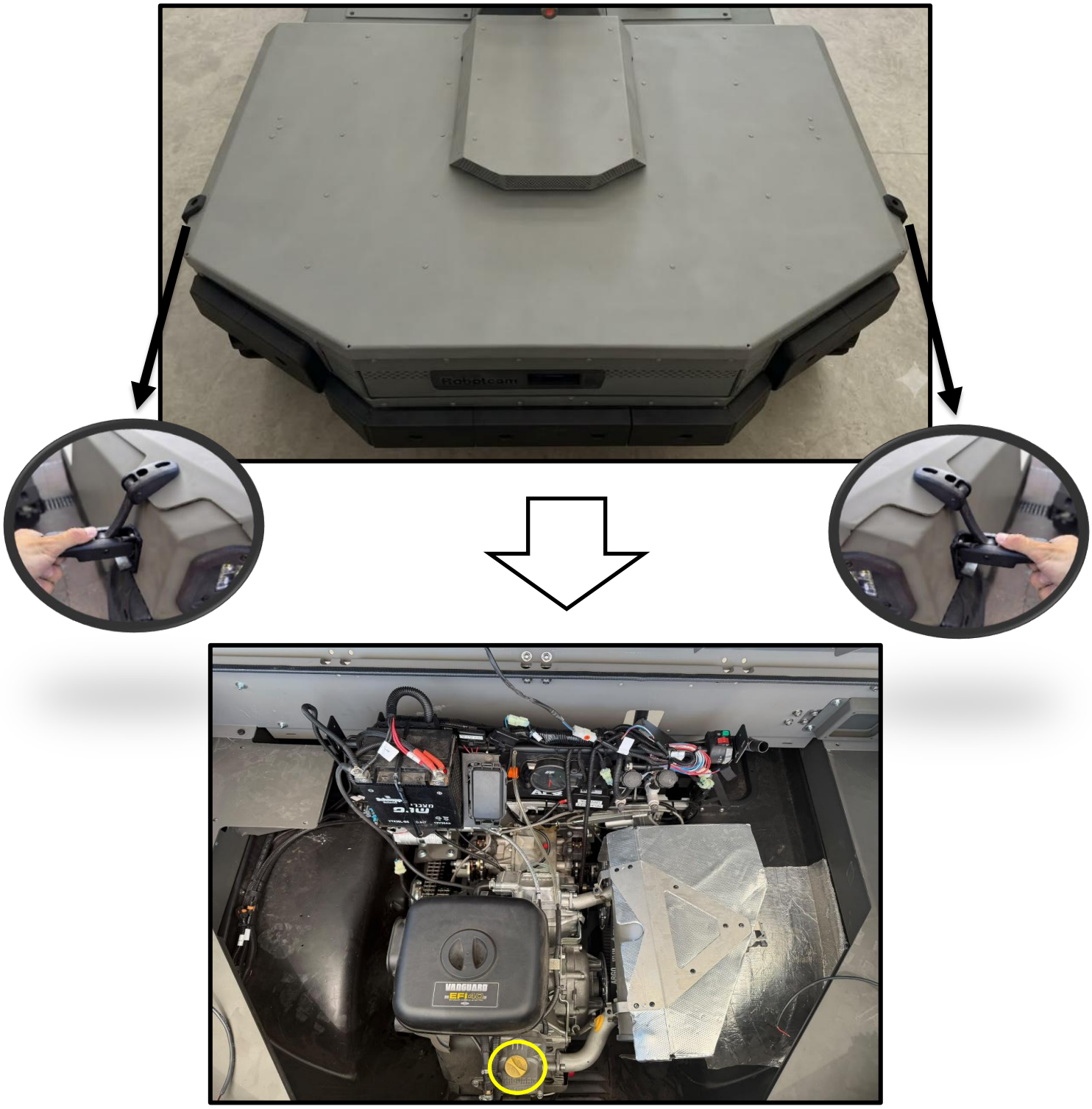
6.5. החלפת שמן מנוע

6.5.1. רשימת כלים

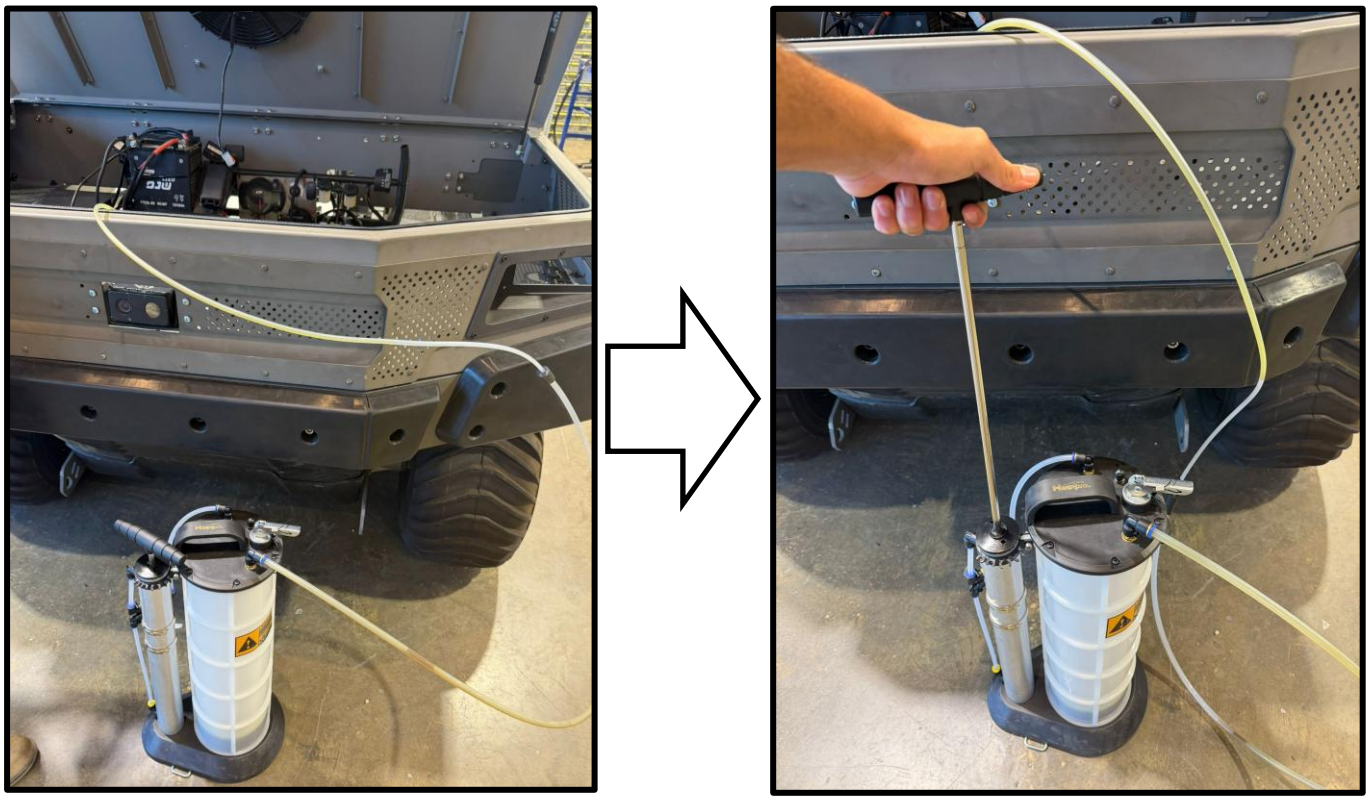
מס'	פריט	תיאור
1.	שמן מנוע	CASTROL 10W40
2.	משפך	
3.	משאבת ריקון שמן	

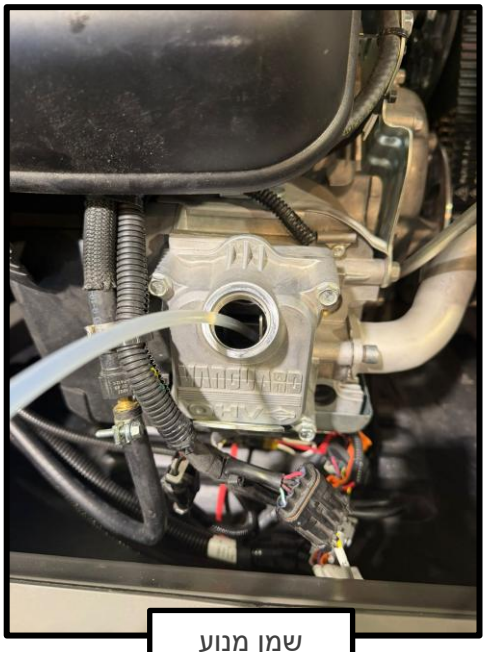
6.5.2. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	כאשר המנוע קר, פתח את פקק מילוי השמן, הכנס את הצינורית עד לקצה ושאב את כל השמן עד הסוף בעזרת פמפום הידית. שים לב- לאחר הריקון אין להניע או להזיז את הפלטפורמה.	



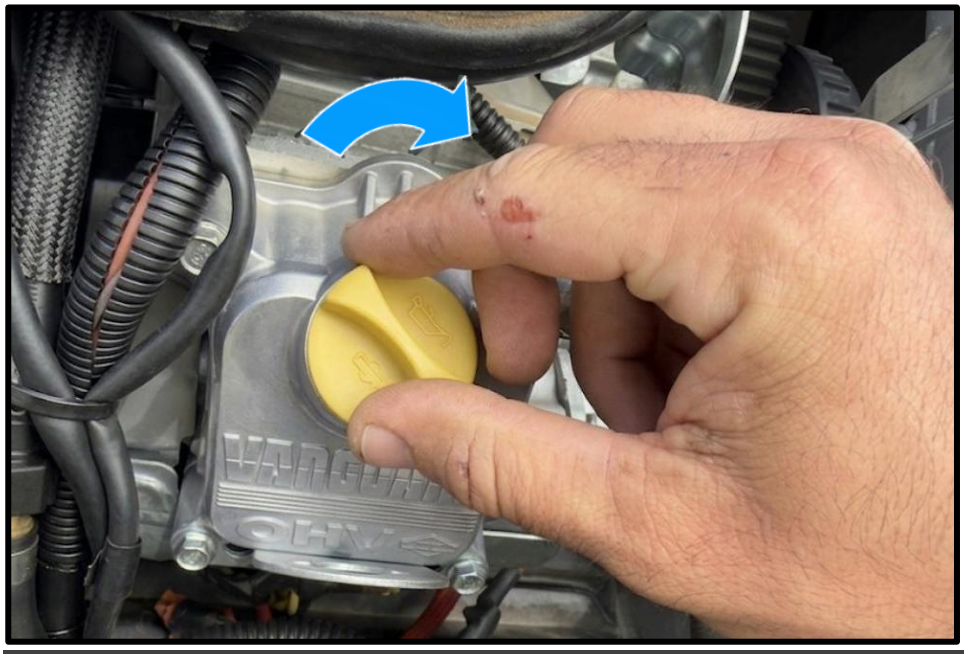


שמן מנוע

שלב	תיאור	כלי עזר
.3	מקם את המשפך ומלא 2.3-2.4 ליטר שמן	



שלב	תיאור	כלי עזר
.4	סגור את פקק מילוי השמן	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



Operation - Before You Ride

To add engine oil:

Refill the engine through the oil fill port. Make sure the appropriate grade of oil is used. As you add oil, frequently check the level with the dipstick. Do not overfill. Start engine. Check for leaks. Stop the engine. Check the oil level. Add oil only to the "Full" mark on the dipstick.

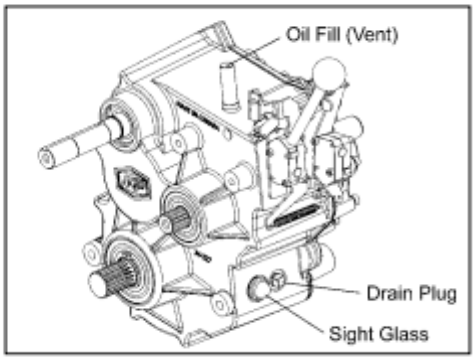
Transmission Oil Inspection

⚠ CAUTION

Any lubricant used in place of the recommended lubricant may cause serious damage.

NOTE: The XTV should be parked on level ground, with the engine key switch in the "OFF" position.

Check for correct oil level by viewing the sight glass installed to the lower portion of the transmission housing. To view this sight glass, remove the kick panel. Oil filling half the sight glass indicates correct oil level.



⚠ CAUTION

Ensure no foreign material enters the gear case.

To add transmission oil:

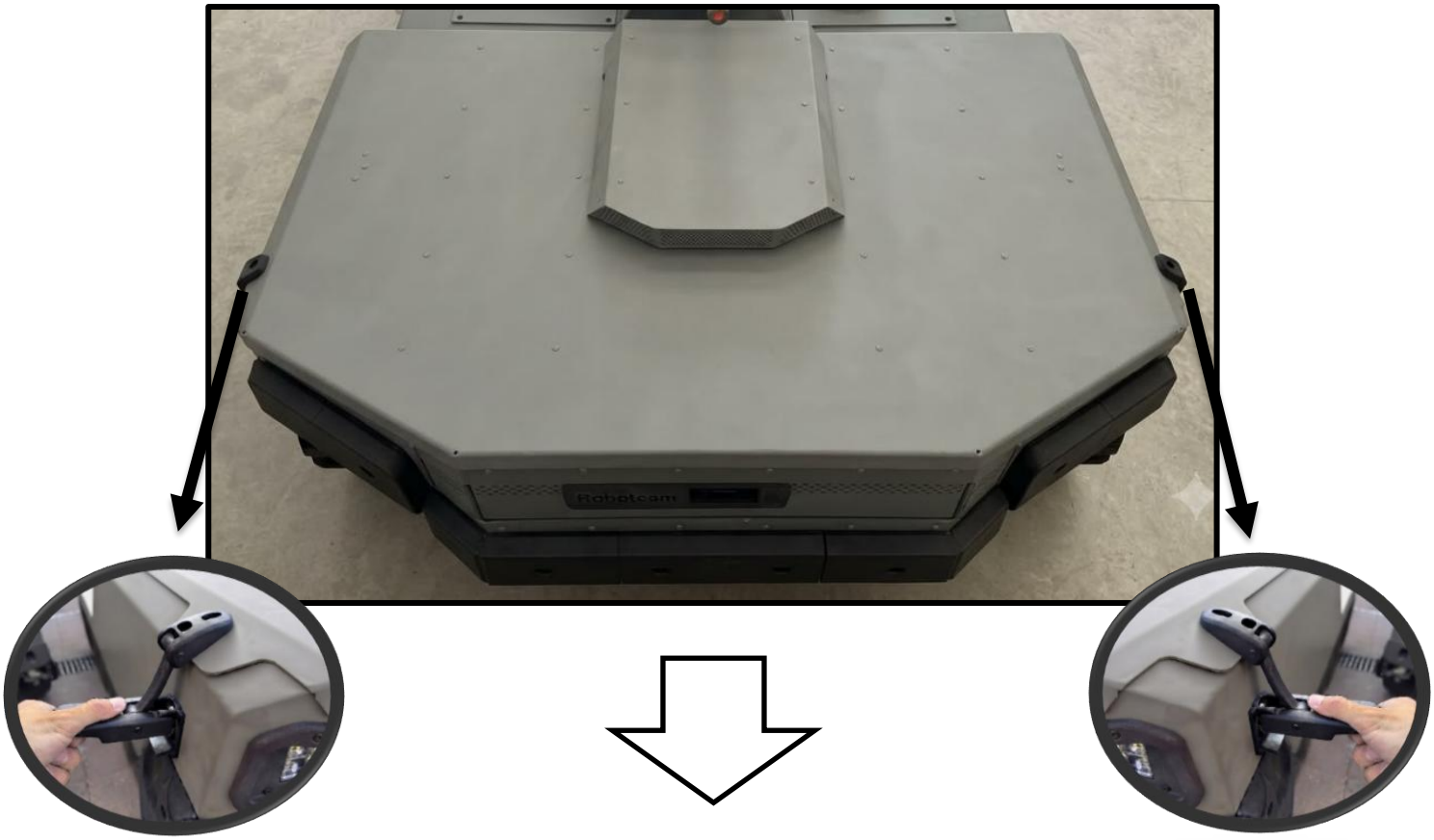
Remove the fill/vent plug located on the top of the transmission. Fill the transmission with 80W90 Gear Lube or ARGO brand 75W90 Synthetic lube (Part No. 130-104). Fill the transmission until the sight glass is half full. For Oil capacity see Oil Capacity Chart.

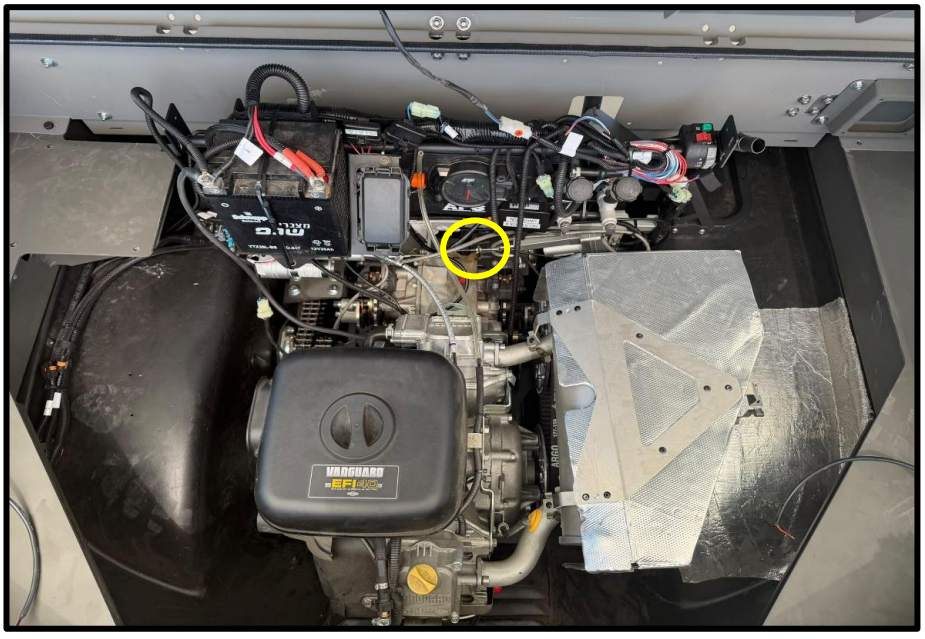
6.6.2. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	שמן גיר	75W-90 Synthetic Gear Oil (API GL-5)
2.	מטלית מיקרופייבר	
3.	משפך	
4.	משאבת ריקון שמן	

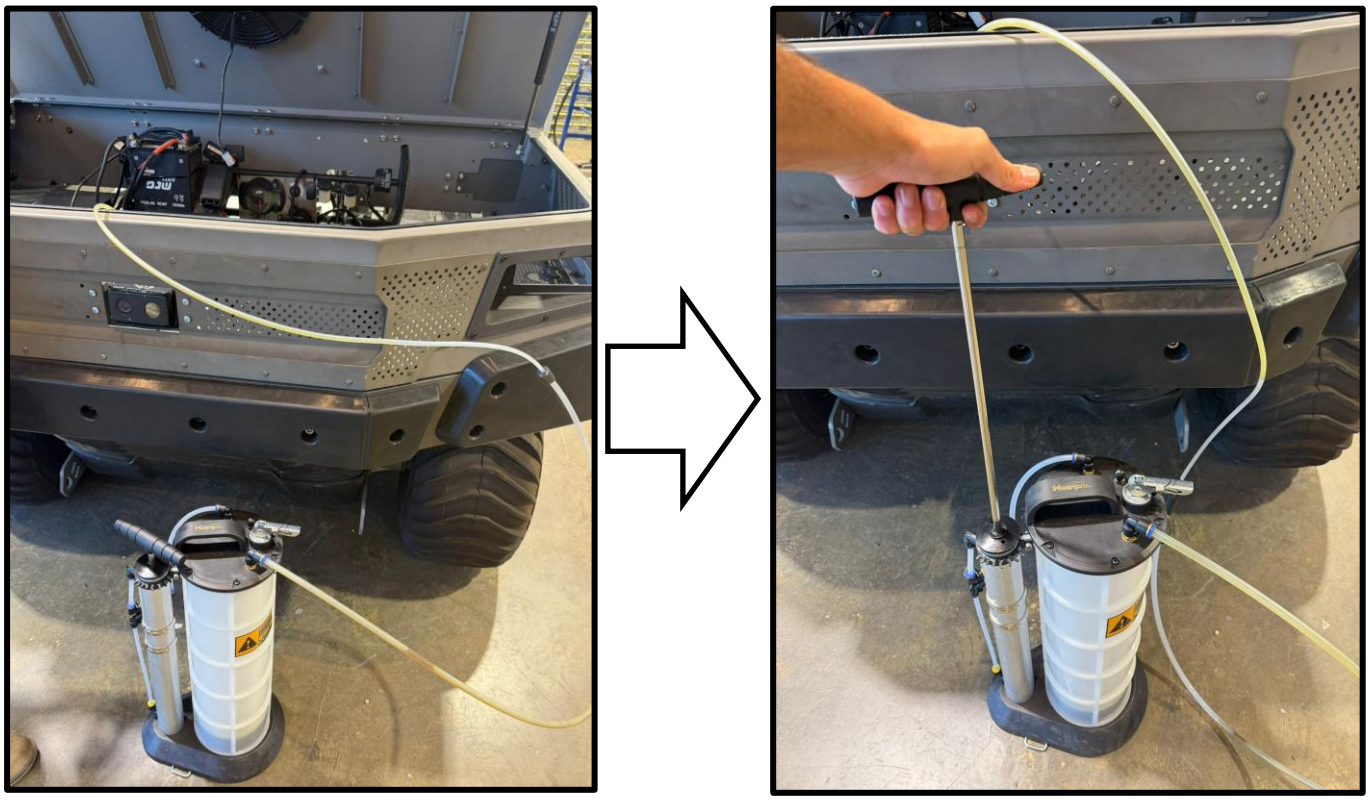
6.6.3. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	





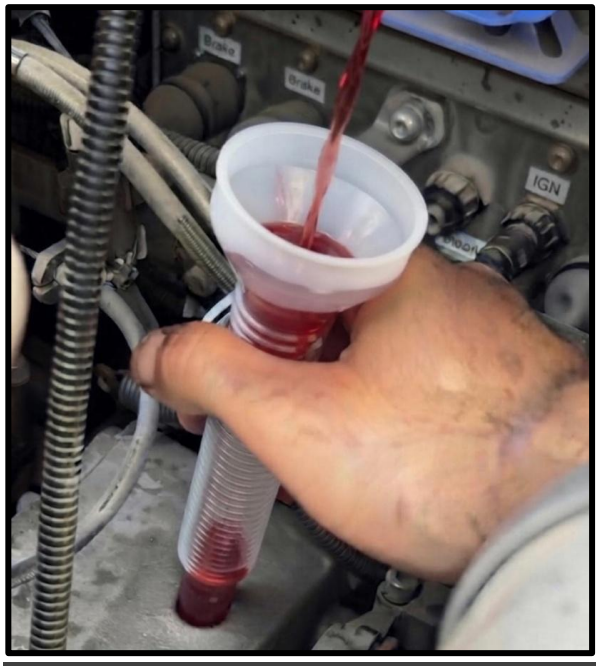
שלב	תיאור	כלי עזר
2.	כאשר המנוע קר, פתח את פקק מילוי השמן, הכנס את הצינורית עד לקצה ושאב את כל השמן עד הסוף בעזרת פמפום הידית. שים לב- לאחר הריקון אין להניע או להזיז את הפלטפורמה.	





שמן גיר

שלב	תיאור	כלי עזר
3.	מקם את המשפך ומלא 1 ליטר שמן גיר. אין למלא יותר מ-1 ליטר במילוי הראשוני.	



שלב	תיאור	כלי עזר
4.	על גבי משטח ישר, בדוק את המפלס דרך עינית השמן והוסף בהדרגה את 0.2 הליטר הנותרים (או חלק מהם) עד שהשמן מגיע בדיוק לקו האמצע של העינית.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	סגור את פקק שמן הגיר	



שלב	תיאור	כלי עזר
.6	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



Oil, Filter And Lubrication Information

Filter information

Air Filter



Your engine is equipped with a foam precleaner and dry paper air filter element housed in an air cleaner assembly attached to the throttle body/ carburetor.

Replace or wash precleaner in warm water with detergent. Rinse and allow to air dry. Saturate precleaner with new engine oil; squeeze out excess oil. Replace the paper element.

Wash and oil the precleaner after every 25 hours of operation or more often under extremely dusty or dirty conditions.

Check the paper air filter element every 100 hours of operation or more often under extremely dusty or dirty conditions.

Fuel Filter

Your fuel system utilizes a fuel filter sock attached to the pickup tube within the fuel tank. This eliminates the need for an inline fuel filter. No external inline fuel filter maintenance is required.

Lubrication Information

General

The following parts and components require regularly scheduled lubrication to prevent premature wear and replacement.

1. Drive Chains
2. Bearings

Use the recommended lubricants listed in this section and carefully observe the recommended lubrication intervals.

Drive and Driven Clutch

No lubrication is required for either the driven clutch or driver clutch. They are designed to run dry. If lubricant is used, use of the vehicle will attract dirt and cause damage to the clutch components. Contamination by dust and dirt can cause poor performance, premature wear or failure. Use compressed air to remove any belt dust that may accumulate on the clutches.

WARNING

Only qualified personnel should perform installation, maintenance, adjustments and repair operations on the variable speed transmission system.

A complete service of the clutch units is required after every 250 hours of operation. To perform this procedure, the clutches must be disassembled. Special tools are required to disassemble the clutch units. We recommend that you return your vehicle to an authorized ARGO dealer to have the clutch units serviced.

TOC

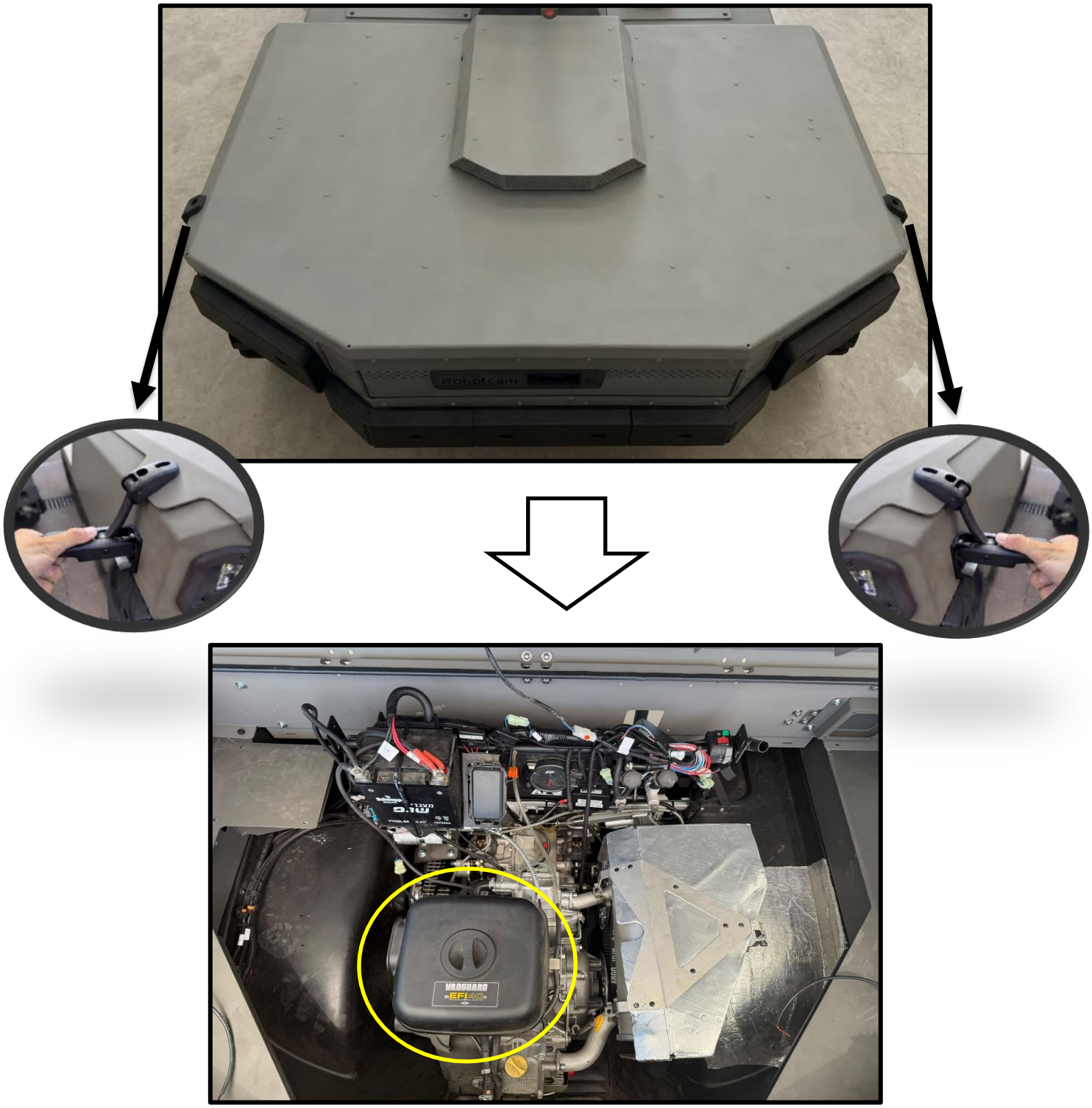
64

.6.7.2 רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
.1	קרומפרסור / לחץ אוויר	
.2	פילטר אוויר	Briggs & Stratton 23HP Engine Air Filter 692519
.3	פילטר אוויר משני	Briggs & Stratton 23HP Engine Air Pre-Cleaner 692520

.6.7.3 סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
.1	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
.2	פתח את סוגר המכסה	



שלב	תיאור	כלי עזר
.3	הרם את המכסה בהטייה לצד שמאל	



שלב	תיאור	כלי עזר
.4	פתח את בורג הנעילה	



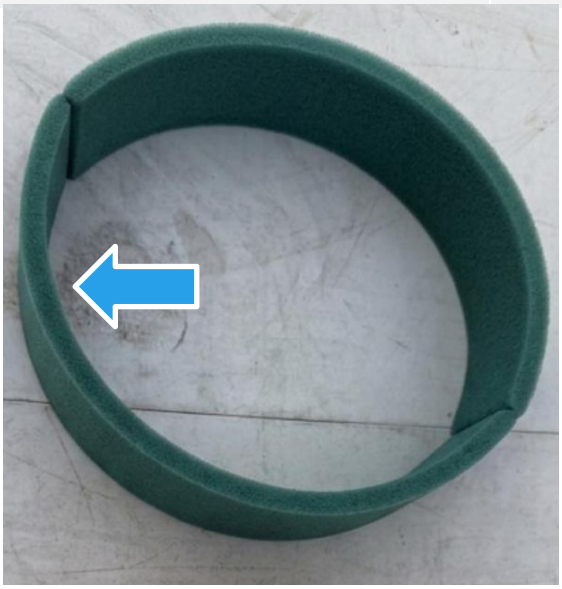
שלב	תיאור	כלי עזר
.5	הרם והצא את פילטר האוויר	

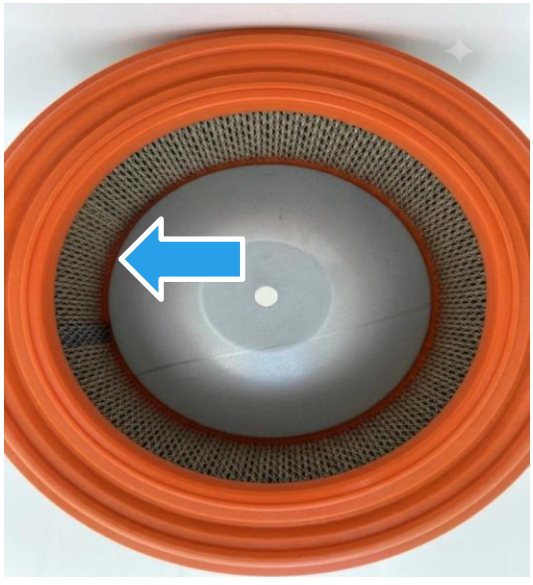


שלב	תיאור	כלי עזר
6.	הפרד בין הפילטר לספוג (יש לבצע ניקוי זה בכל מחזור ניקוי, או להחליף לפילטר חדש לפני הזמנים המוגדרים במידת הצורך).	



שלב	תיאור	כלי עזר
7.	נקה את שניהם בעזרת לחץ אוויר נמוך שאינו עולה על 30 PSI (כ2 עד 2.1 באר). וודא שכיוון לחץ האוויר מבפנים לבחוץ	





`

שלב	תיאור	כלי עזר
.8	חבר את הספוג מסביב לפילטר והחזר את הפילטר למקום	



שלב	תיאור	כלי עזר
.9	סגור את בורג הנעילה	



שלב	תיאור	כלי עזר
.10	סגור את סוגר המכסה	



שלב	תיאור	כלי עזר
.11	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



Maintenance Information

Drive Belt

The drive belt transmits power from the driver clutch (on the engine) to the driven clutch (on the transmission). These components are located on the left side of the engine compartment



Location of drive clutches and drive belt.

Check the drive belt after every 25 hours of operation, or whenever there is a noticeable reduction in clutch performance.

Replace the belt when:

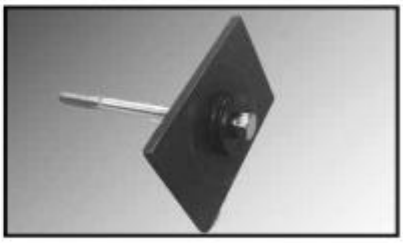
- the top width of the belt has worn to 1-1/16" (27mm)
- cracks, fraying or shredding is apparent
- it becomes contaminated with oil, grease, etc.

Drive Belt Adjustment

There is no drive belt adjustment with the Instant Torque Drive System (ITDS). Drive belt center to center is fixed. If any clutch performance issues arise, please contact your nearest ARGO dealer.







To Remove the Drive Belt

CAUTION

This procedure requires a specialized tool to spread the driven clutch sheaves.

1. Remove the bolt securing the driven clutch to the input shaft and insert it through a piece of flat bar stock.
2. Thread the bolt into the driven clutch until the clutch sheaves spread far enough to easily remove the drive belt.

To Install the Drive Belt:

CAUTION

This procedure requires a specialized tool to spread the driven clutch sheaves.

1. Remove the bolt securing the driven clutch to the input shaft and insert it through a piece of flat bar stock.
2. Thread the bolt into the driven clutch until the clutch sheaves spread far enough to easily install the drive belt.

3. To install the drive belt, position the belt around the drive clutch first.
4. Ease the belt over the edge of the fixed face on the driven clutch and carefully thread the belt over the top while turning both drive and driven clutch clockwise.
5. Remove the clutch tool and reinstall the mounting bolt. Torque the bolt to 31 ft lb (42 N-m).



NOTE:
Drive Belt alignment and tension are pre-set and not adjustable. They are critical for proper operation of the drive system. Return the vehicle to an ARGO dealer if service is required.

Clutch Maintenance

Disassembly and repair of the driver and driven clutch requires special tools. Return the vehicle to an authorized ARGO dealer if the clutch units need servicing. The following indicates that clutch service might be required:

- a drop in vehicle performance
- the clutch does not shift smoothly
- the clutch sticks during vehicle operation
- the drive belt wears rapidly
- the vehicle vibrates severely during operation
- the vehicle does not accelerate when the engine speed is increased with the transmission in gear
- transmission will not shift smoothly into gear at engine idle.

Driven Clutch Inspection

Inspect the nylon sliders every 100 hours. The nylon sliders are mounted in the driven clutch moveable pulley. When the clutch shifts, the cam moves on the nylon sliders.

Replace the nylon sliders before there is aluminium to aluminium contact between the cam and the movable pulley. Driven clutch disassembly is required to replace the nylon sliders properly. Return the vehicle to an ARGO dealer for service.



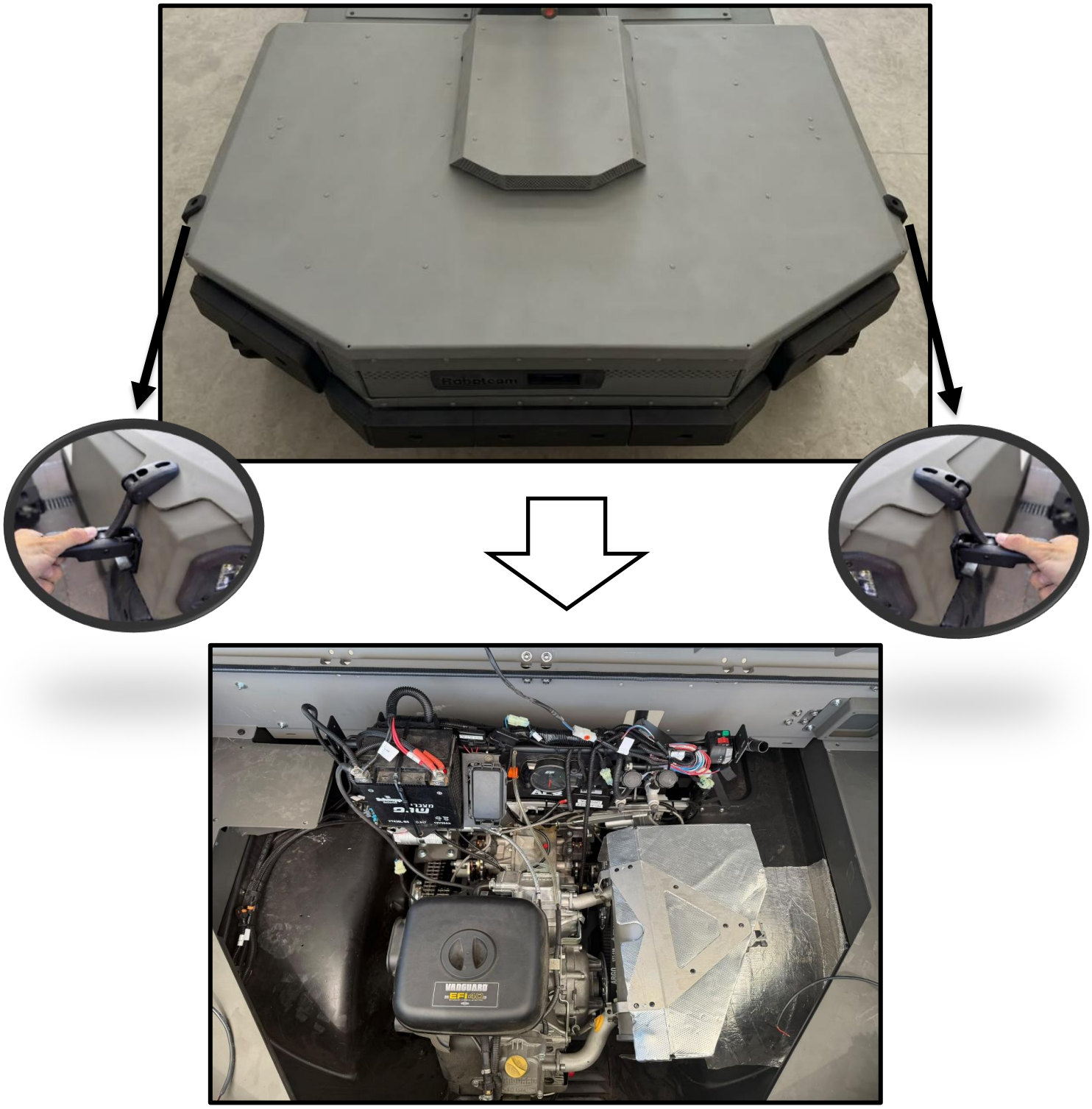
Location of the sliders.

6.8.2. רשימת כלים

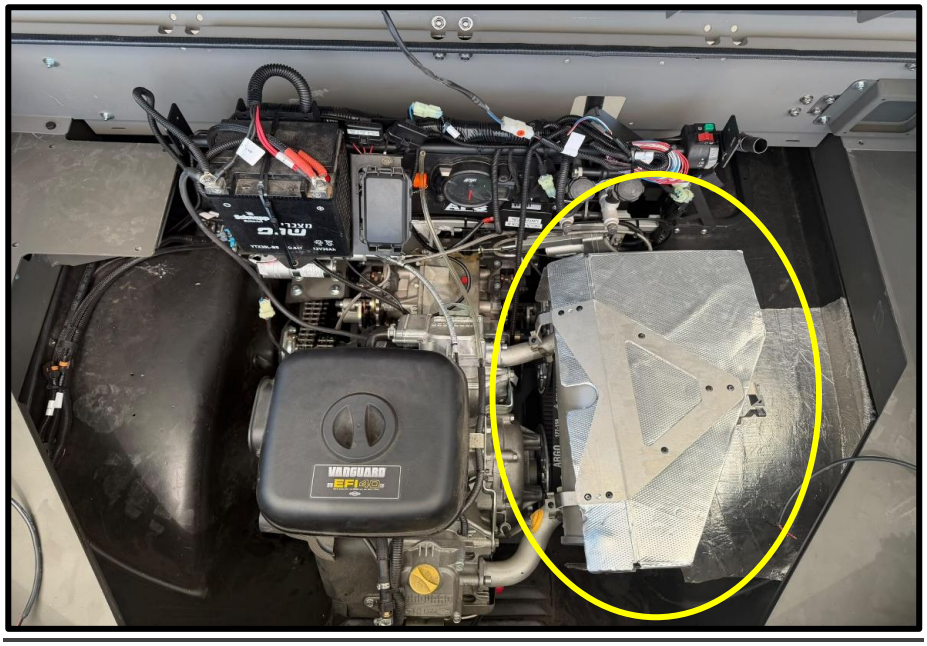
מס'	פריט	תיאור
1.	קליבר	
2.	רצועת וריאטור	HD 127-159

6.8.3. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



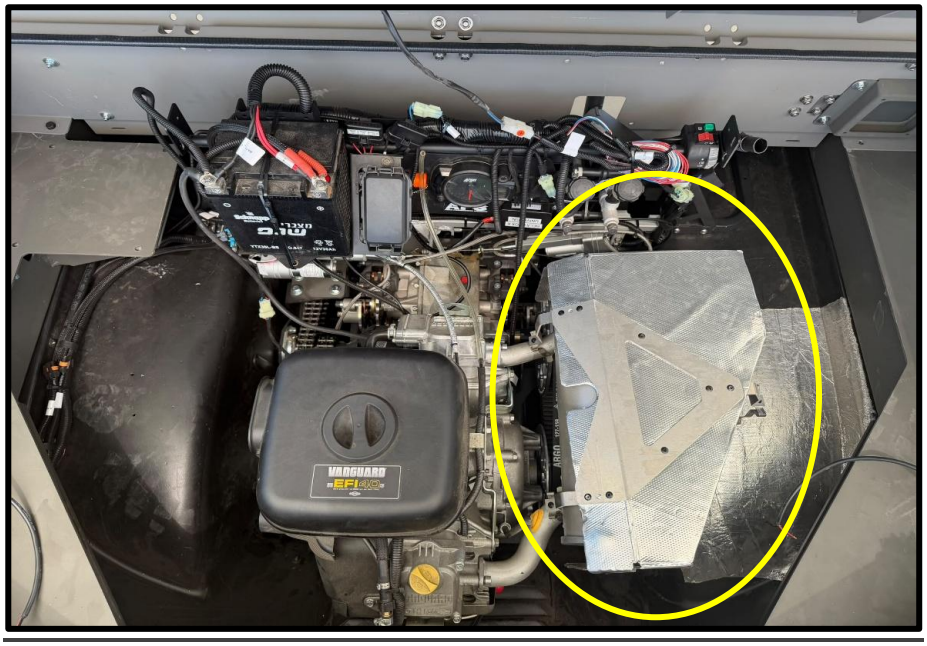
שלב	תיאור	כלי עזר
2.	הסר את כיסוי האגזוז כדי לחשוף את אזור המצמדים	



שלב	תיאור	כלי עזר
3.	וודא תקינות הרצועה ע"י מס' דברים: - רוחב הרצועה 27 מ"מ ומעלה. - וודא שהרצועה לא שרופה. - וודא שהרצועה בעובי אחיד. - וודא שהרצועה עם כלל הרכסים. - וודא שהרצועה שמרה על צורתה הקונית. - וודא שהרצועה נקייה לחלוטין משמן או נוזלים אחרים. במידה והרצועה לא עומדת בתנאי הסף נדרש להחליף לרצועה חדשה.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.4	החזר את כיסוי האגזוז	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



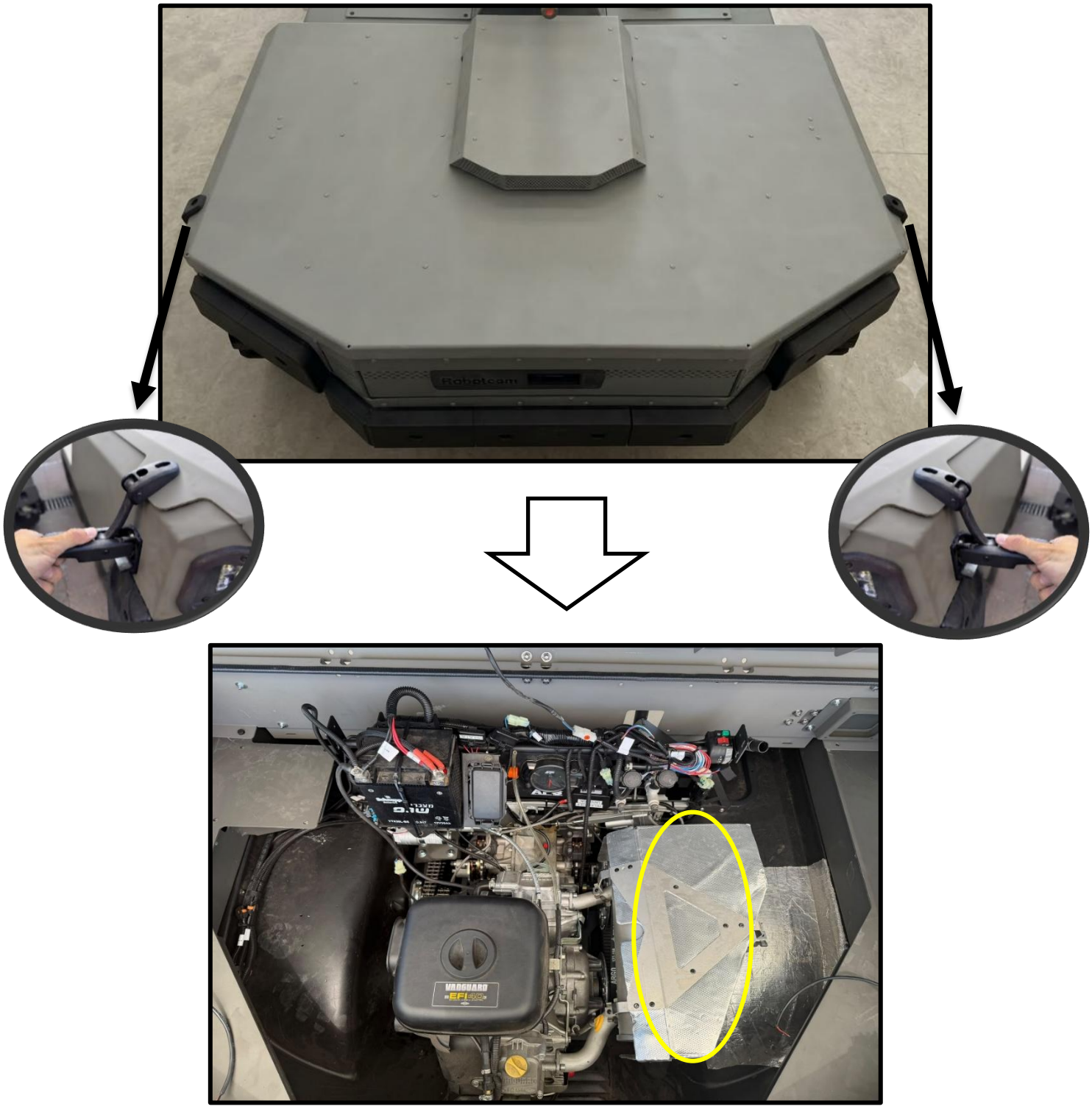
6.9. החלפת רצועת ווריאטור

6.9.1. רשימת כלים

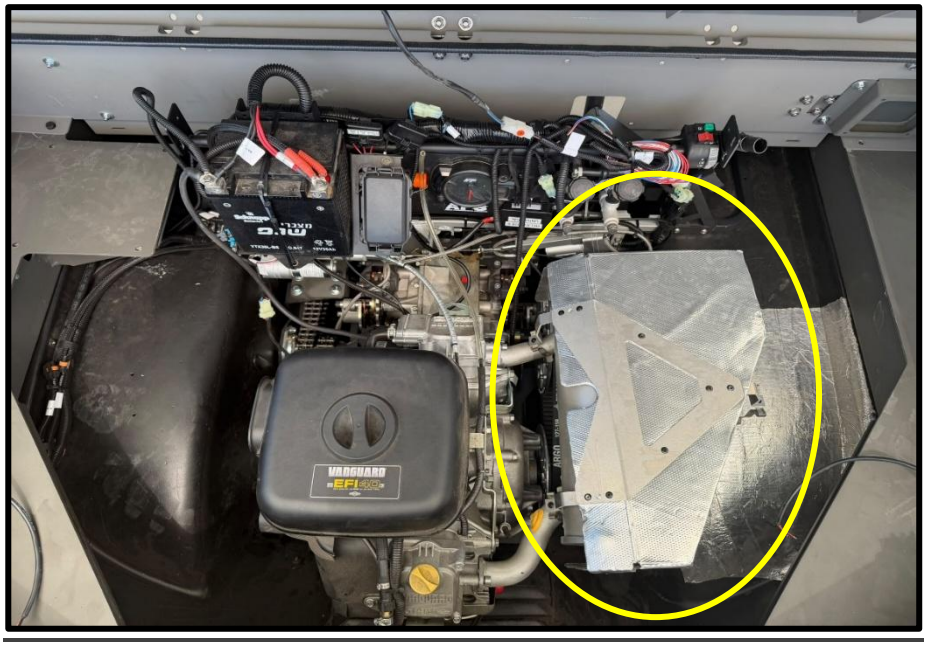
מס'	פריט	תיאור
1.	רצועת ווריאטור	HD 127-159
2.	מפתח אלן 6 מ"מ	

6.9.2. סדר פעולות

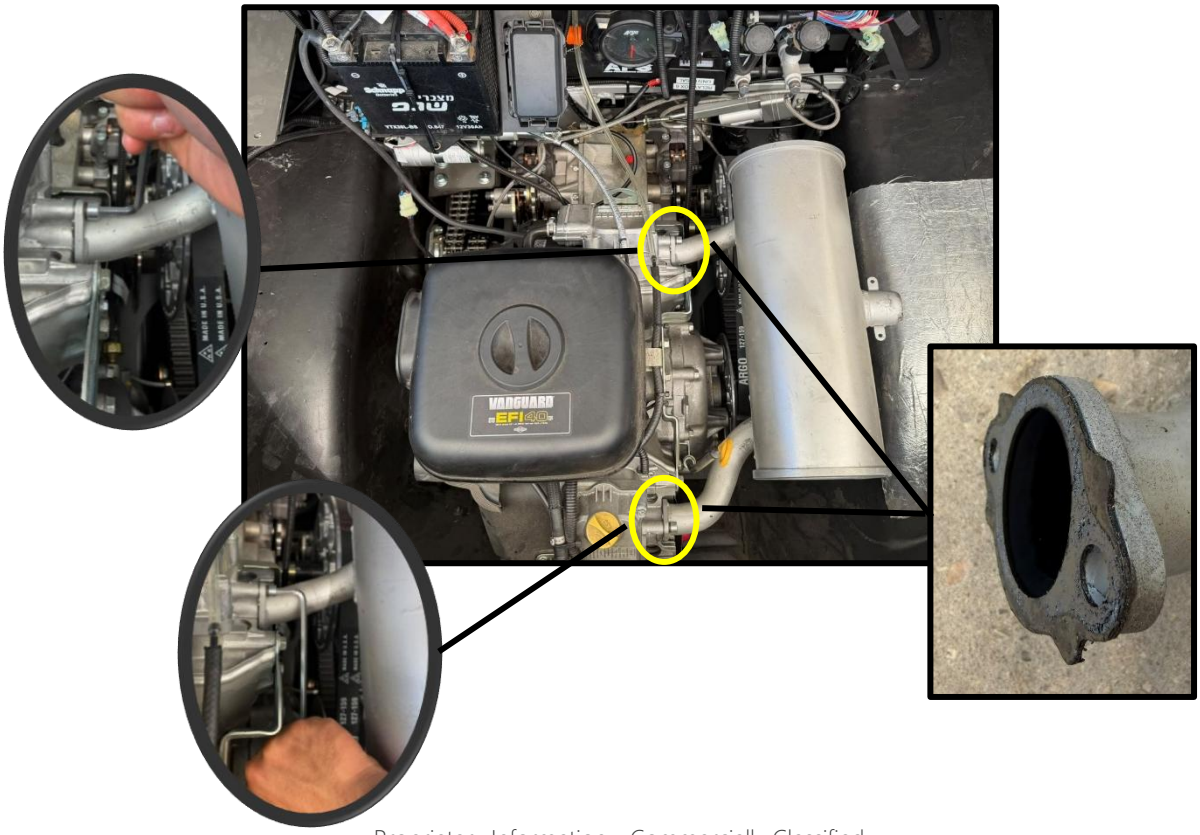
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



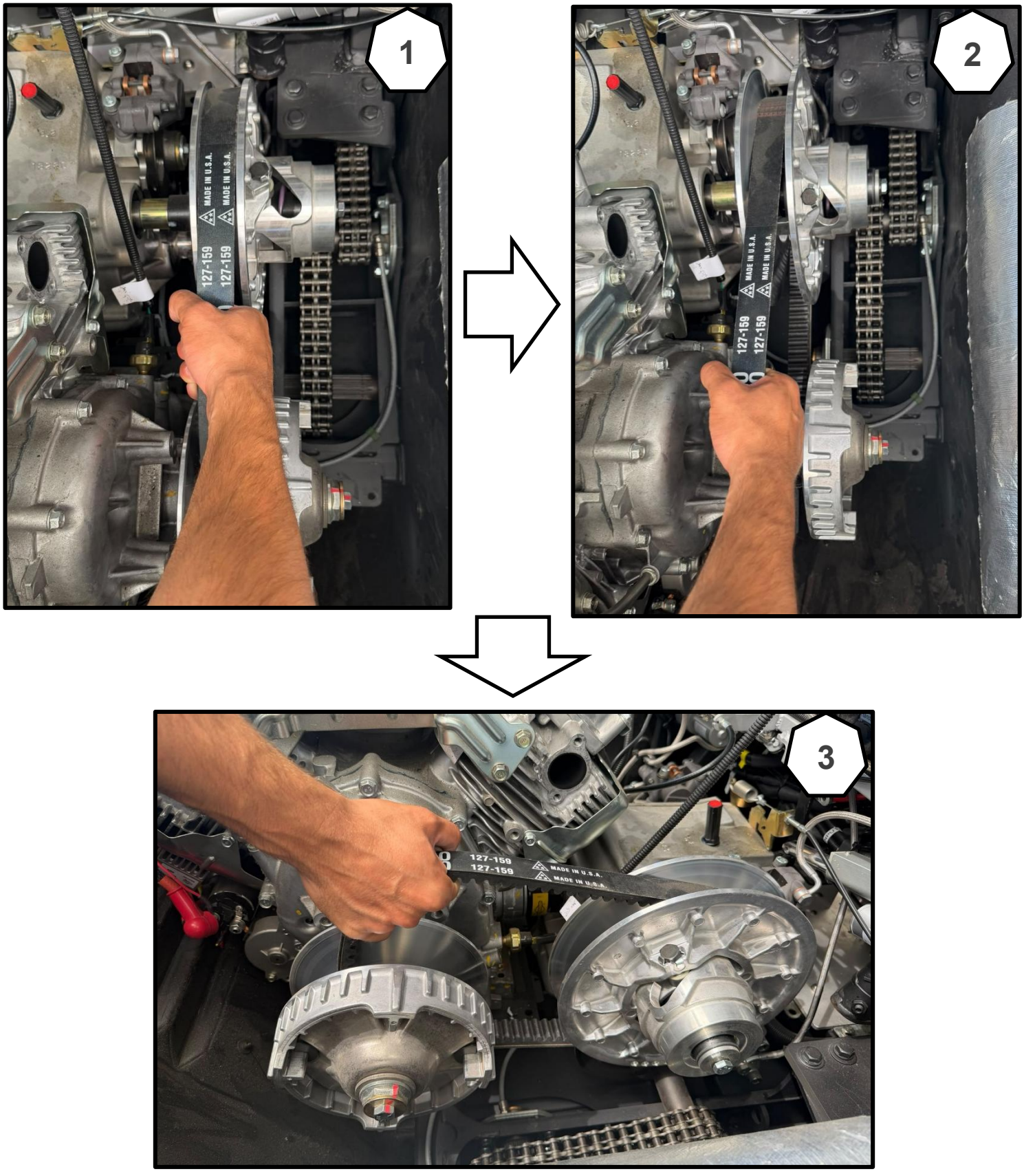
שלב	תיאור	כלי עזר
.2	הסר את כיסוי האגזוז כדי לחשוף את אזור המצמדים יש לשים לב שהמנוע כבוי וקר לפני פעולה זו	



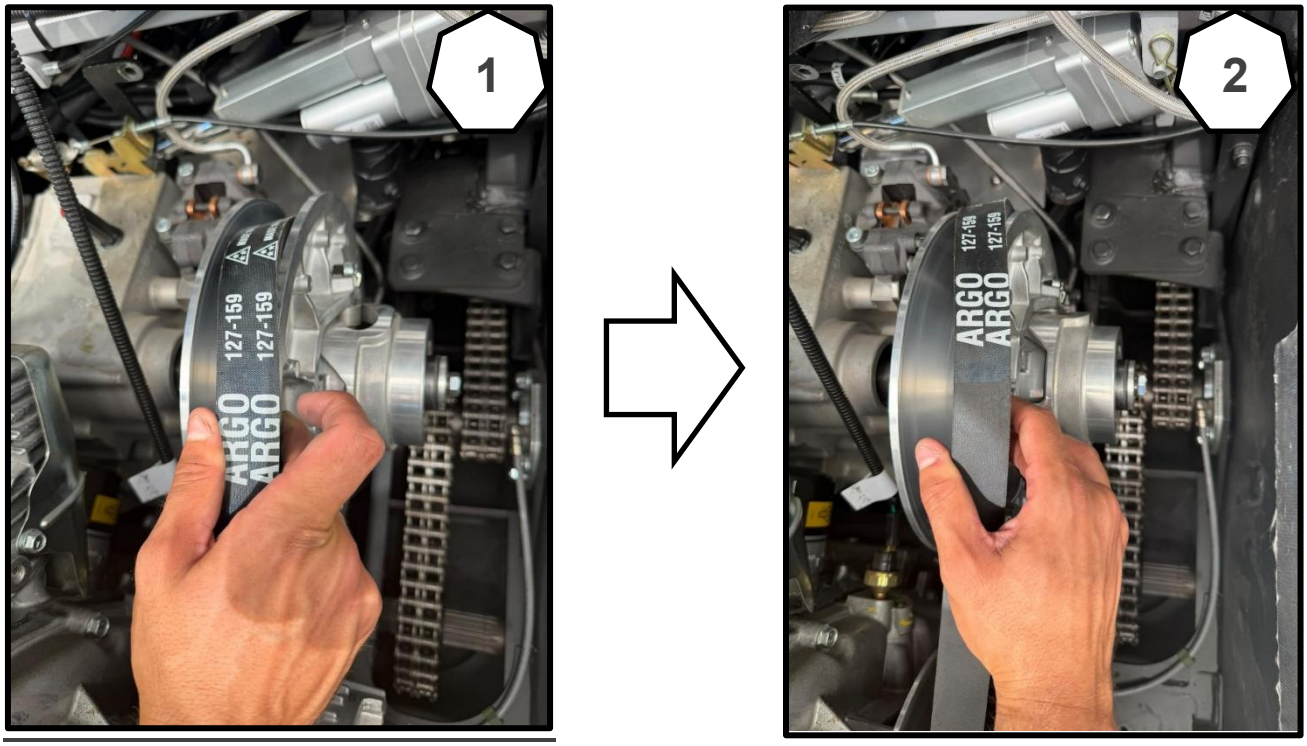
שלב	תיאור	כלי עזר
.3	פתח את 2 זוגות הברגים על מנת להסיר את האגזוז ישנן 2 אטמים- וודא שהם לא נופלים.	מפתח אלן 6 מ"מ



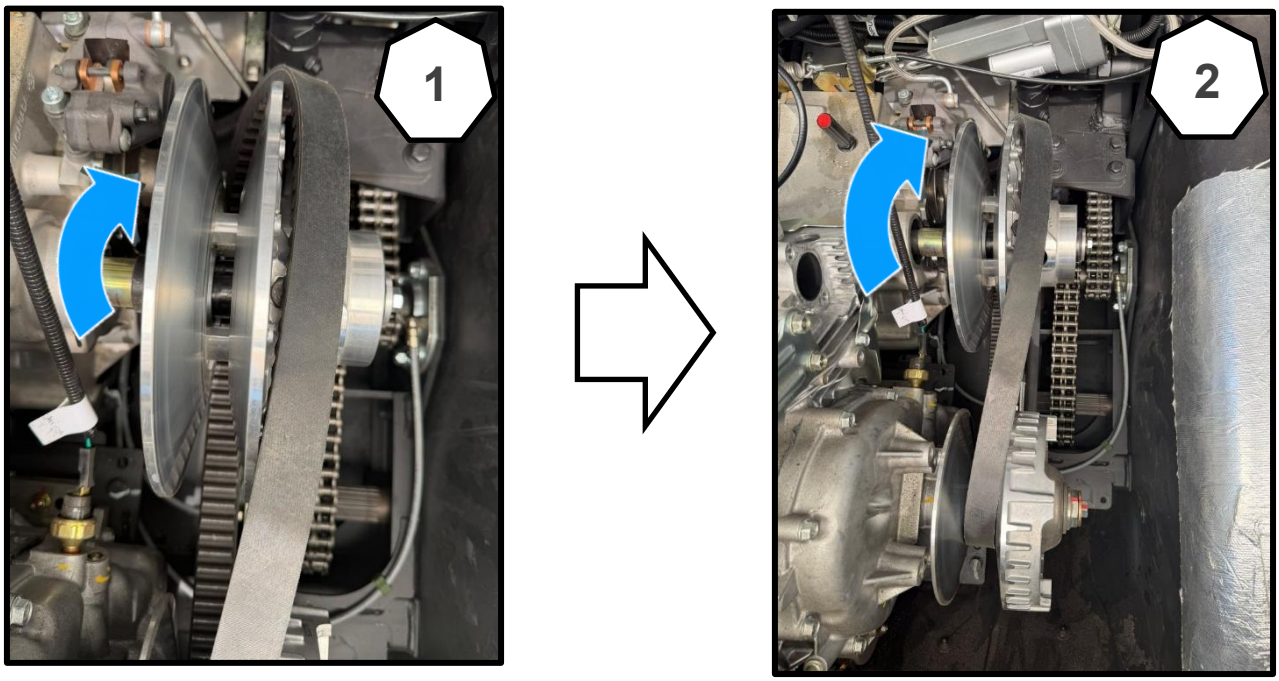
שלב	תיאור	כלי עזר
.4	משוך רצועה בשביל לפסק את הDriven	



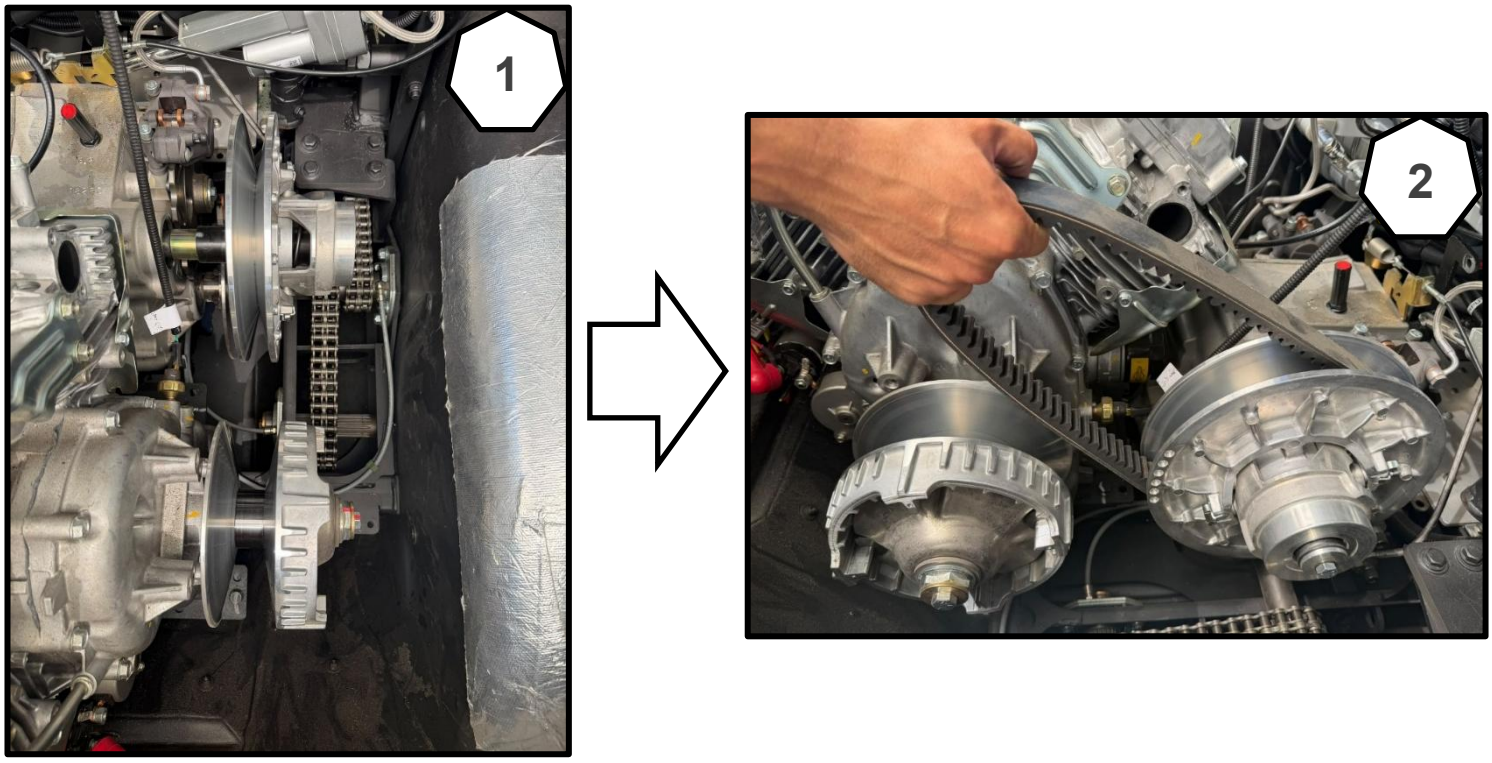
שלב	תיאור	כלי עזר
.5	החלק את הרצועה על הצד הימני הקדמי של הDriven.	



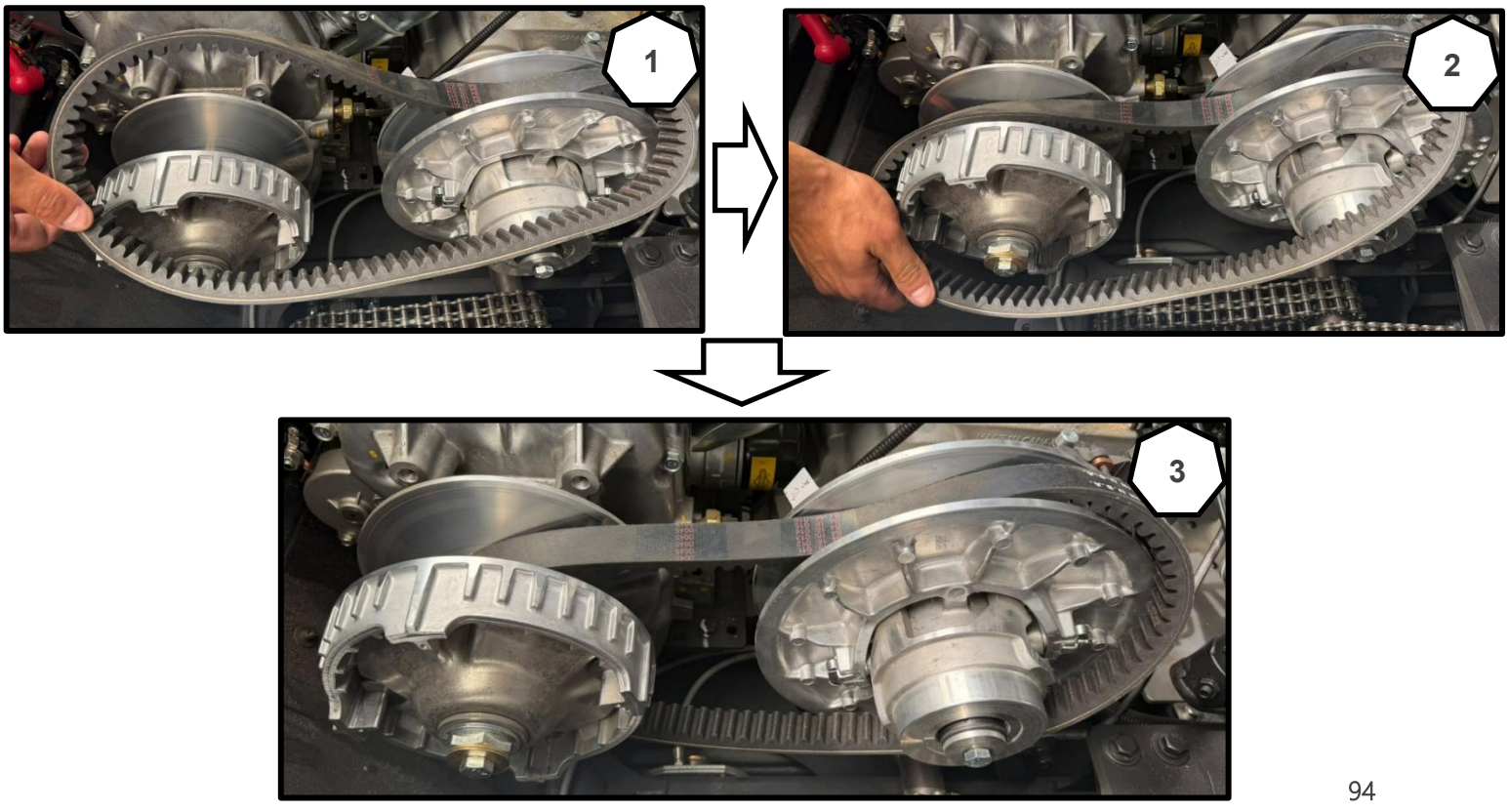
שלב	תיאור	כלי עזר
.6	גלגל את הDriven והווריאטור לפנים בשביל "להחליק" את הרצועה מהמסילה. לאחר מכן הוצא את הרצועה החוצה.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.7	הכנס רצועה חדשה אל הDriven ומשוך רצועה בשביל לפסק את הDriven	

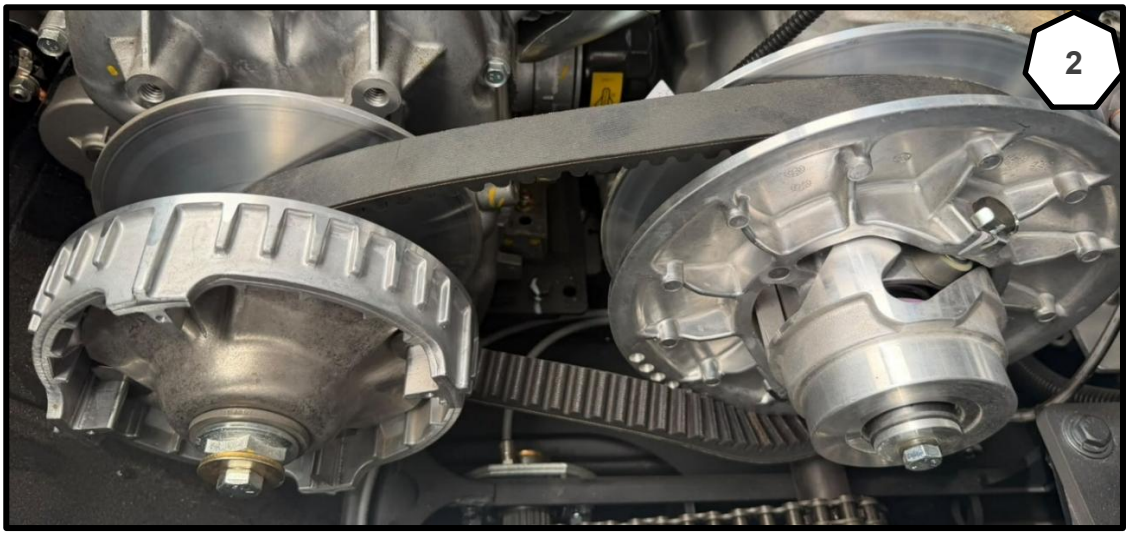


שלב	תיאור	כלי עזר
.8	הכנס רצועה אל הוריאטור סובב את הDriven לאחור.	



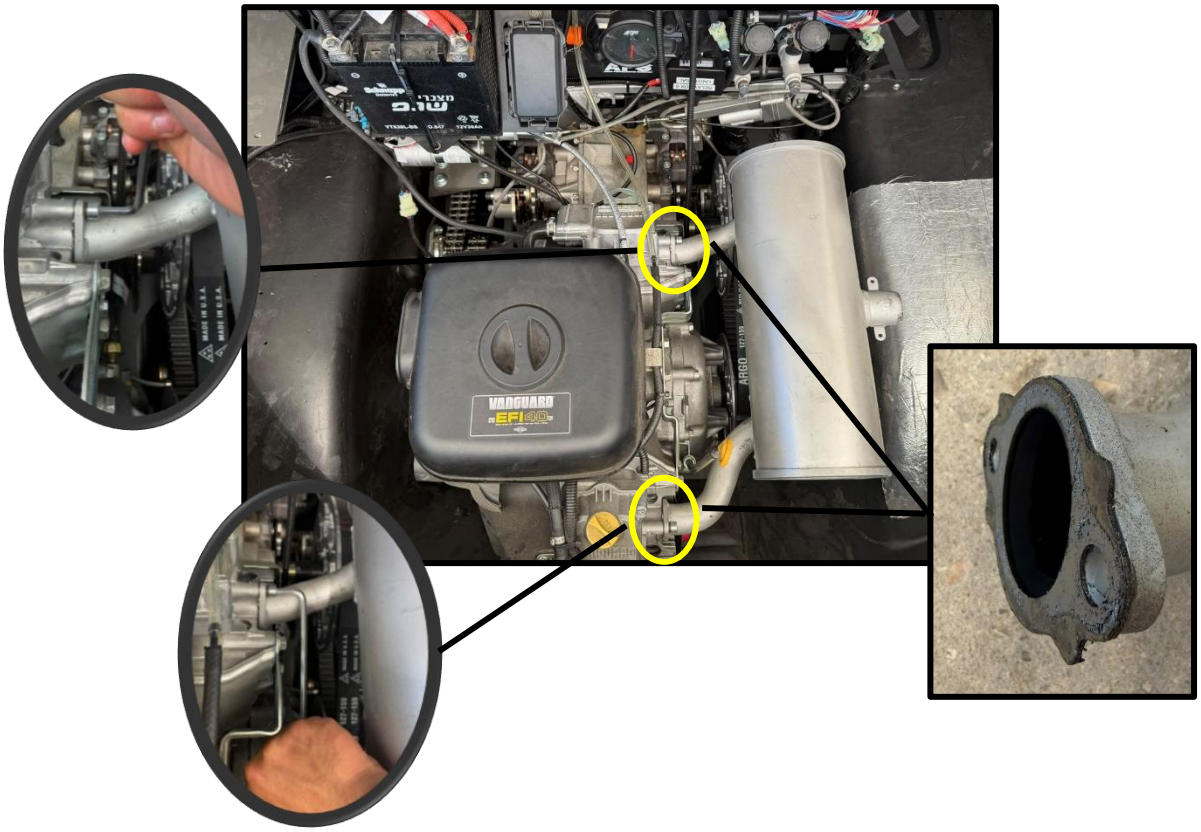
שלב	תיאור	כלי עזר
9.	אחרי שהרצועה יושבת במקום – סובב את הDriven קדימה בשביל "להחליק" את הרצועה למקומה.	



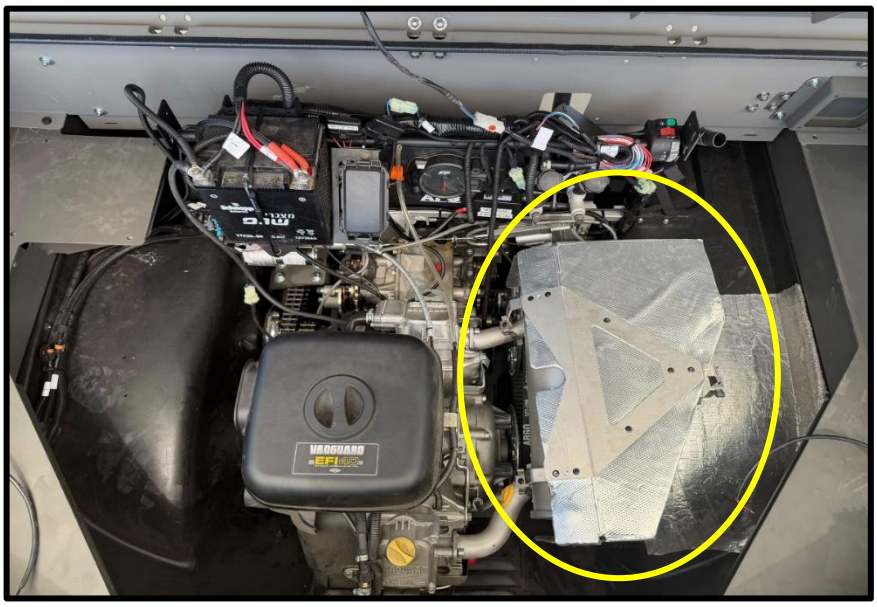




שלב	תיאור	כלי עזר
.10	סגור את 2 זוגות הברגים על מנת לחבר את האגזוז ישנן 2 אטמים- וודא שהם לא נופלים.	מפתח אלן 6 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
.11	החזר את כיסוי האגזוז	



שלב	תיאור	כלי עזר
.12	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



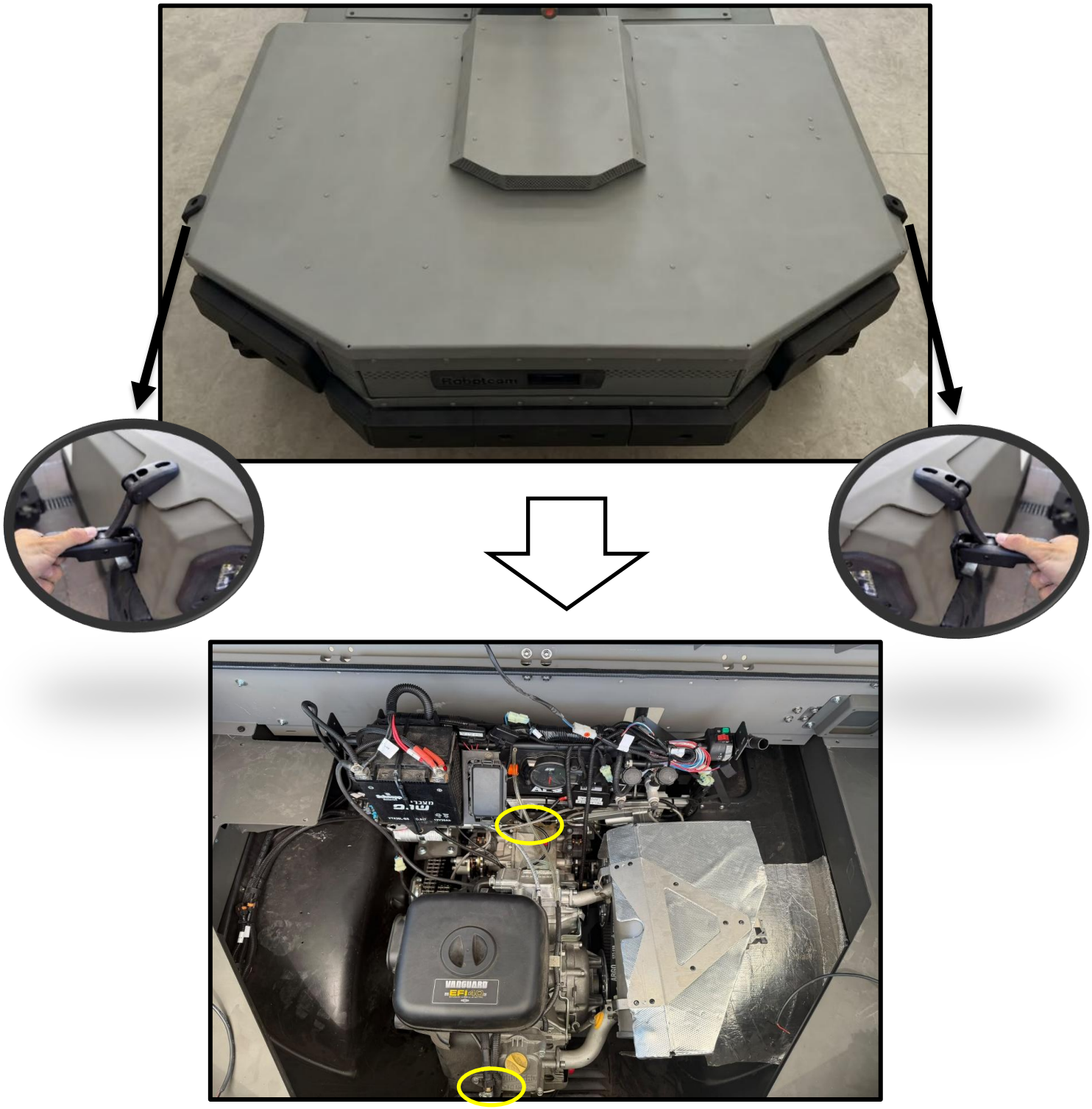
6.10. החלפת מצת (פלאג)

6.10.1. רשימת כלים

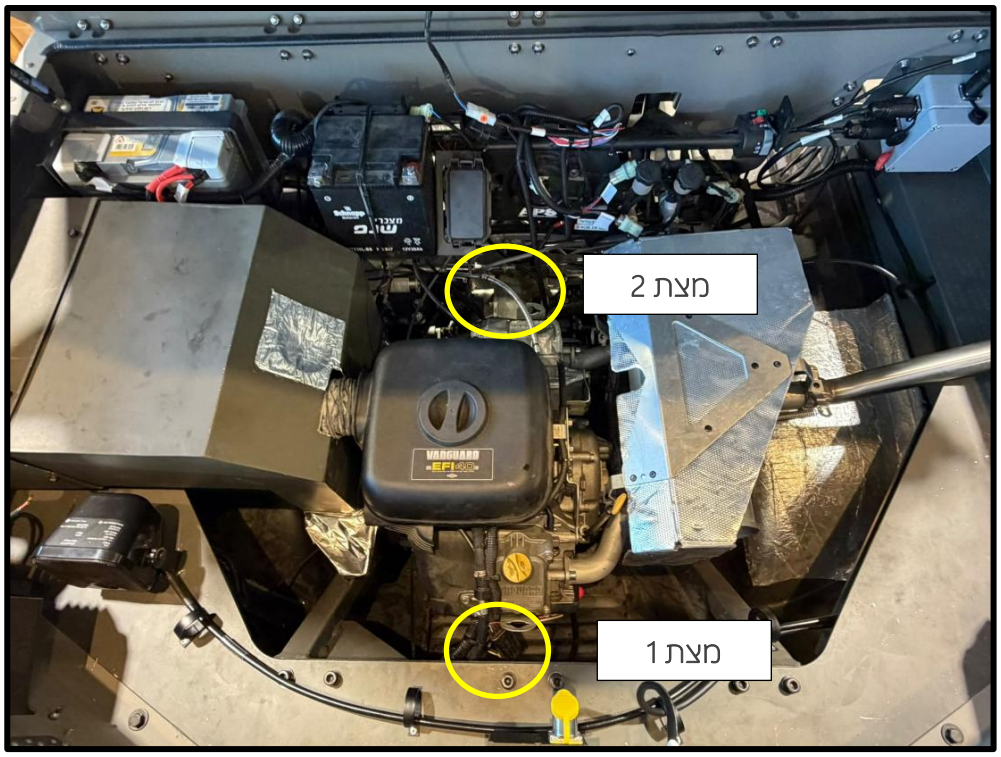
מס'	פריט	תיאור
1.	מצת	Briggs 491055S
2.	מפתח מצתים	בוקסה 5/8 אינצ'

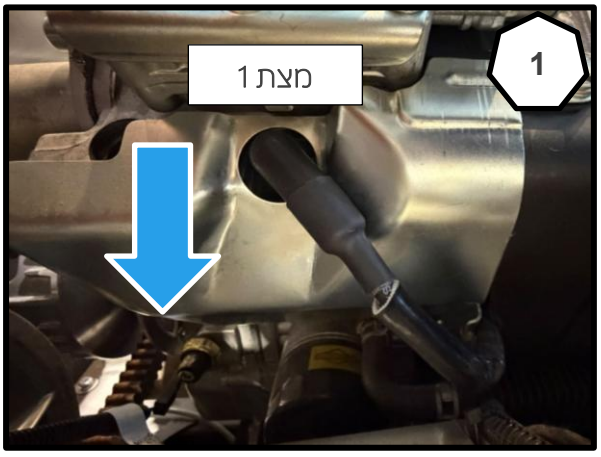
6.10.2. סדר פעולות

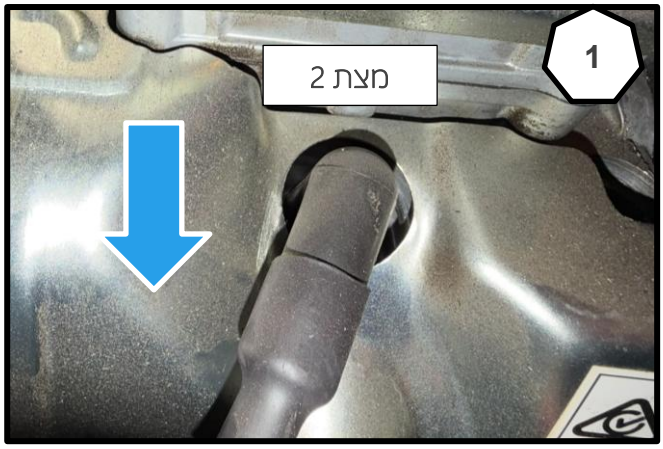
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	

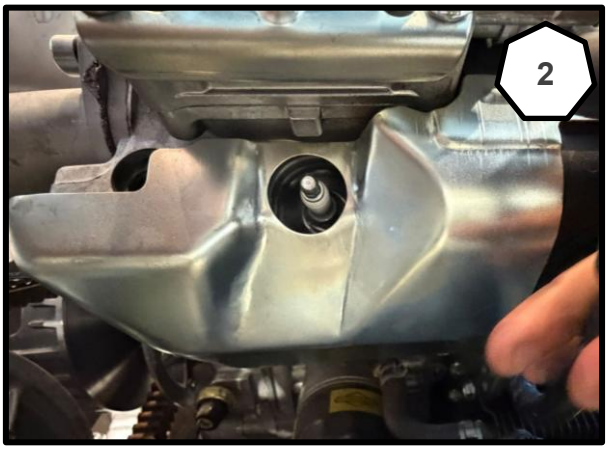


שלב	תיאור	כלי עזר
.2	ישנם 2 מצתים במנוע (מיקומם מסומן בעיגול צהוב) פתח מכסה גומי של 2 המצתים.	



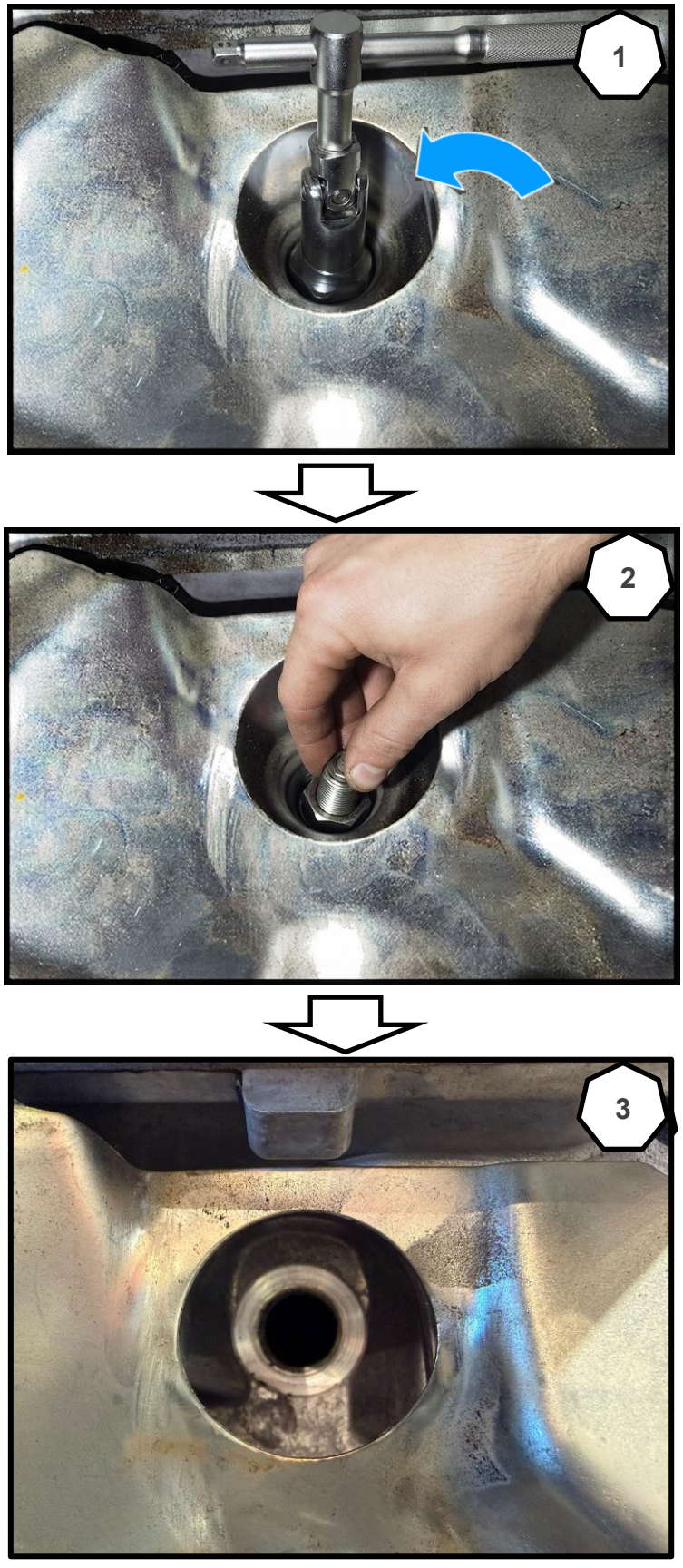




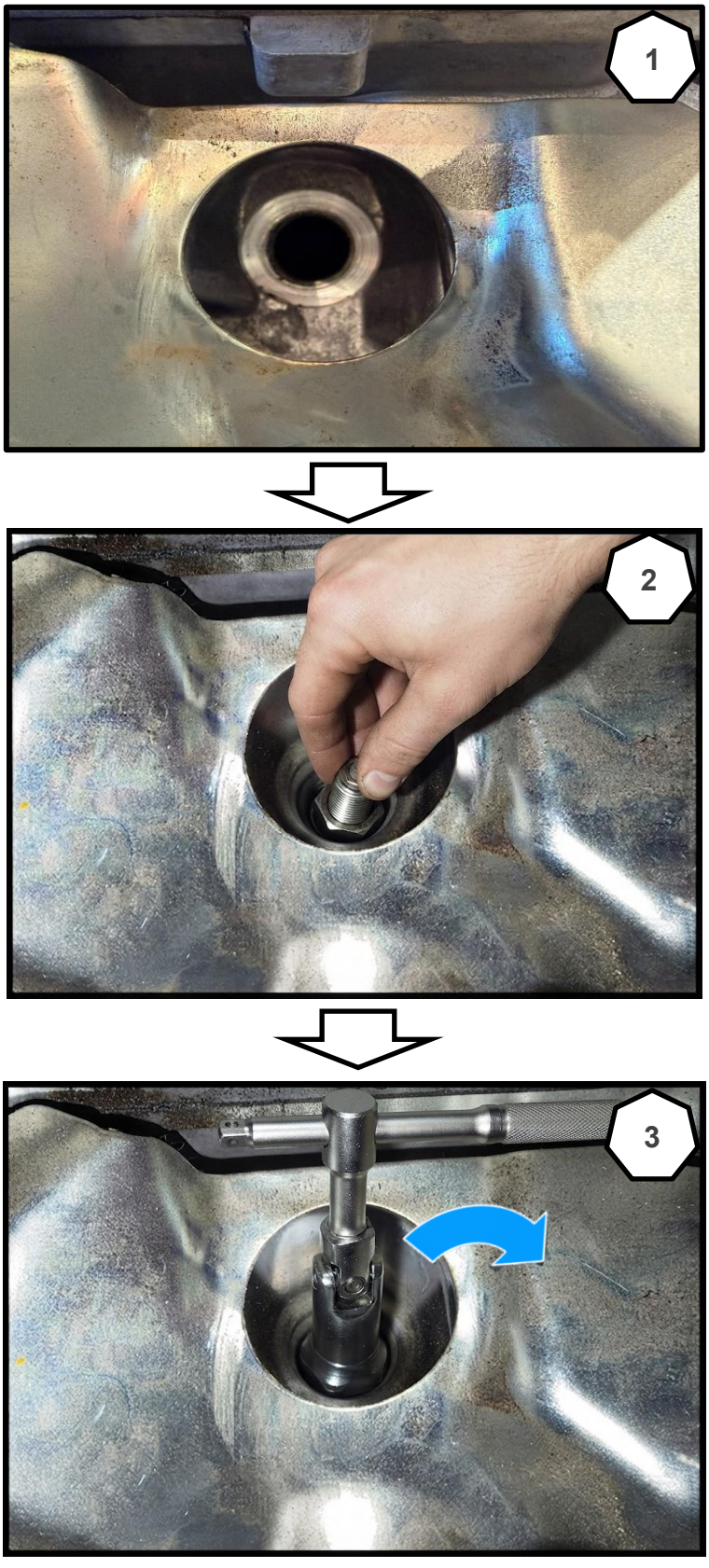




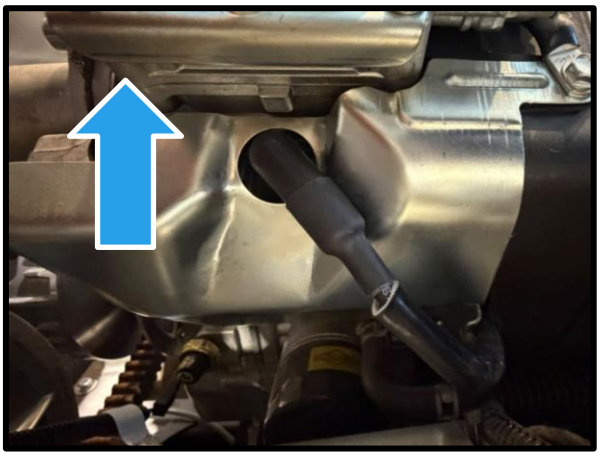
שלב	תיאור	כלי עזר
3.	שחרר והוציא את המצת באמצעות מפתח מצתים ייעודי.	דגם פלאג- Briggs 491055S מפתח מצתים (בוקסה 5/8 אינץ')

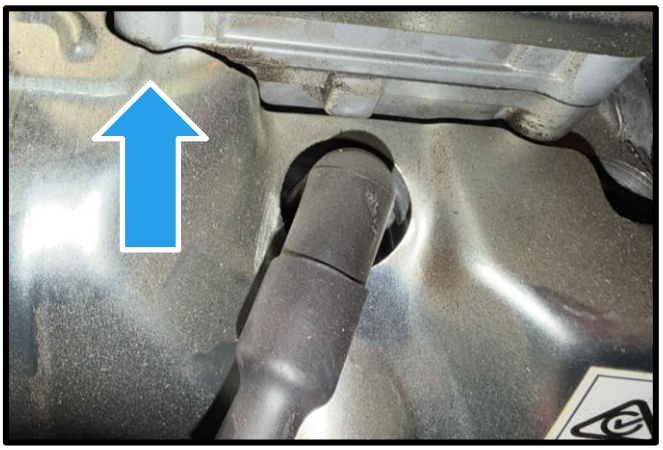


שלב	תיאור	כלי עזר
.4	הברג את המצת החדש **ידנית** עד להידוק ראשוני, והשלם את ההדקה בעזרת המפתח.	דגם פלאג- Briggs 491055S מפתח מצתים (בוקסה 5/8 אינץ')



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	החזר מכסה גומי של 2 המצתים	





שלב	תיאור	כלי עזר
.6	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



6.11. גירוזים

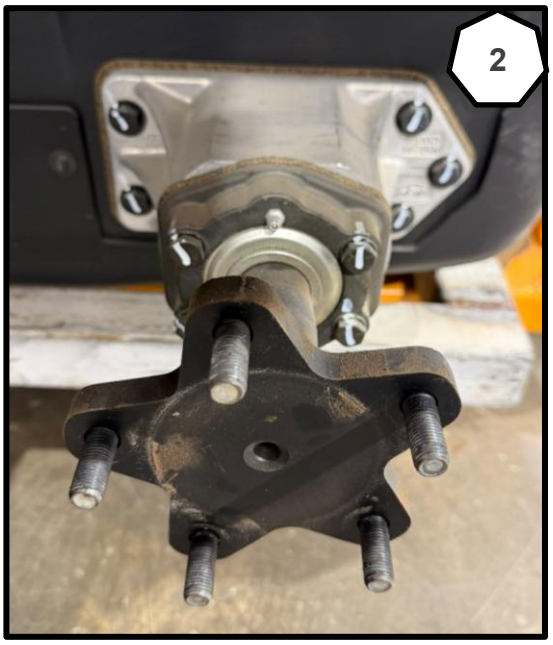
6.11.1. פטמות גירוז חיצוניות

6.11.1.1. רשימת כלים

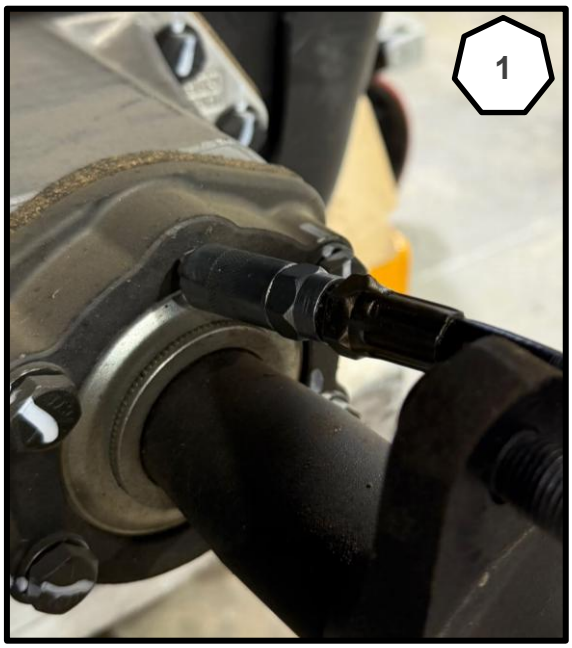
מס'	פריט	תיאור
.1	ליפט הרמה / ג'אק	
.2	בוקסה 19 מ"מ	
.3	מגרזת	מגרזת SIGNET
.4	גריז	גריז MULTIPUROSE

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח 5 אומי גלגל - פתיחה ראשונית (בכל 8 הגלגלים). הרם את הפלטפורמה על ג'אק / ליפט הרמה – על מנת לאפשר לגלגלים להיות באוויר ושחרר את הברגים והוצא את הגלגלים.	ג'אק בוקסה 19 מ"מ



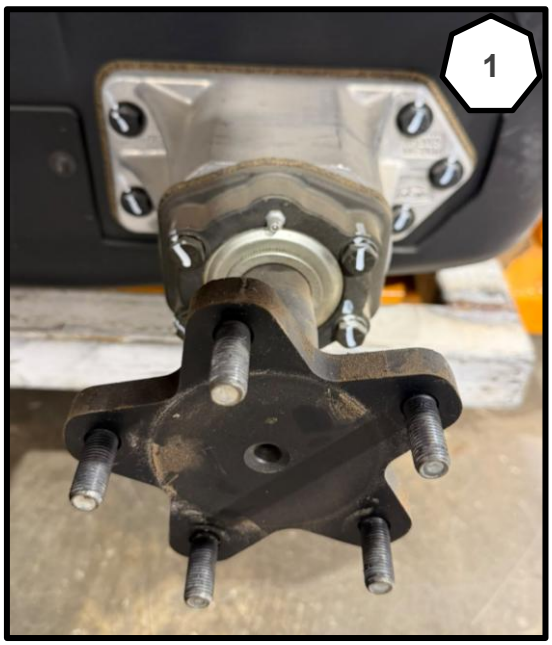


שלב	תיאור	כלי עזר
2.	חבר את המשאבה לפטמת הגירוז והזרם גריז עד להופעת עודפים מסביב לפיטמה	מגרזת SIGNET גריז MULTIPUROSE





שלב	תיאור	כלי עזר
3.	סגור 5 אומי גלגל - סגירה ראשונית (**בכל 8 הגלגלים**). הורד את הפלטפורמה מג'אק / ליפט הרמה – על מנת לאפשר לגלגלים להיות באוויר וסגור את הברגים.	ג'אק מפתח 19 מ"מ



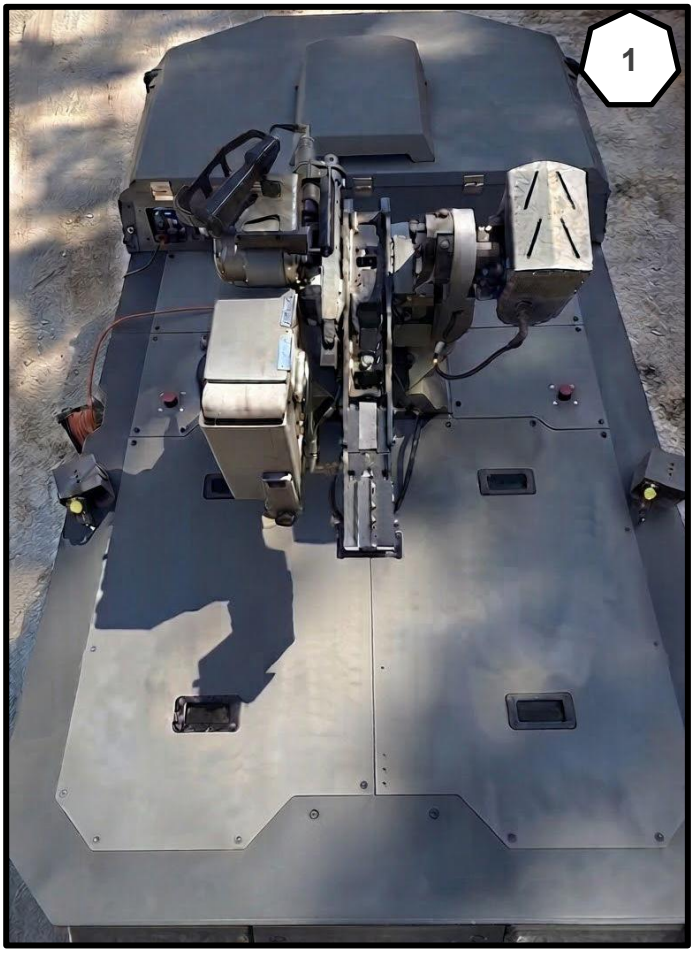


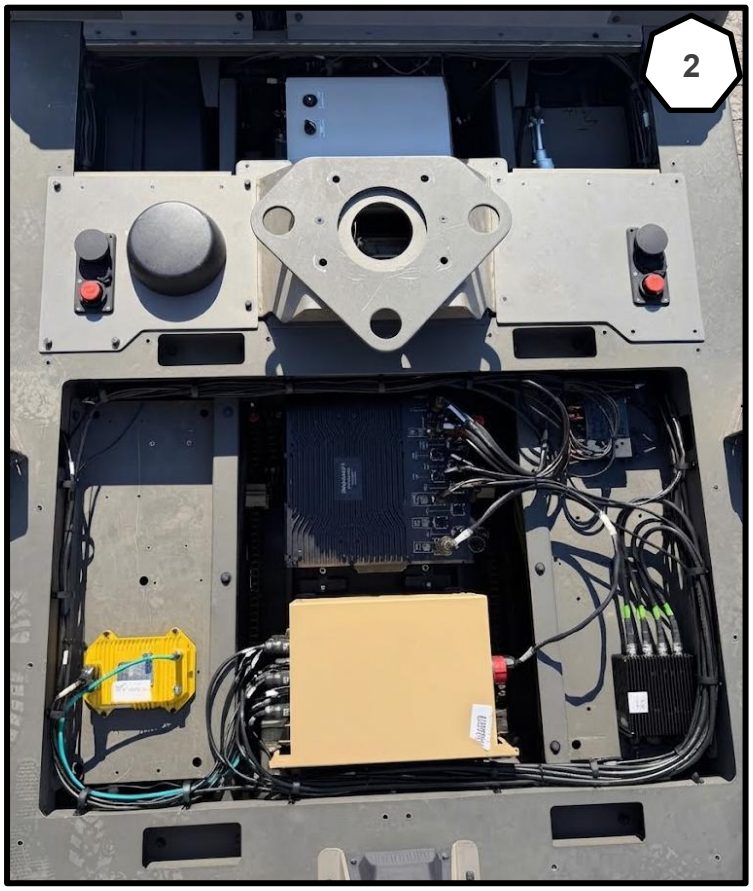
6.11.2. פטמות גירוז פנימיות

6.11.2.1. רשימת כלים

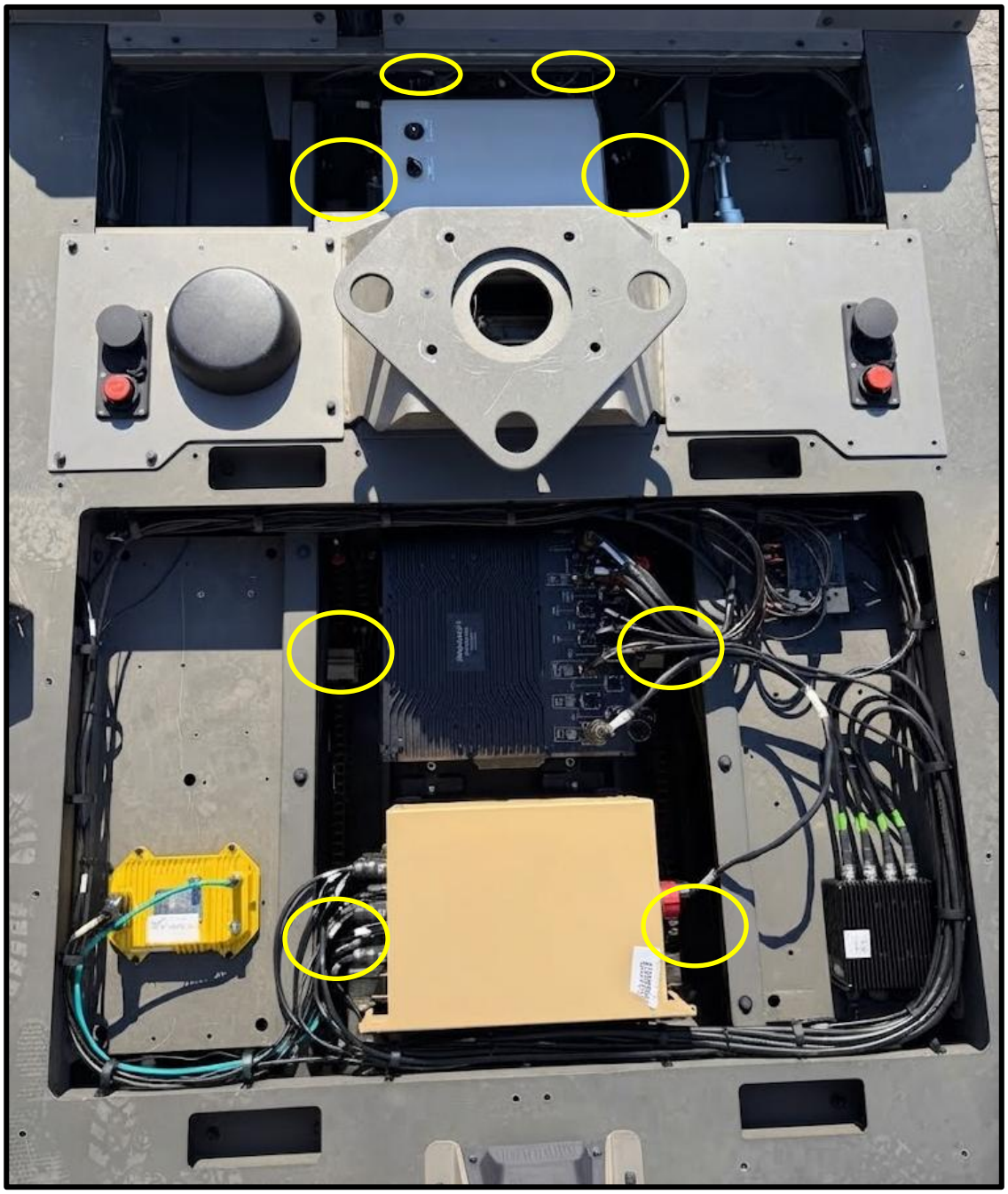
מס'	פריט	תיאור
1.	מפתח אלן 5 מ"מ	
2.	מגרזת	מגרזת SIGNET
3.	גריז	גריז MULTIPUROSE

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את כלל מכסי הגוף למעט מכסי פטריות החירום	

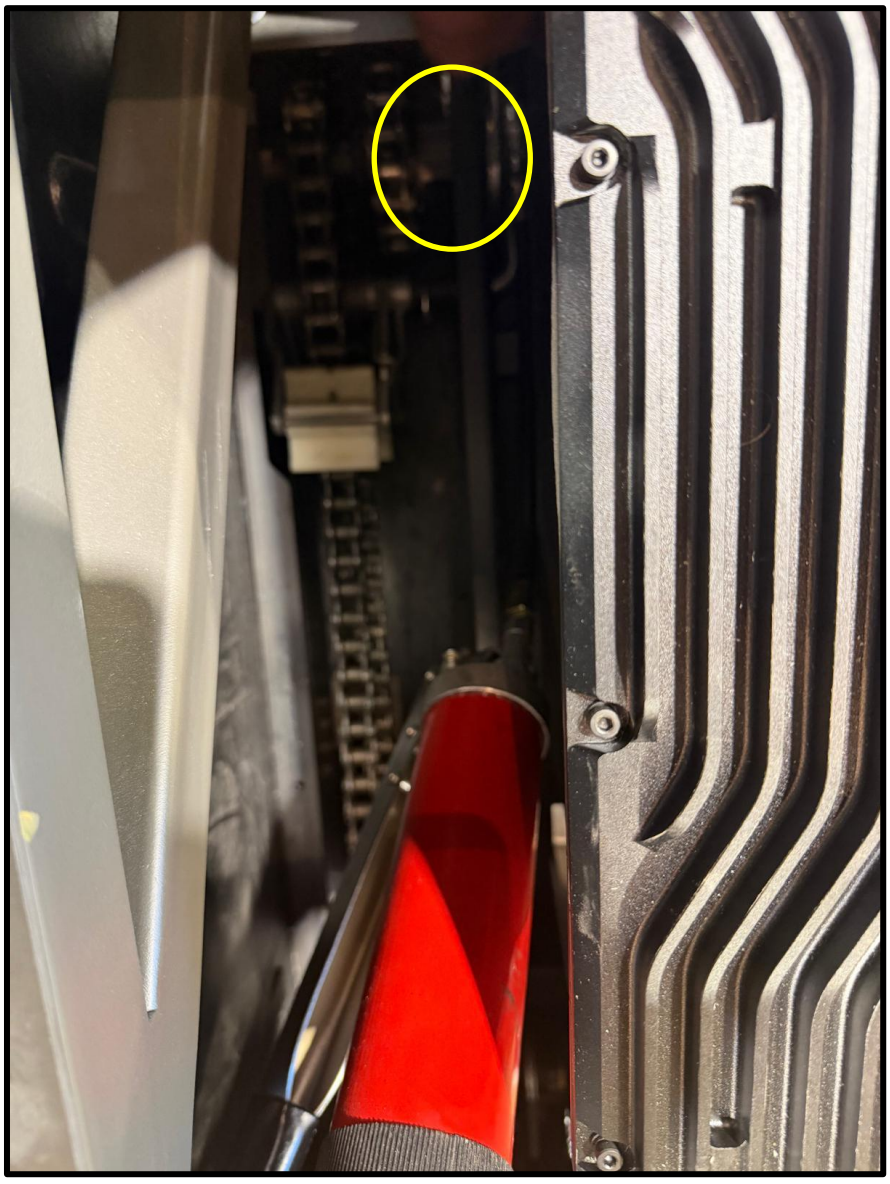




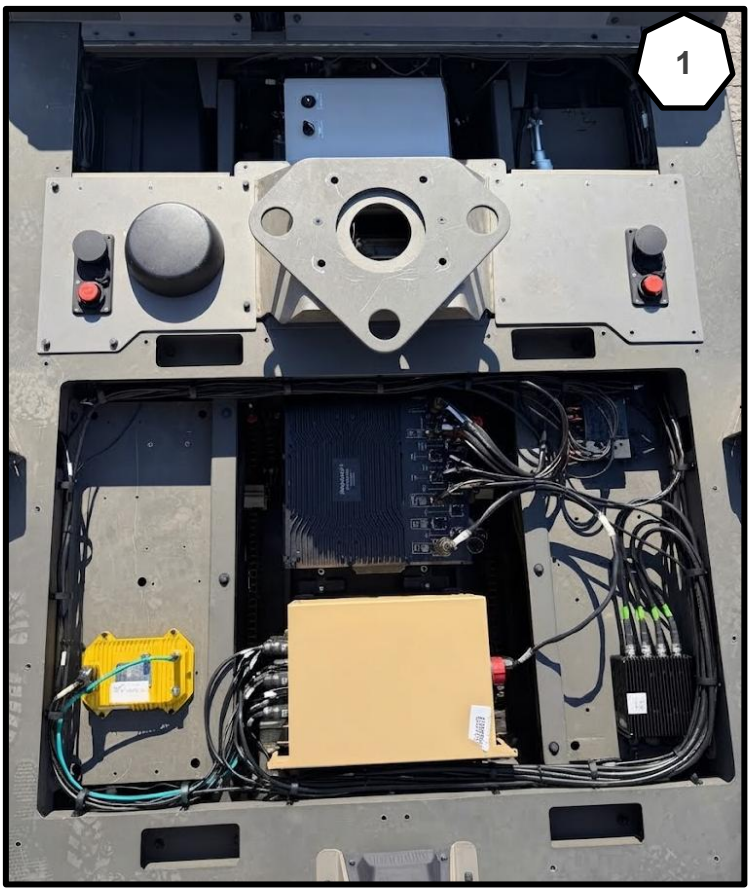
שלב	תיאור	כלי עזר
.2	גרז את כל 10 פטמות הגירוז המסומנות ברחבי הפלטפורמה.	

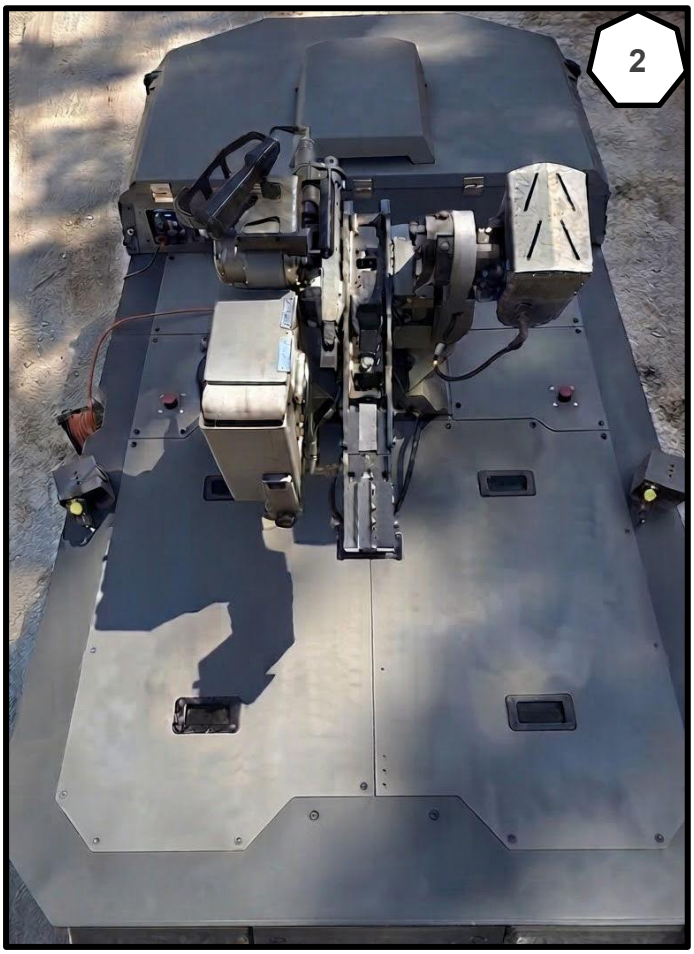


שלב	תיאור	כלי עזר
.3	חבר את המשאבה לפטמת הגירוז והזרם גריז עד להופעת עודפים מסביב לפיטמה	



שלב	תיאור	כלי עזר
4.	סגור את כלל מכסי הגוף	





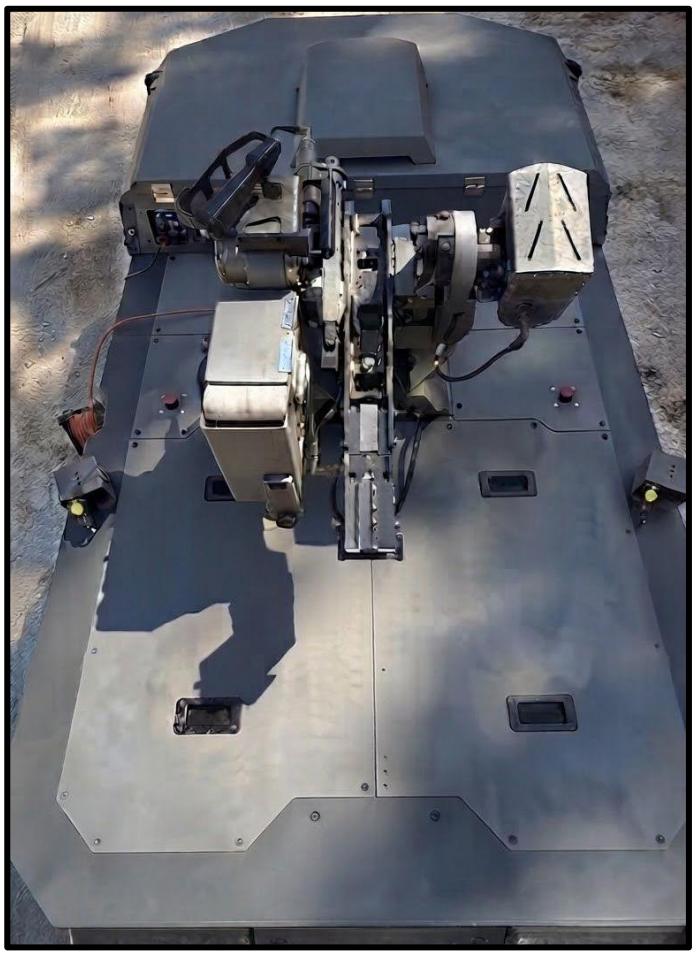
6.12. מותחני שרשרת

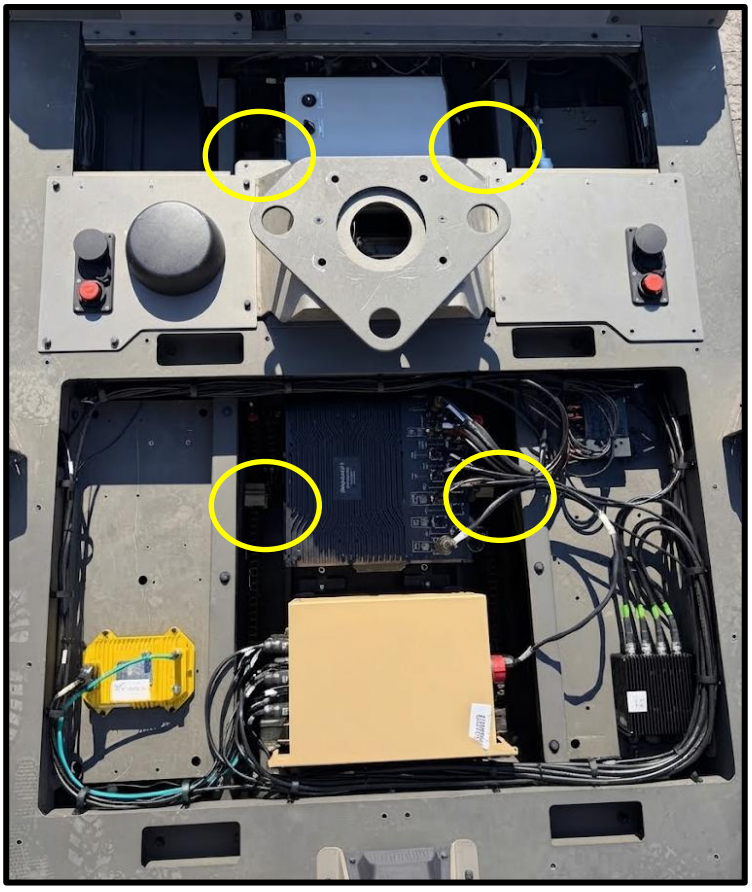
6.12.1. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	מפתח אלן 5 מ"מ	

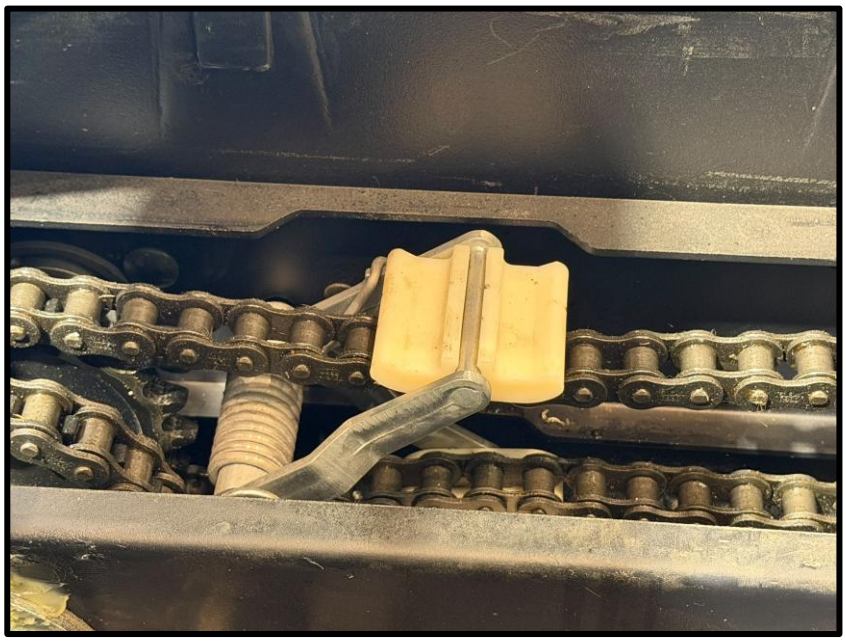
6.12.2. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את כלל מכסי הגוף למעט מכסי פטריות החירום	מפתח אלן 5 מ"מ





שלב	תיאור	כלי עזר
.2	וודא כי מותחני השרשרת ממוקמים ומורכבים בדיוק כפי שמוצג בתמונה. וודא כי הם לא שחוקים / קרועים- במידה וכן יש להחליפם.	



שלב	תיאור	כלי עזר
.3	המיקום בתמונה זו לא תקין - נדרש להפוך את המותחן.	



שלב	תיאור	כלי עזר
4.	סגור את כלל המכסים במיטה	מפתח אלן 5 מ"מ



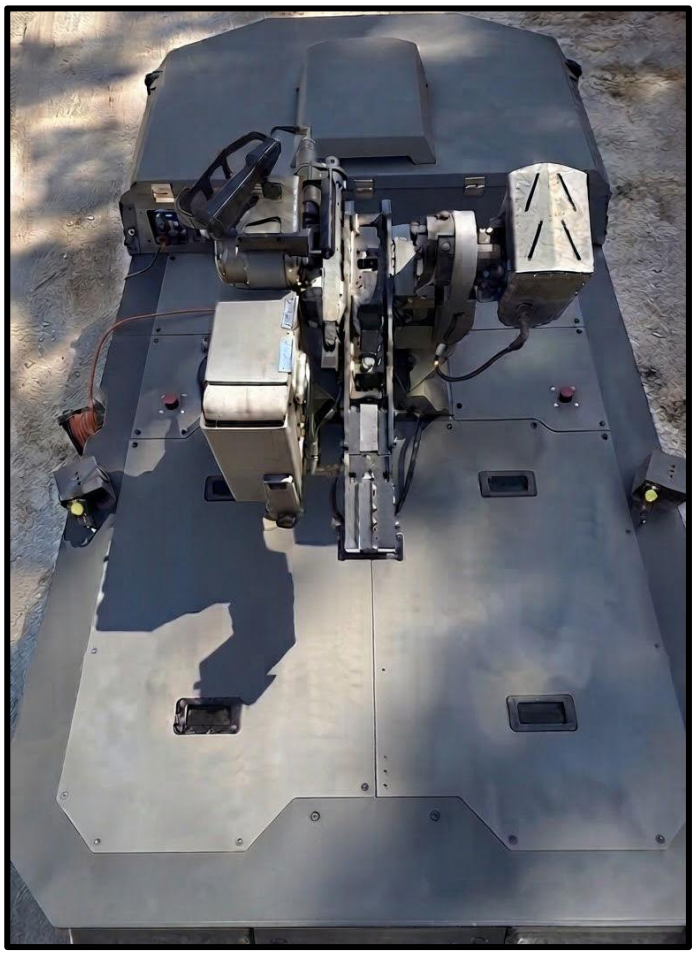
6.13. שימון שרשראות

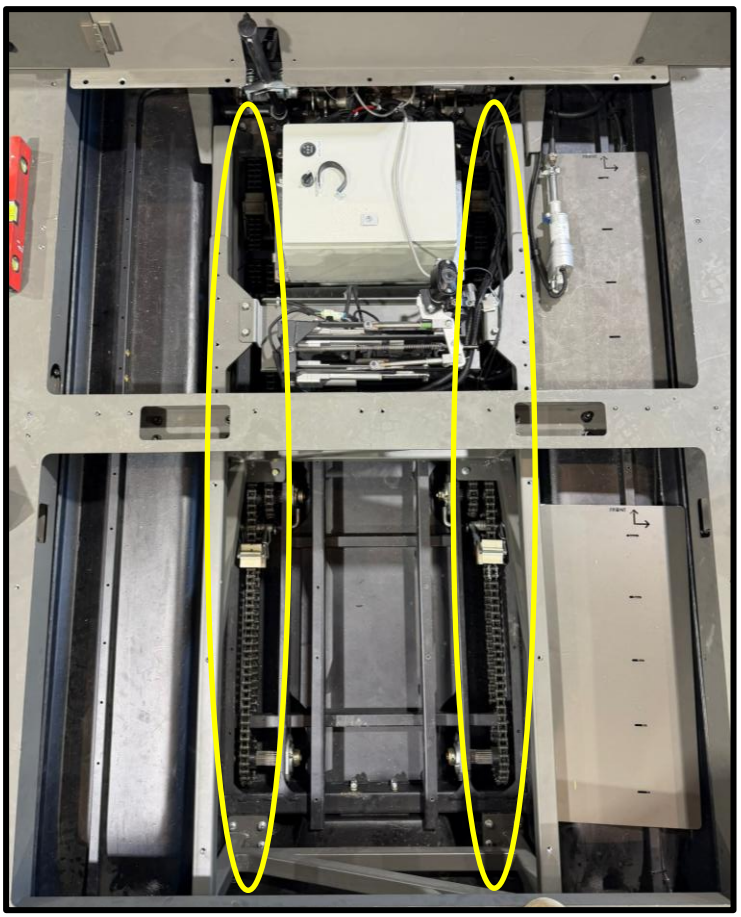
6.13.1. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	מפתח אלן 5 מ"מ	
2.	שמן שרשרת	Putoline DX-11

6.13.2. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את כל המכסים במיטה, הרם את הפלטפורמה על ג'אק, העבר את הרכב למצב גרירה, סובב את הגלגלים ושמן את כל השרשראות הקפד למנוע התזת שמן למערכות סמוכות.	מפתח אלן 5 מ"מ שמן שרשרת





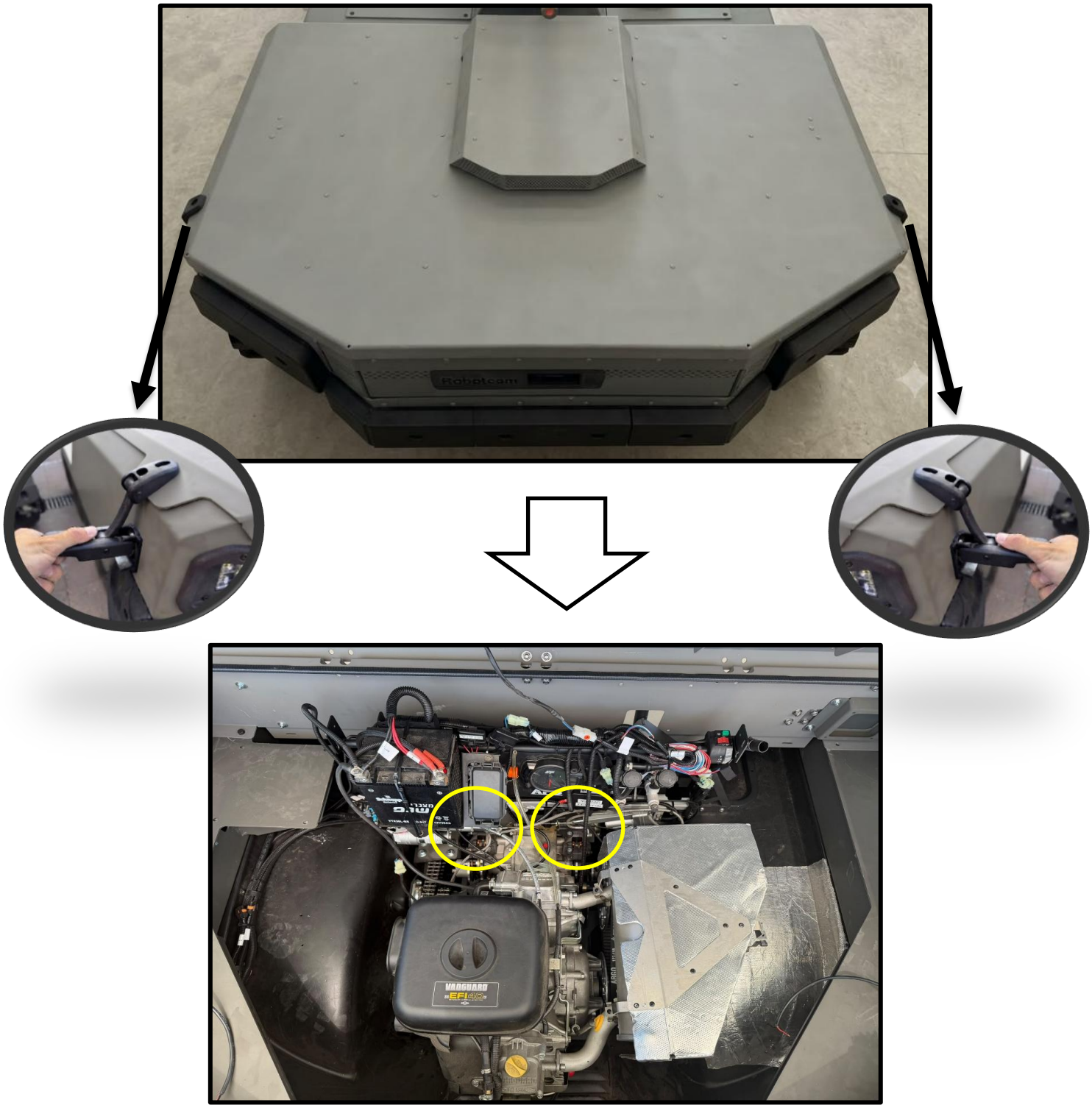
שלב	תיאור	כלי עזר
2.	סגור את כלל המכסים במיטה	מפתח אלן 5 מ"מ



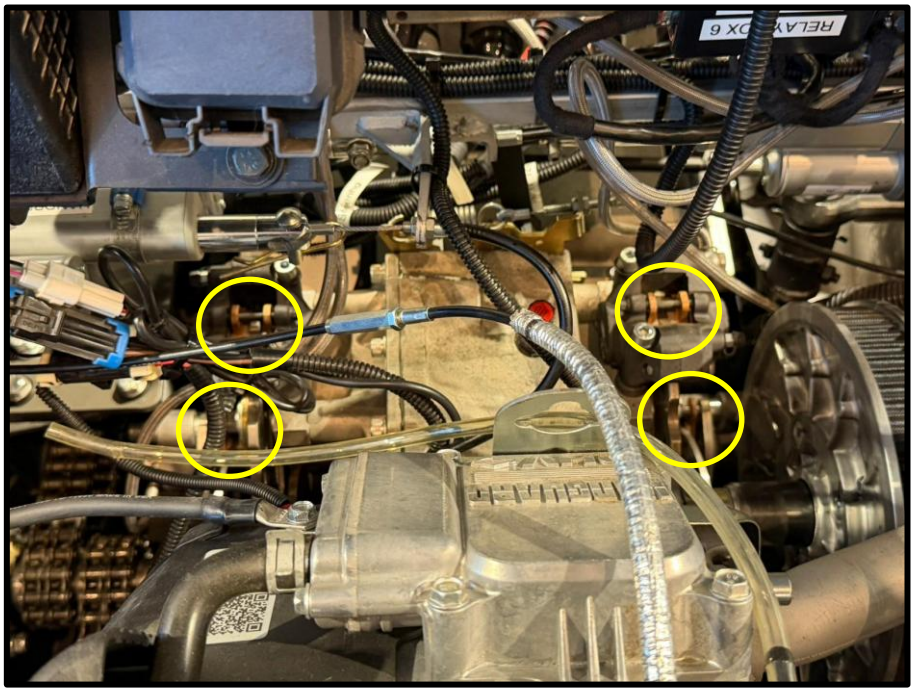
6.14. בדיקת רפידות בלם

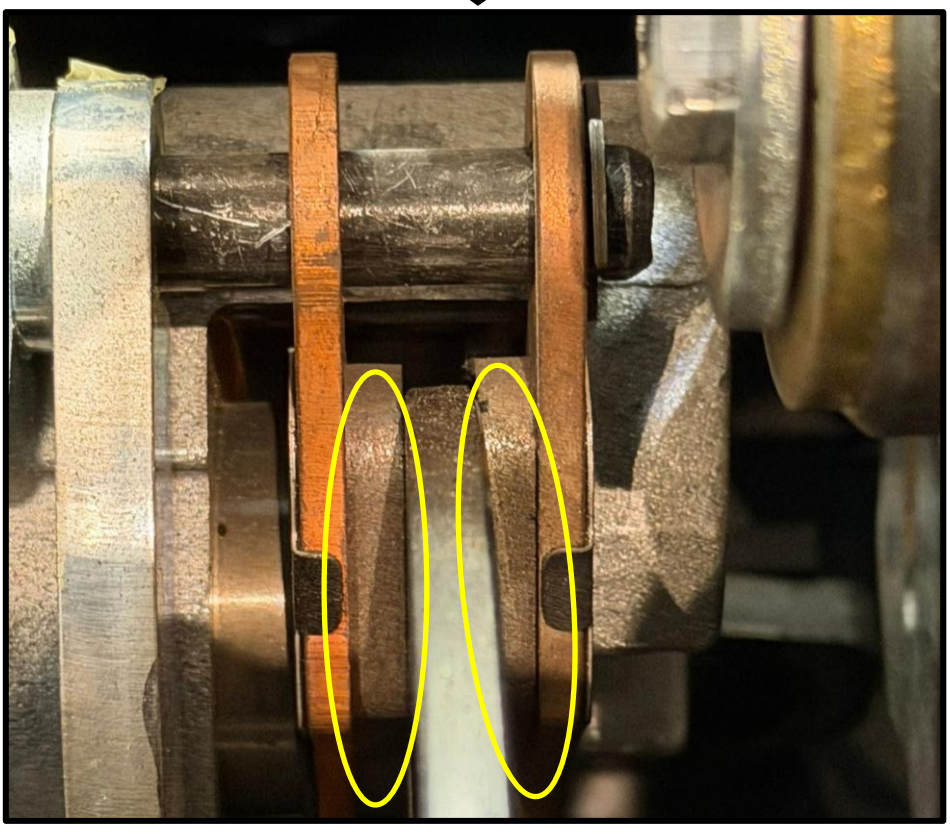
6.14.1. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	בדוק כי עובי רפידות הבלם תקין, אין סימני סדקים / שחיקה או התפוררות בחומר החיכוך. במידה וקיימת שחיקה יש להחליף רפידות.	





שלב	תיאור	כלי עזר
3.	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



6.15. בדיקת נוזל בלמים

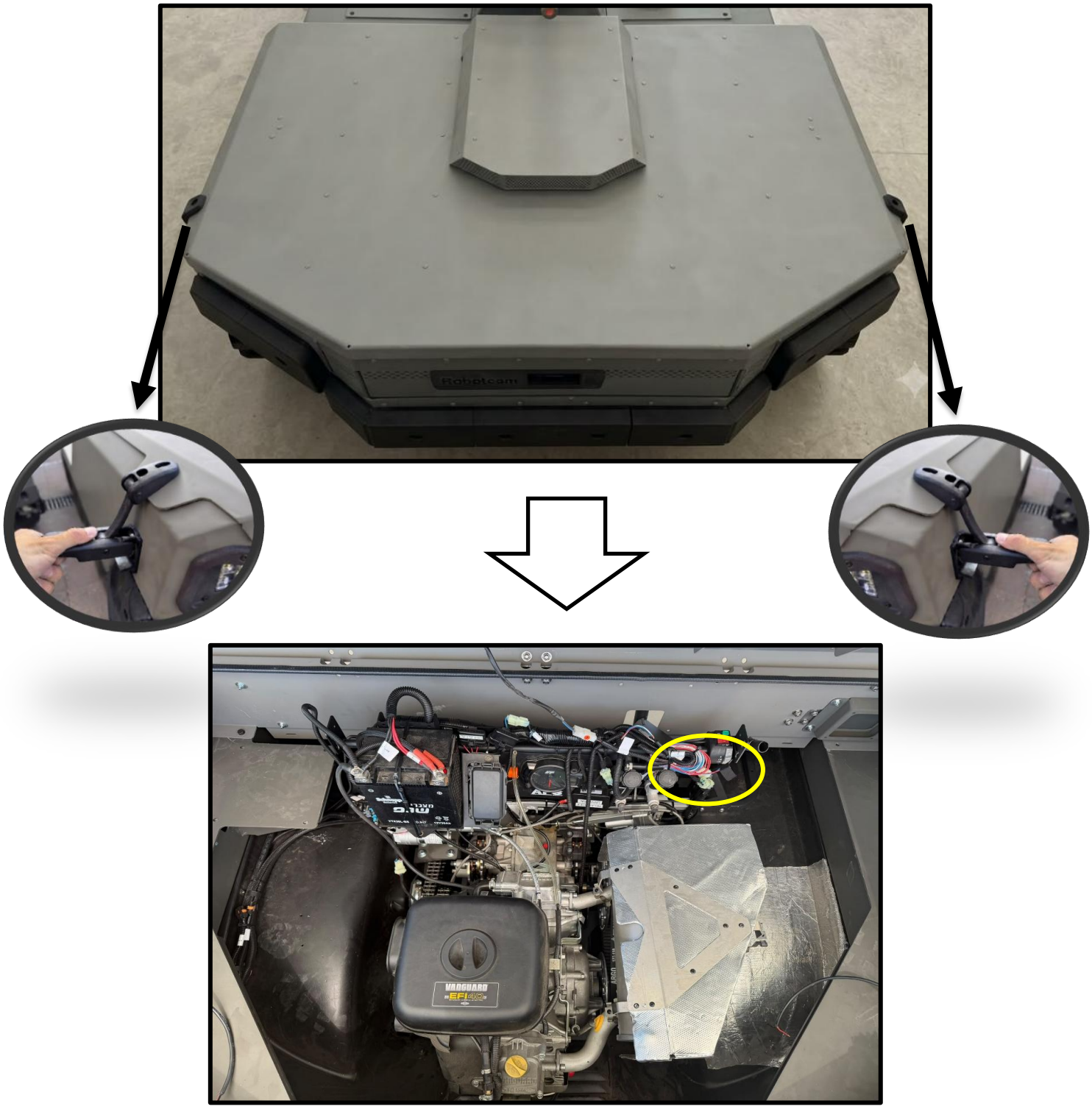
6.15.1. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	נוזל בלמים	DOT 4

2. מפתח כוכב 20T

6.15.2. סדר פעולות

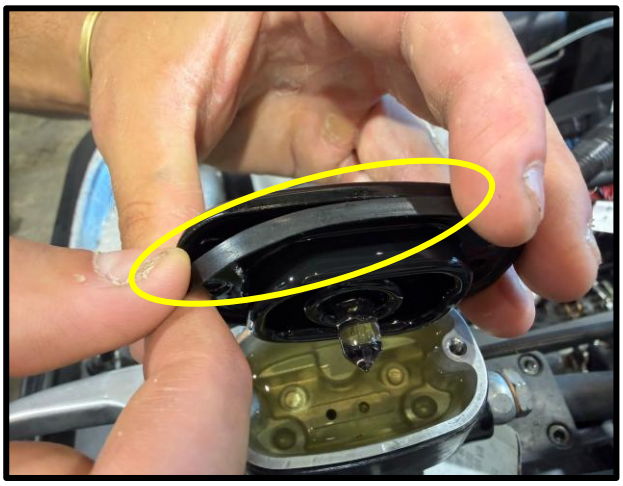
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	

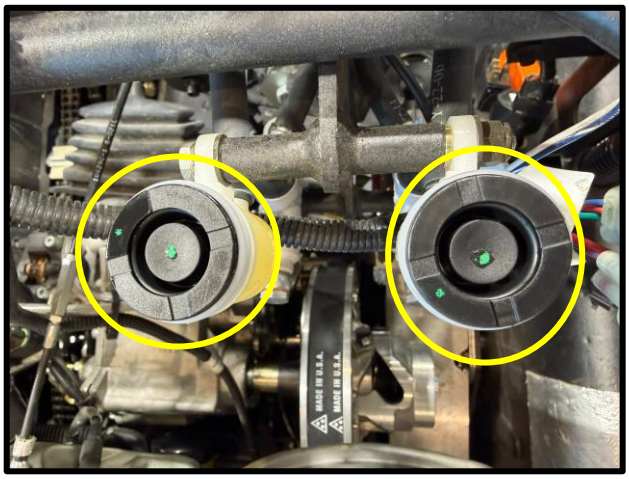


שלב	תיאור	כלי עזר
.2	ודא ששמן הבלמים מלא עד הסוף, ובמידת הצורך פתח בזהירות את הפקקים – תוך הקפדה שהגומיות המסומנות לא נופלות – ומלא אותם עד הסוף	DOT 4 שמן ברקס מפתח כוכב 20T













שלב	תיאור	כלי עזר
3.	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



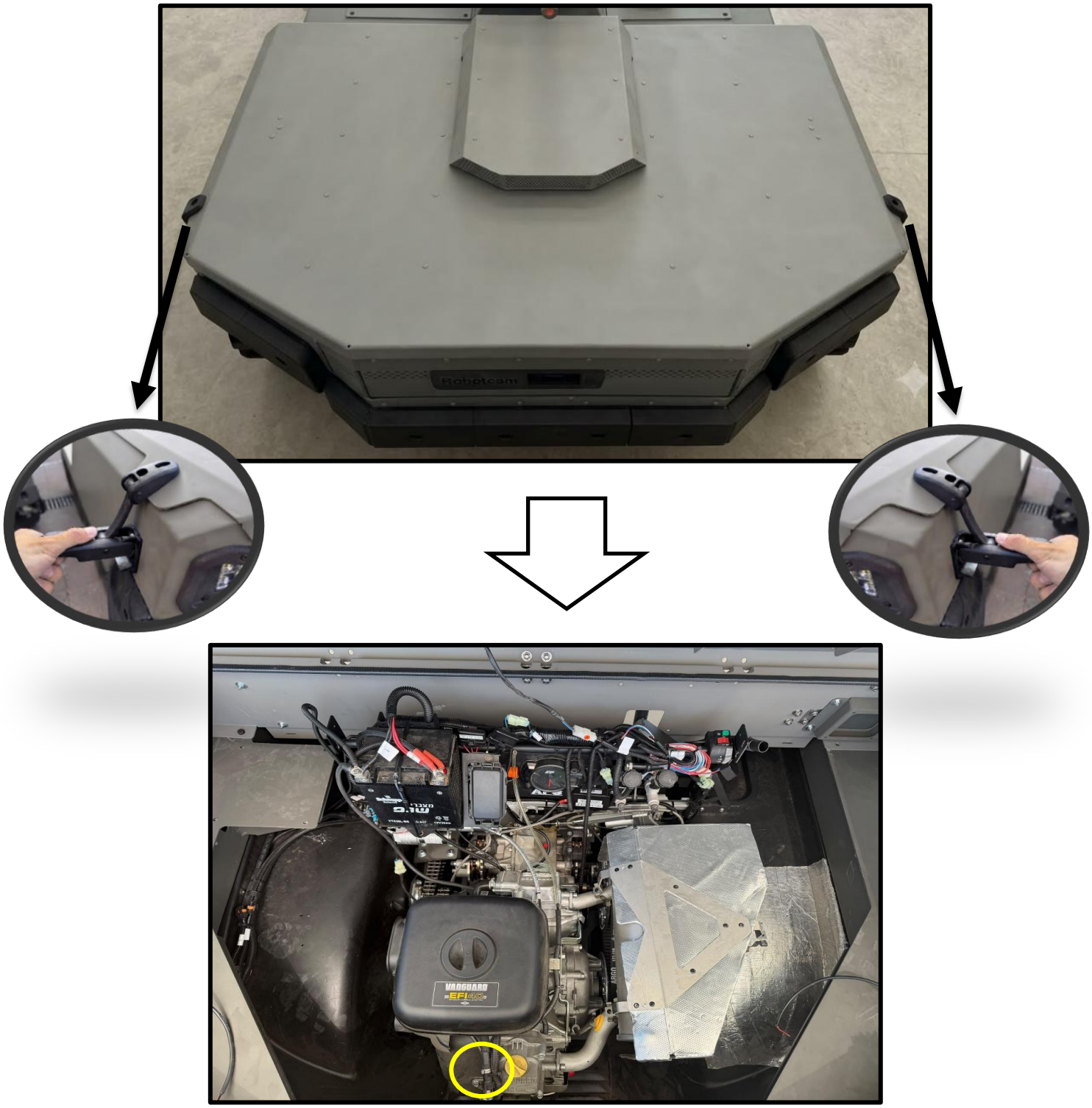
6.16. בדיקת מחבר דלק

6.16.1. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	מפתח פיליפס	

6.16.2. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	ודא הידוק/חיבור מלא של מחבר הדלק. וודא שאין דליפות בזמן הנעת הפלטפורמה, ובמקרה של דליפה יש להדק את בורג החיבור המסומן.	מפתח פיליפס



שלב	תיאור	כלי עזר
3.	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



6.17. בקרה נמוכה (א.צ.מ)

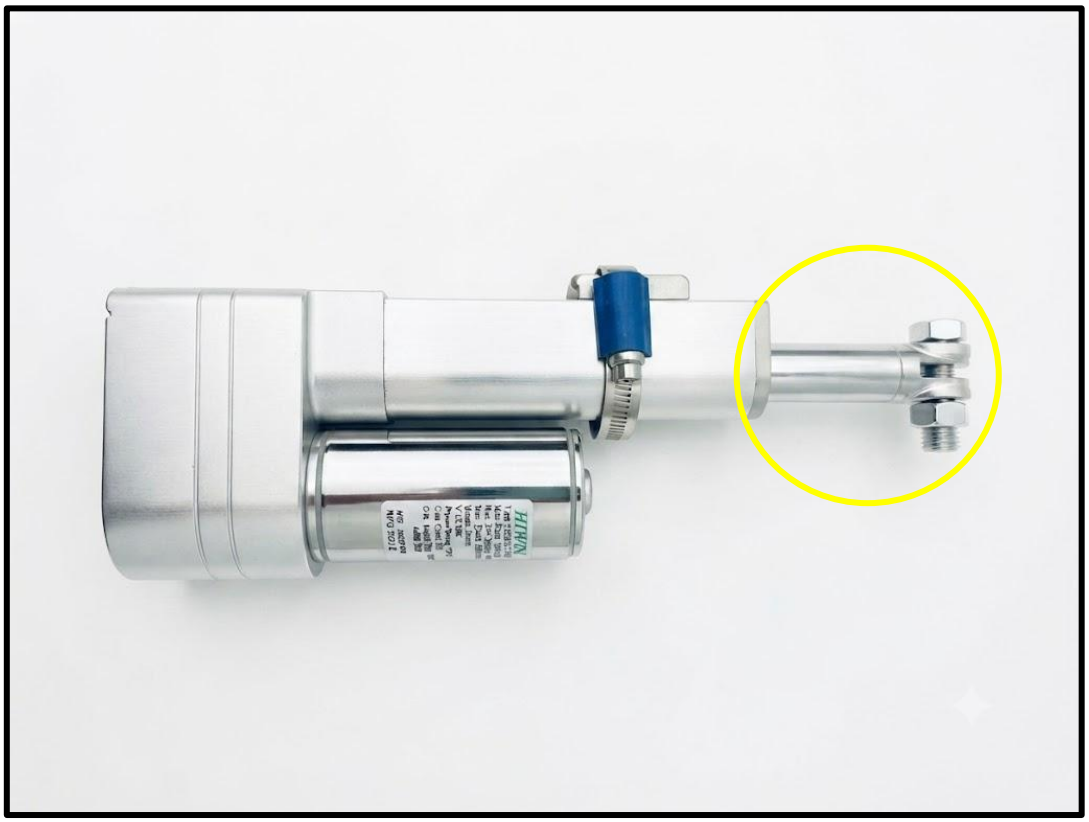
6.17.1. לוח אחזקה

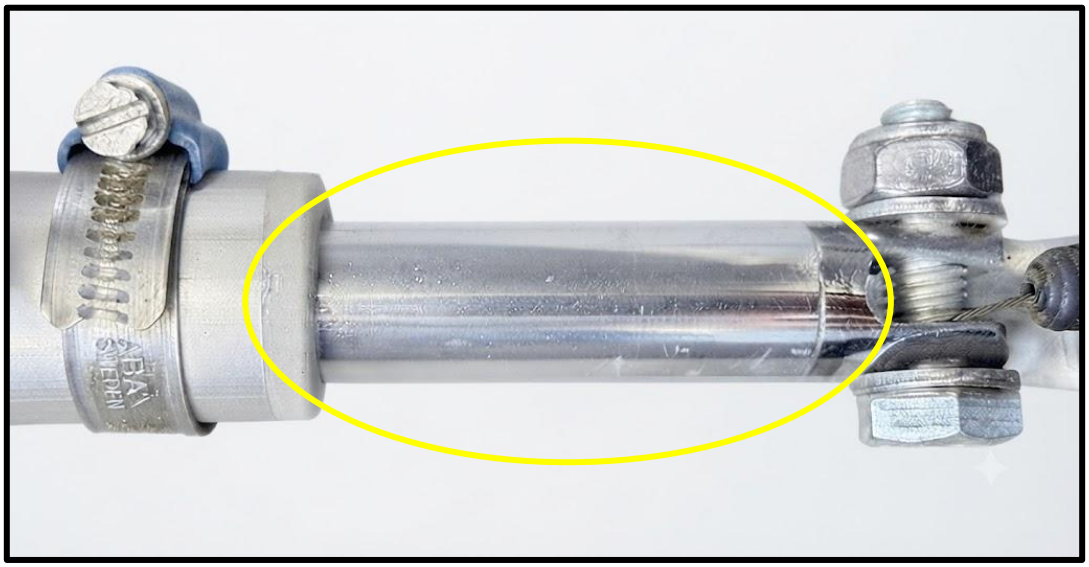
מס'	תדירות	פעולת תחזוקה	פירוט	דרג מטפל
1.	חודשי	ניקוי בוכנות: - בוכנת מצערת - בוכנת בלם יד - בוכנת בלם - בוכנת LOW/HIGH - בוכנת ידית הילוכים - בוכנת היגוי - בלם NC	נקה בעזרת מטלית נקייה ואלכוהול.	אחזקת שדה
2.	שנתי	ATP	ביצוע ATP על תיבת הבקרה, בוכנות, כבילה וכו'.	חברת א.צ.מ

6.17.2. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	מטלית מייקרופייבר	
2.	אלכוהול 70%	

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	ודא שהבוכנה פתוחה עד הסוף בזמן הניקוי. נקה אותה בעזרת מטלית יבשה ואלכוהול, והקפד לשים דגש על ניקוי יסודי של האזור המסומן.	לפי המדריך הרשמי של- HIWIN האלכוהול נדרש להיות בריכוז של 70% בדיוק, לא יותר ולא פחות.





6.18. חשמל / אנרגיה

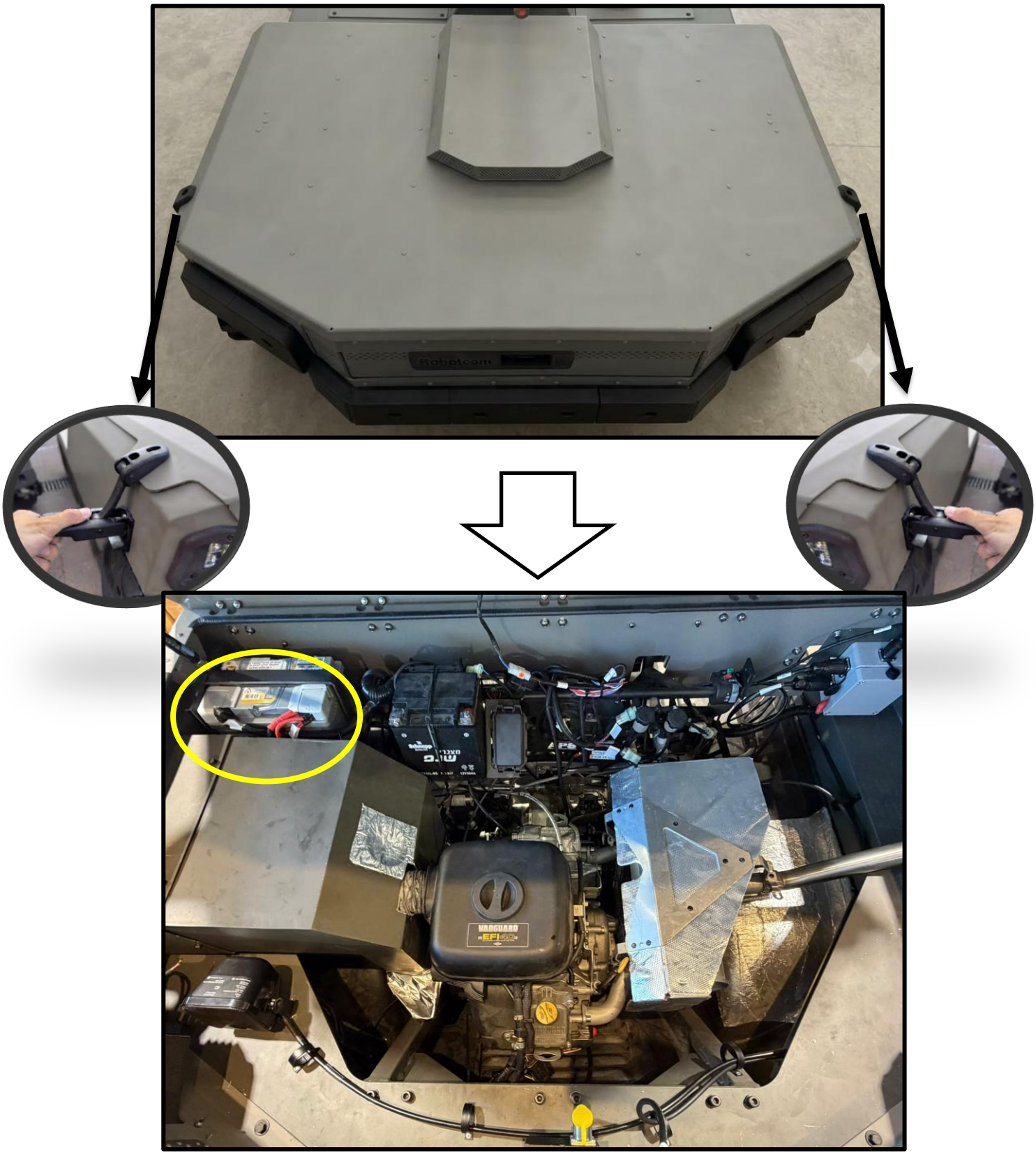
6.18.1. לוח אחזקה

מס'	תדירות	פעולת תחזוקה	פירוט	דרג מטפל
1.	חודשי	בדיקת תקינות: - מצבר 12V 2X	בדיקת וויזואלית של המצבר / סוללה לוודא שאין נפיחות, סימני קורוזיה בקטבים או ריח חריג. **וודא שהחיבורים מהודקים ואינם רופפים**	אחזקת שדה
2.	שנתי	בדיקת תקינות: - כבילה - מטען - אלטרנטור	בדיקה של הכבילה, מטען ואלרטנטור.	חברת רובוטים
3.	3 שנים	החלפה תקופתית מצבר 12V	החלפת מצבר כל 3 שנים	חשמאלי מוסמך

6.18.2. מצבר 12V

6.18.3. סדר פעולות

שלב	תיאור	כלי עזר
1.	שחרר 2 קליפסים ופתח מכסה מנוע בזהירות	



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	פתח כיסוי קטבים בזהירות ולאחר מכן התחל בבדיקה. **בדיקת תקינות מצבר 12V:** - וודא שאין נפיחות - וודא שאין סימני קורוזיה בקטבים - וודא שאין ריח חריג. - וודא שהחיבורים מהודקים ואינם רופפים. **אין לגעת בקטבי המצבר.**	



שלב	תיאור	כלי עזר
3.	סגור מכסה מנוע ונעל 2 קליפסים	



6.19. בקרה גבוהה (ג"ג)

כלל בדיקות / אחזקת קופסת הבקרה יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת ג"ג

6.20. קופסת מפעיל

6.20.1. לוח אחזקה

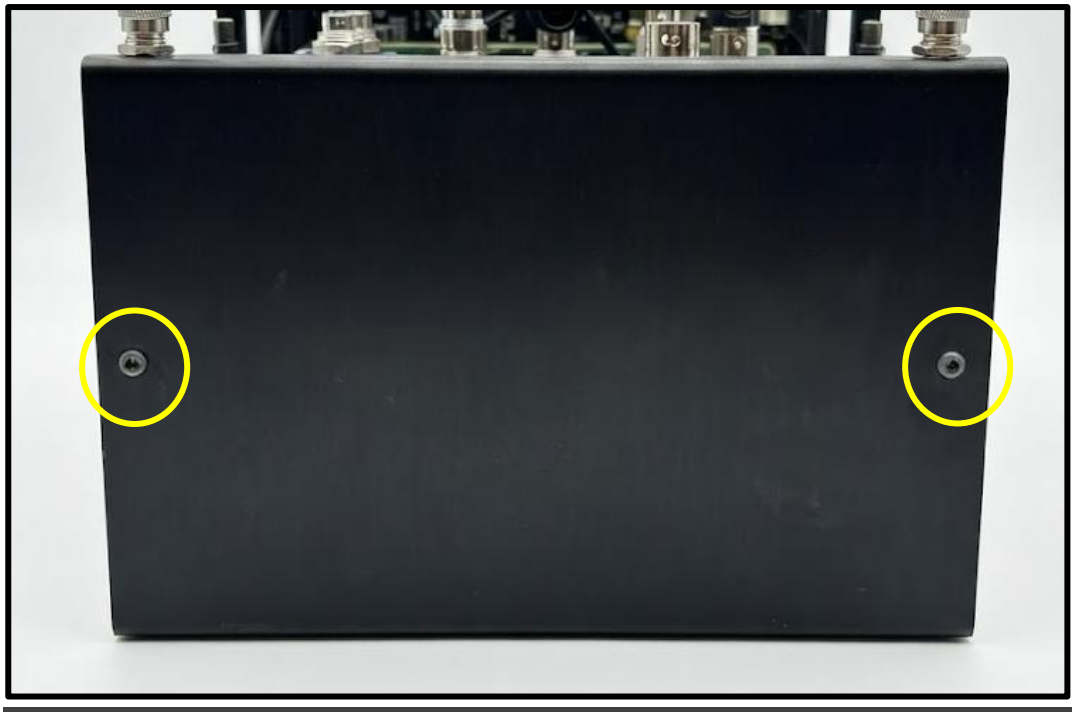
מס'	תדירות	פעולת תחזוקה	פירוט	דרג מטפל
1.	חודשי	בדיקה וויזואלית: בדיקת בית סוללה ופינים	סריקת סדקים / שברים במארז, תקינות מחברים, תקינות פינים וניקיון כללי.	אחזקת שדה
2.	רבעוני	חיזוק מחברי אנטנות	מעבר על כלל המחברים החיצוניים לוודא נעילה ומניעת חופש.	משקם
3.	שנתי	בדיקת פיוזים	ניתוק מקור המתח ומעבר על כלל הפיוזים, לוודא שהגיד הפנימי לא מנותק / מושחר.	משקם

6.20.2. חיזוק מחברי אנטנות

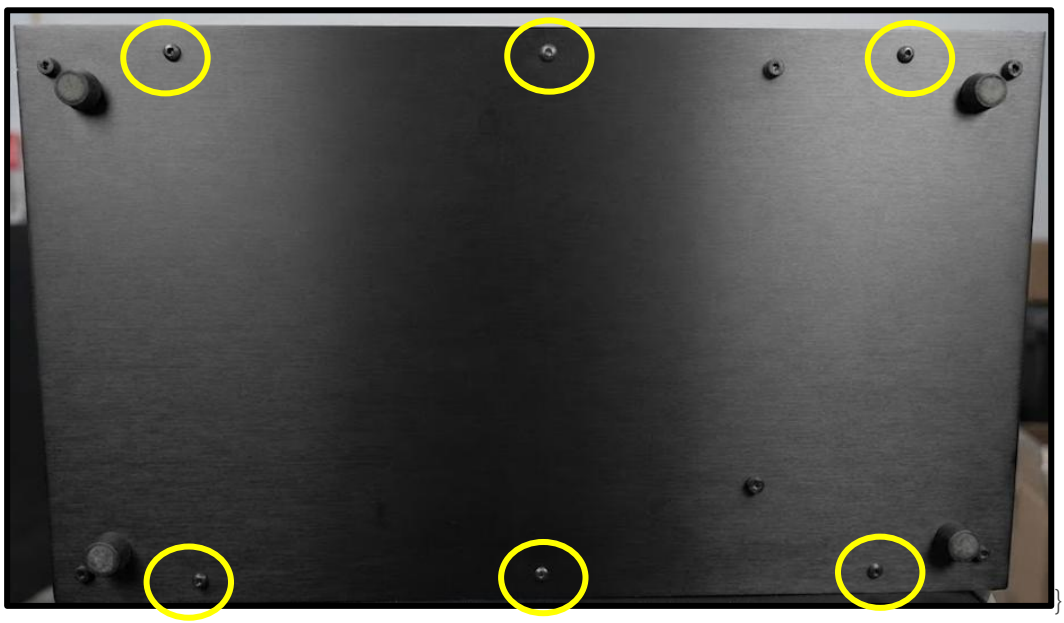
6.20.3. רשימת כלים

מס'	פריט	תיאור
1.	מפתח פתוח 16 מ"מ	
2.	מפתח פתוח 17 מ"מ	
3.	מפתח אלן 2.5 מ"מ	

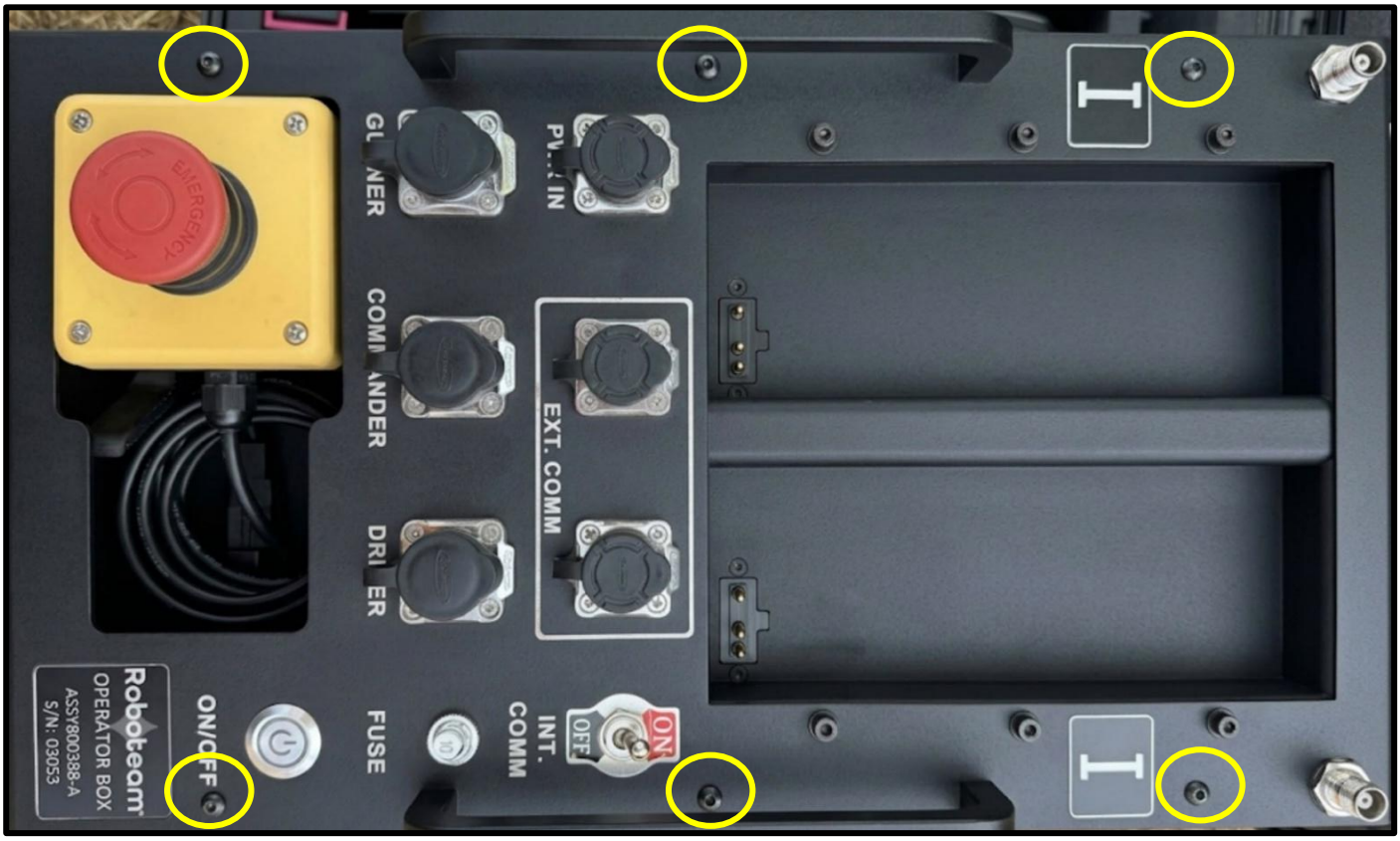
שלב	תיאור	כלי עזר
1.	פתח את שני זוגות הברגים מהחלק הקדמי והאחורי. יש לבצע פעולה זו בשטח נקי וסטרילי בלבד.	מפתח אלן 2.5 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
2.	פתח את ששת הברגים מהחלק התחתון של קופסת המפעיל.	אלן 2.5 מ"מ



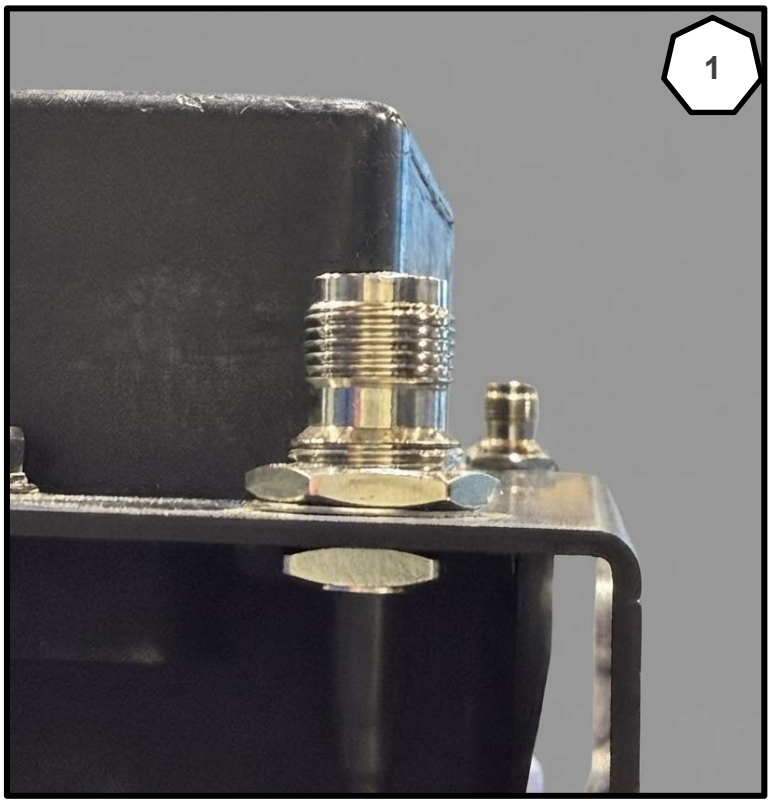
שלב	תיאור	כלי עזר
.3	פתח את ששת הברגים מהחלק העליון של קופסת המפעיל.	מפתח אלן 2.5 מ"מ

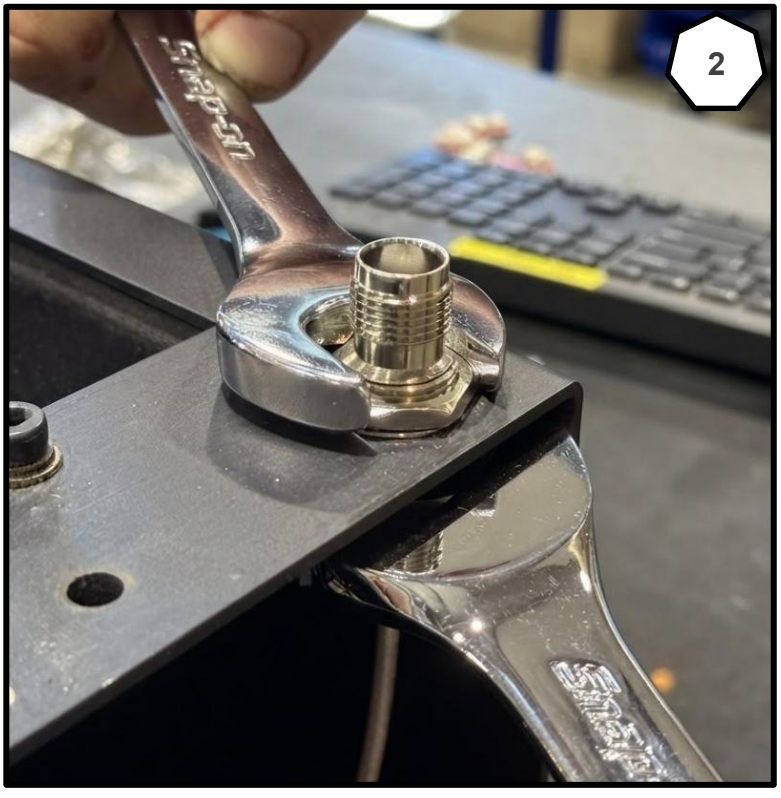


שלב	תיאור	כלי עזר
.4	הוצא את שני צידי קופסת המפעיל	



שלב	תיאור	כלי עזר
.5	הדק את שני מחברי האנטנות	מפתח 16 מ"מ, מפתח 17 מ"מ

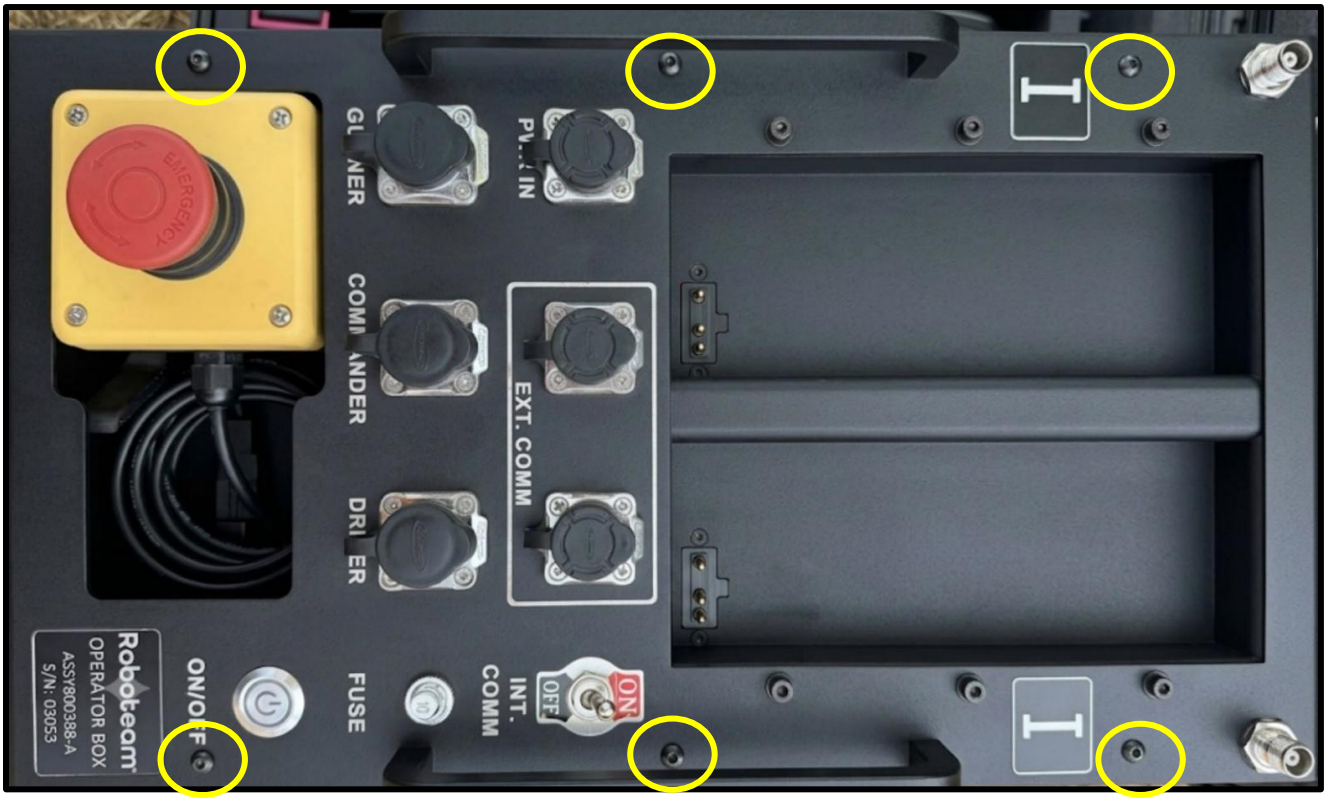




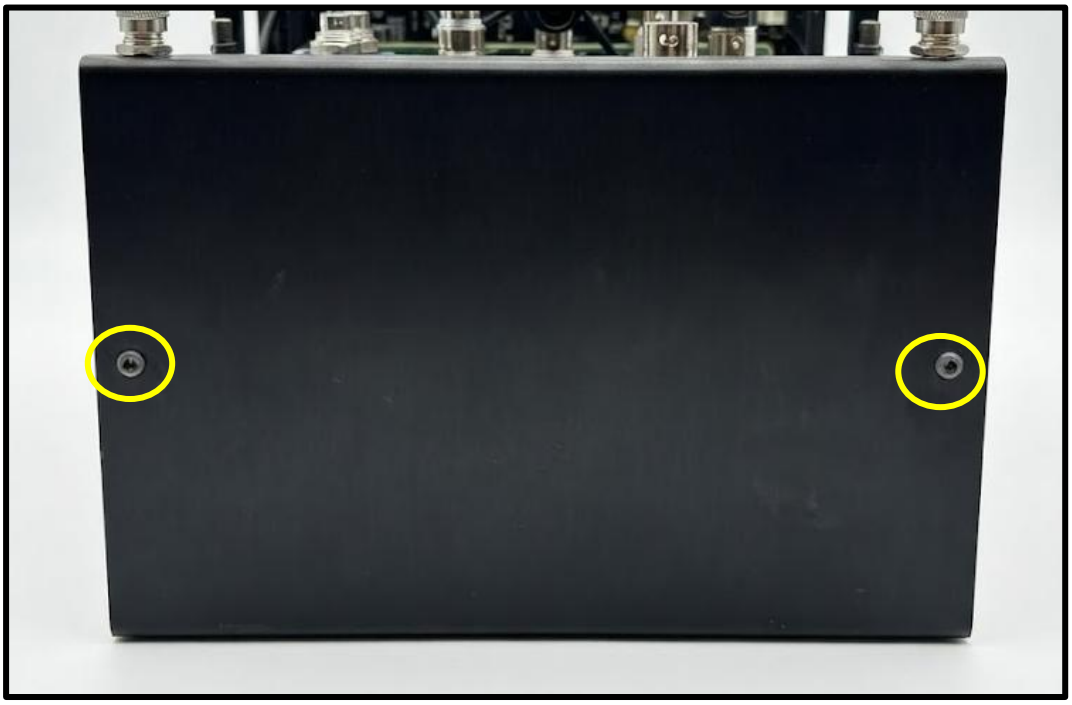
שלב	תיאור	כלי עזר
.6	החזר את שני צידי קופסת המפעיל	



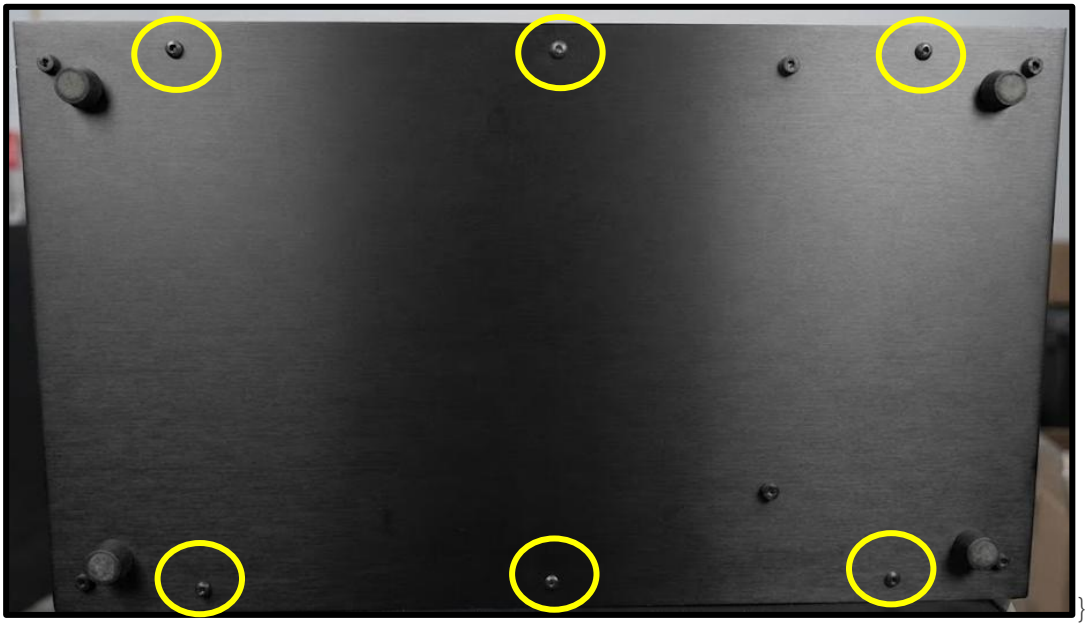
שלב	תיאור	כלי עזר
.7	הברג חזרה את ששת הברגים בחלק העליון של קופסת המפעיל	מפתח אלן 2.5 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
.8	סגור את שני זוגות הברגים מהחלק הקדמי והאחורי	מפתח אלן 2.5 מ"מ



שלב	תיאור	כלי עזר
.9	סגור את ששת הברגים מהחלק התחתון של הקופסת מפעיל	מפתח אלן 2.5 מ"מ



7. סט ממסר תקשורת

7.1. חצובה, פליקן, קופסת תקשורת וכבילה

7.1.1. לוח אחזקה

מס'	תדירות	פעולת תחזוקה	פירוט	דרג מטפל
1.	חודשי	בדיקה ויזואלית: - בדיקת בית סוללה ופינים - בדיקת מחברי אנטנות - בדיקת מחברי פליקן	תקינות מחברים, תקינות פינים וניקיון כללי.	אחזקת שדה
3.	שנתי	ATP	ביצוע ATP על כלל תתי המכלולים.	משקם

8. ROCU-10

נדרש לבצע ATP כל שנה.

9. ROCU-1

נדרש לבצע ATP כל שנה.

10. עמדת נשק

כלל הבדיקות יתבצעו ע"י נציג מוסמך בלבד מטעם חברת ג'נרל רובוטיקס אחת לשנה.

11. פרטי תקשורת

צוות התמיכה של רובוטים תמיד זמין בכל עניין או שאלה

כתובת:

22 אהרון ברט

בניין C

פתח תקווה, 4951448

מייל:support@robo-team.com

אתר: www.robo-team.com



Roboteam